2004 年及 2005 年秋季学期

经典动力学

剑桥大学数学荣誉学位考试第二部分

David Tong 博士

应用数学与理论物理系，
数学科学中心，
Wilberforce Road，
英国剑桥，CB3 OBA

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/dynamics.html
d.tong@damtp.cam.ac.uk

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 9 月 21 日

使用声明

- 本译稿**仅作为免费学习资料使用**，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

推荐书目与参考资源

- L. Hand 与 J. Finch，《分析力学》

这本书十分易读，涵盖了本课程的全部内容，深浅也恰到好处。其处理方式与 Goldstein 的著作相近，但讲解更加清晰，代价是所涉内容较少。

本领域另有三部经典著作：

- H. Goldstein、C. Poole 与 J. Safko，《经典力学》

这本书的早期版本通常被简称为“Goldstein”，一直是几代学生的经典选择。它虽然稍显冗长，却被视为本领域的标准参考书。Goldstein 去世后，目前的第三版增加了两位合著者。

- L. Landau 与 E. Lifshitz，《力学》

这本优美、精练而典雅的著作，在内容充实的 150 页中概述了本课程。Landau 是 20 世纪最重要的物理学家之一。本书是一套十卷丛书的第一卷；他认为，这套书包含了开展物理研究所需的“理论最低限度”知识。在 30 年里，只有 43 人通过了 Landau 的考试！

一个鲜为人知的事实是：Landau 最初与他的学生 Leonid Pyatigorsky 合著了此书。后来两人关系破裂，作者署名也随之更改。有传闻说，Pyatigorsky 为了报复，向苏联当局告发了 Landau，导致后者被捕。

- V. I. Arnold，《经典力学的数学方法》

Arnold 用更现代的数学方法讨论本课程的内容，将其与流形和微分形式的微分几何联系起来。本书从“宇宙是一个仿射空间”讲起，并由此展开……

目录

1. 牛顿运动定律 **1**

1.1 引言 1

1.2 牛顿力学：单个粒子 2

1.2.1 角动量 3

1.2.2 守恒定律 4

1.2.3 能量 4

1.2.4 例子 5

1.3 牛顿力学：多粒子系统 5

1.3.1 再论动量 6

1.3.2 再论能量 8

1.3.3 一个例子 9

2. 拉格朗日形式 **10**

2.1 最小作用量原理 10

2.2 坐标系的变换 13

2.2.1 例：旋转坐标系 14

2.2.2 例：双曲坐标 16

2.3 约束与广义坐标 17

2.3.1 完整约束 18

2.3.2 非完整约束 20

2.3.3 小结 21

2.3.4 约瑟夫-路易·拉格朗日（1736-1813） 22

2.4 诺特定理与对称性 23

2.4.1 诺特定理 24

2.5 应用 26

2.5.1 旋转圆环上的珠子 26

2.5.2 双摆 28

2.5.3 球面摆 29

2.5.4 二体问题 31

2.5.5 限制性三体问题 33

2.5.6 纯动能拉格朗日量 36

2.5.7 电磁场中的粒子 36

2.6 小振动与稳定性 38

2.6.1 例：双摆 41

2.6.2 例：线性三原子分子 42

3. 刚体的运动 45
3.1 运动学 46
3.1.1 角速度 47
3.1.2 路径有序指数 49
3.2 惯量张量 50
3.2.1 平行轴定理 52
3.2.2 角动量 53
3.3 欧拉方程 53
3.3.1 欧拉方程 54
3.4 自由陀螺 55
3.4.1 对称陀螺 55
3.4.2 例：地球的摆动 57
3.4.3 非对称陀螺：稳定性 57
3.4.4 非对称陀螺：泊因索构造 58
3.5 欧拉角 62
3.5.1 莱昂哈德 • 欧拉（1707-1783） 64
3.5.2 角速度 65
3.5.3 再论自由对称陀螺 65
3.6 重对称陀螺 67
3.6.1 释放陀螺 70
3.6.2 匀速进动 71
3.6.3 睡眠陀螺 72
3.6.4 岁差 72
3.7 可变形物体的运动 74
3.7.1 运动学 74
3.7.2 动力学 77

4. 哈密顿形式 80
4.1 哈密顿方程 80
4.1.1 勒让德变换 82
4.1.2 哈密顿方程 83
4.1.3 例子 84
4.1.4 若干守恒定律 86
4.1.5 最小作用量原理 87
4.1.6 你叫什么名字？威廉 • 罗恩 • 哈密顿（1805-1865） 88
4.2 刘维尔定理 88

4.2.1 刘维尔方程 90
4.2.2 不随时间变化的分布 91
4.2.3 庞加莱回归定理 92
4.3 泊松括号 94
4.3.1 例：角动量与龙格-楞次矢量 95
4.3.2 例：磁单极子 96
4.3.3 例：涡旋的运动 98
4.4 正则变换 100
4.4.1 无穷小正则变换 102
4.4.2 再论诺特定理 104
4.4.3 生成函数 104
4.5 作用量-角变量 105
4.5.1 简谐振子 105
4.5.2 可积系统 107
4.5.3 一维系统的作用量-角变量 108
4.5.4 开普勒问题的作用量-角变量 111
4.6 绝热不变量 113
4.6.1 绝热不变量与刘维尔定理 116
4.6.2 应用：磁场中的粒子 116
4.6.3 汉内角 118
4.7 哈密顿-雅可比方程 121
4.7.1 由哈密顿-雅可比方程求作用量和角变量 124
4.8 量子力学 126
4.8.1 哈密顿、雅可比、薛定谔与费曼 128
4.8.2 南部括号 131

致谢

本讲义大量参考了开头所列的教材，以及其他教师以往课程的讲义，特别是 Anne Davis、Gary Gibbons、Robin Hudson、Michael Peskin 和 Neil Turok 的讲义。同时感谢 Michael Efroimsky 和 Matt Headrick 提供的有益意见。我的研究得到英国皇家学会的资助。

1. 牛顿运动定律

> “听他讲课的人很少，听得懂的就更少了，以致他常因无人来听，只好对着墙壁讲课。他通常停留半小时左右；若没有听众，往往只待这段时间的四分之一就回去了。”
>
> 约 1690 年对一位剑桥经典力学讲师的评价

1.1 引言

经典力学的基本原理由伽利略和牛顿于 16、17 世纪奠定。1686 年，牛顿写成《自然哲学的数学原理》，给出了三条运动定律和一条万有引力定律，还装作自己不懂微积分。这或许是历史上最伟大的单项科学成就；你也许觉得，经典力学到这里就算大功告成了。某种意义上确实如此。给定一群受力的粒子，你只需画一幅漂亮的图，用点表示粒子，用箭头表示力，再将各个力相加，运用牛顿著名的 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$，就能算出粒子的速度接下来如何变化。只要有足够的耐心和一台足够强大的计算机，问题就解决了。

从现代观点看，这在几个方面都不尽如人意：它繁杂而不够优雅；难以处理有大小的物体而非质点；掩盖了动力学的某些特征，以致混沌理论这样的概念过了 200 多年才被发现；而且牛顿的经典定律与量子物理之间究竟是什么关系，也完全不清楚。

本课程旨在通过重新审视牛顿的思想来解决这些问题。我们将介绍牛顿之后 150 年间取得的进展：欧拉、拉格朗日、哈密顿、雅可比等数学物理巨匠发展出更强有力的技巧和思想，并用它们重新表述运动定律。这会立即带来实际好处，使我们能较为轻松地求解一些复杂问题（旋转陀螺的奇妙运动就是很好的例子）。但更重要的是，它会提供一种优美的视角，让我们看清熟悉的牛顿运动定律背后深刻的基本原理。我们将剖开 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$，揭示其中隐藏的结构与对称性。

此外，这里将建立的形式体系，是全部现代基础物理的基石。从电磁学、广义相对论，到粒子物理标准模型，以及弦论等更具探索性的理论，所有描述自然界的理论，都最适合用本课程将发展出的语言来表述。这里介绍的新形式体系，也架起了经典世界与量子世界之间的桥梁。

自然界也有一些现象，并不特别适合用这些形式体系处理。例如，耗散系统就不太适合这些新技巧。不过，如果你想理解行星、恒星和星系公转与自转的动力学，想知道大型强子对撞机中以前所未有的能量碰撞质子时发生了什么，或者想了解固体中的电子如何共同形成新的物态，那么本课程所奠定的基础就是必不可少的。

1.2 牛顿力学：单个粒子

本章余下部分将快速回顾牛顿留给我们的经典力学基本思想。更多细节可参阅《动力学与相对论》讲义。

先从单个粒子开始。粒子是指大小可以忽略的物体，例如电子、网球或行星。显然，这一定义是否适用取决于具体情境：计算地球绕太阳的轨道时，在初步近似下可以把地球当作粒子；但若要理解地球的自转，就必须把它当作有大小的物体。

位于 $\mathbf{r}$、质量为 m 的粒子，其运动服从牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$，更准确地说，

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}) = \dot{\mathbf{p}} \tag{1.1}$$

其中 $\mathbf{F}$ 是力，一般既可依赖位置 $\mathbf{r}$，也可依赖速度 $\dot{\mathbf{r}}$（例如摩擦力依赖 $\dot{\mathbf{r}}$）；$\mathbf{p} = m\dot{\mathbf{r}}$ 是动量。$\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{p}$ 都是三维矢量，我们用粗体表示。当 $\dot{m} = 0$ 时，式 (1.1) 化为 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$；但若 $m = m(t)$（例如在火箭科学中），则用 $\dot{\mathbf{p}}$ 表示的形式才是正确的。

微分方程的一般定理保证：只要给定初始时刻 $t = t_0$ 的 $\mathbf{r}$ 和 $\dot{\mathbf{r}}$，就可以对式 (1.1) 积分，从而确定所有时刻的 $\mathbf{r}(t)$（只要 $\mathbf{F}$ 保持有限）。这就是经典动力学的目标。

上述式 (1.1) 还不完全准确：必须加上一个条件，即它只在惯性系中成立。惯性系定义为这样的参考系：在其中，满足 $\dot{m} = 0$ 的自由粒子沿直线运动，

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}t \tag{1.2}$$

牛顿第一定律断言，这样的参考系存在。

惯性系并不唯一，实际上有无穷多个。设 S 是惯性系，那么存在 10 个线性独立的变换 $S \to S'$，使得 S' 也是惯性系（即若式 (1.2) 在 S 中成立，在 S' 中也成立）。它们是：

- 3 个旋转：$\mathbf{r}' = O\mathbf{r}$，其中 O 是 3×3 正交矩阵。
- 3 个平移：$\mathbf{r}' = \mathbf{r} + \mathbf{c}$，其中 $\mathbf{c}$ 是常矢量。
- 3 个速度变换：$\mathbf{r}' = \mathbf{r} + \mathbf{u}t$，其中 $\mathbf{u}$ 是恒定速度。
- 1 个时间平移：$t' = t + c$，其中 c 是实常数。

若运动在 S 中是匀速的，在 S' 中也将是匀速的。这些变换构成伽利略群，牛顿定律在其作用下保持不变。它们将在第 2.4 节发挥重要作用：我们将看到，这些时空对称性正是守恒定律的根本原因。顺便回顾狭义相对论：爱因斯坦的运动定律在洛伦兹变换下保持不变，洛伦兹变换与平移共同构成庞加莱群。令光速趋于无穷大，就可从庞加莱群恢复伽利略群。

1.2.1 角动量

粒子的角动量 $\mathbf{L}$ 和作用于它的力矩 $\boldsymbol{\tau}$ 定义为

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \qquad , \qquad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \tag{1.3}$$

注意，与线动量 $\mathbf{p}$ 不同，$\mathbf{L}$ 和 $\boldsymbol{\tau}$ 都依赖原点的选取：角动量总是相对于某个特定点来度量的。用 $\mathbf{r}$ 从左边叉乘式 (1.1) 两端。由于 $\dot{\mathbf{r}}$ 与 $\mathbf{p}$ 平行，有 $\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{p}}$。于是得到适用于角动量的牛顿第二定律：

$$\boldsymbol{\tau} = \dot{\mathbf{L}} \tag{1.4}$$

1.2.2 守恒定律

由式 (1.1) 和 (1.4) 可立即得到两条重要的守恒定律。

- 若 $\mathbf{F} = 0$，则 $\mathbf{p}$ 在整个运动过程中保持不变。
- 若 $\boldsymbol{\tau} = 0$，则 $\mathbf{L}$ 在整个运动过程中保持不变。

注意，$\boldsymbol{\tau} = 0$ 并不要求 $\mathbf{F} = 0$，只要求 $\mathbf{r} \times \mathbf{F} = 0$，即 $\mathbf{F}$ 必须与 $\mathbf{r}$ 平行。这就是中心力的定义。地球与太阳之间的引力就是一例：地球相对于太阳的角动量恒定。像上面这样用力和力矩来表述，这些守恒定律似乎很平凡。在第 2.4 节中，我们将看到它们如何源于伽利略群所体现的空间对称性。

1.2.3 能量

现在回顾能量的定义。首先，将动能 T 定义为

$$T = \tfrac{1}{2} m\, \dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}} \tag{1.5}$$

从现在起假设质量恒定。动能随时间的变化为 $dT/dt = \dot{\mathbf{p}} \cdot \dot{\mathbf{r}} = \mathbf{F} \cdot \dot{\mathbf{r}}$。若粒子从时刻 t_1 的位置 $\mathbf{r}_1$ 运动到时刻 t_2 的位置 $\mathbf{r}_2$，则动能变化为

$$T(t_2) - T(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \frac{dT}{dt}\, dt = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} \cdot \dot{\mathbf{r}}\, dt = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \tag{1.6}$$

最后一个表达式是力沿路径的积分，称为力所做的功。因此，功等于动能的变化。从现在起，我们主要关注一种很特殊的力，称为保守力。这种力只依赖位置 $\mathbf{r}$，而不依赖速度 $\dot{\mathbf{r}}$，并且它所做的功与所走的路径无关。特别地，沿闭合路径所做的功为零。

$$\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \nabla \times \mathbf{F} = 0 \tag{1.7}$$

平直空间 $\mathbb{R}^3$ 的一个深刻性质是：上述条件意味着力可以写成

$$\mathbf{F} = -\nabla V(\mathbf{r}) \tag{1.8}$$

其中 $V(\mathbf{r})$ 是某个势能。引力、静电力和原子间力等系统都允许写成这种势能形式。只要力是保守的，就

必然存在能量守恒定律。为说明这一点，回到式 (1.6)，此时它写成

$$T(t_2) - T(t_1) = -\int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \nabla V \cdot d\mathbf{r} = -V(t_2) + V(t_1) \tag{1.9}$$

或者整理为

$$T(t_1) + V(t_1) = T(t_2) + V(t_2) \equiv E \tag{1.10}$$

因此，$E = T + V$ 也是运动常量，它就是能量。当能量被视为位置 $\mathbf{r}$ 和动量 $\mathbf{p}$ 的函数时，就称为哈密顿量 H。第 4 章将更详细地讨论哈密顿量。

1.2.4 例子

- 例 1：简谐振子

这是一个一维系统，其受力与到原点的距离 x 成正比：$F(x) = -kx$。这个力来自势能 $V = \frac{1}{2}kx^2$。由于 $F \neq 0$，动量不守恒（物体来回振荡）；又因为系统只有一维，所以没有定义角动量。但能量 $E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2$ 守恒。

- 例 2：阻尼简谐振子

现在加入摩擦项，使 $F(x, \dot{x}) = -kx - \gamma\dot{x}$。由于 F 不是保守力，能量不守恒。系统不断损失能量，直至静止。

- 例 3：引力作用下运动的粒子

考虑质量为 m 的粒子，在质量大得多的粒子 M 的引力作用下于三维空间运动。力为 $\mathbf{F} = -(GMm/r^2)\hat{\mathbf{r}}$，来自势能 $V = -GMm/r$。小粒子的线动量 $\mathbf{p}$ 仍不守恒，但这个力既是中心力又是保守力，因此粒子的总能量 E 和角动量 $\mathbf{L}$ 都守恒。

1.3 牛顿力学：多个粒子

把上述讨论推广到多个粒子很容易：给所有量添上指标即可！设粒子 i 的质量为 m_i、位置为 $\mathbf{r}_i$，其中 $i = 1, \ldots, N$，N 是粒子总数。牛顿定律现在写成

$$\mathbf{F}_i = \dot{\mathbf{p}}_i \tag{1.11}$$

其中 $\mathbf{F}_i$ 是第 i 个粒子所受的力。这里的微妙之处在于，现在粒子之间也可能存在作用力。一般可将力分解为

$$\mathbf{F}_i = \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij} + \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \tag{1.12}$$

其中 $\mathbf{F}_{ij}$ 是第 j 个粒子作用于第 i 个粒子的力，而 $\mathbf{F}_i^{\text{ext}}$ 是第 i 个粒子所受的外力。对全部 N 个粒子求和，得

$$\begin{aligned} \sum_i \mathbf{F}_i &= \sum_{i,j}{}' \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij} + \sum_i \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \\ &= \sum_{i<j} (\mathbf{F}_{ij} + \mathbf{F}_{ji}) + \sum_i \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \end{aligned} \tag{1.13}$$

第二行将求和改写成对所有粒子对 $i < j$ 求和。现在运用牛顿第三运动定律：每个作用力都有大小相等、方向相反的反作用力。换句话说，$\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$。因此第一项消失，只剩下

$$\sum_i \mathbf{F}_i = \mathbf{F}^{\text{ext}} \tag{1.14}$$

这里将总外力定义为 $\mathbf{F}^{\text{ext}} = \sum_i \mathbf{F}_i^{\text{ext}}$。再定义系统的总质量 $M = \sum_i m_i$，以及质心 $\mathbf{R}$：

$$\mathbf{R} = \frac{\sum_i m_i \mathbf{r}_i}{M} \tag{1.15}$$

利用式 (1.11)，对所有粒子求和，便得到简单的公式

$$\mathbf{F}^{\text{ext}} = M\ddot{\mathbf{R}} \tag{1.16}$$

它与单个粒子的公式完全相同。这是一个重要结果：粒子系统的质心运动，如同全部质量都集中在质心上一样。换言之，无论你抛出的是网球还是一只活蹦乱跳的猫，它们的质心都会沿同样的轨迹运动。

1.3.1 再论动量

总动量定义为 $\mathbf{P} = \sum_i \mathbf{p}_i$。由上述公式很容易推出 $\dot{\mathbf{P}} = \mathbf{F}^{\text{ext}}$。于是得到多粒子系统的总线动量守恒定律：若 $\mathbf{F}^{\text{ext}}$ 为零，则 $\mathbf{P}$ 保持不变。

类似地，定义总角动量 $\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{L}_i$。现在计算它对时间的导数：

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{L}} &= \sum_i \mathbf{r}_i \times \dot{\mathbf{p}}_i \\ &= \sum_i \mathbf{r}_i \times \left(\sum_{j\neq i} \mathbf{F}_{ij} + \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \right) \qquad (1.17) \\ &= \sum_{i,j}{}' \sum_{i\neq j} \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ji} + \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \qquad (1.18)\end{aligned}$$

表达式中的最后一项定义为总外力矩：$\boldsymbol{\tau}^{\text{ext}} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{\text{ext}}$。那么右侧第一项该如何处理？我们当然希望它为零！来看看它在什么条件下会消失。再次将它改写成对粒子对 $i < j$ 的求和，得到

$$\sum_{i<j} (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \times \mathbf{F}_{ij} \qquad (1.19)$$

它为零，当且仅当力 $\mathbf{F}_{ij}$ 平行于两粒子的连线 $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$。这就是牛顿第三定律的强形式。如果它成立，就有总角动量守恒的结论：若 $\boldsymbol{\tau}^{\text{ext}} = 0$，则 $\mathbf{L}$ 保持不变。

多数力确实满足牛顿第三定律的两种形式：$\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$，且 $\mathbf{F}_{ij}$ 平行于 $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$。例如，引力和静电力都具有这一性质，这些系统的总动量和总角动量都守恒。但有些力并不具有这些性质！最著名的例子是两个电荷为 Q 的运动粒子所受的洛伦兹力，它为

$$\mathbf{F}_{ij} = Q\mathbf{v}_i \times \mathbf{B}_j \qquad (1.20)$$

其中 $\mathbf{v}_i$ 是第 i 个粒子的速度，$\mathbf{B}_j$ 是第 j 个粒子产生的磁场。考虑如图所示以“T”形交错运动的两个粒子。粒子 2 对粒子 1 的作用力为零；而粒子 1 对粒子 2 的作用力非零，其方向为

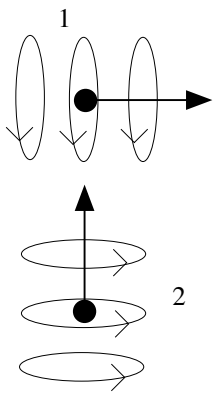


图 1：两个粒子的磁场。

$$\mathbf{F}_{21} \sim \uparrow \times \otimes \sim \leftarrow \qquad (1.21)$$

这是否意味着总线动量和总角动量守恒遭到破坏？幸好不是！我们必须意识到，电磁场本身也携带角动量，把它计入后守恒定律就恢复了。认识到这一点之后，这个牛顿第三定律的反例就显得有些取巧：它与水下游泳者的情况几乎没有差别；如果忽略水的动量，游泳者的运动看起来也会违反牛顿第三定律。

1.3.2 再论能量

多粒子系统的总动能为 $T = \frac{1}{2}\sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2$。将位置矢量 $\mathbf{r}_i$ 分解为

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{R} + \tilde{\mathbf{r}}_i \tag{1.22}$$

其中 $\tilde{\mathbf{r}}_i$ 是从质心指向粒子 i 的位移。于是总动能可写成

$$T = \tfrac{1}{2}M\dot{\mathbf{R}}^2 + \tfrac{1}{2}\sum_i m_i \dot{\tilde{\mathbf{r}}}_i^2 \tag{1.23}$$

这说明动能可以分为质心运动的动能，以及描述系统相对于质心运动的内部动能。和单粒子情形一样，可以计算总动能的变化：

$$T(t_2) - T(t_1) = \sum_i \int \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \cdot d\mathbf{r}_i + \sum_{i\neq j} \int \mathbf{F}_{ij} \cdot d\mathbf{r}_i \tag{1.24}$$

同前面一样，要得到能量守恒，必须考虑保守力。不过现在需要同时满足

- 保守外力：$\mathbf{F}_i^{\text{ext}} = -\nabla_i V_i(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N)$。
- 保守内力：$\mathbf{F}_{ij} = -\nabla_i V_{ij}(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N)$。

其中 $\nabla_i \equiv \partial/\partial \mathbf{r}_i$。为了满足牛顿第三定律 $\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$，并要求此力平行于 $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$，应令内部势能满足 $V_{ij} = V_{ji}$，且

$$V_{ij}(\mathbf{r}_1, \ldots \mathbf{r}_N) = V_{ij}(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|) \tag{1.25}$$

也就是说，V_{ij} 只依赖第 i 与第 j 个粒子之间的距离。对外力也施加一个限制：$V_i(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N) = V_i(\mathbf{r}_i)$，使粒子 i 所受的外力不依赖其他粒子的位置。然后沿用单粒子情形的步骤，定义总势能 $V = \sum_i V_i + \sum_{i<j} V_{ij}$，便可证明 $H = T + V$ 守恒。

1.3.3 一个例子

再来看两个物体之间的引力，不过与第 1.2.4 节不同，现在将两个粒子都计入。动能为 $T = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{r}}_2^2$，势能为 $V = -Gm_1m_2/|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$。这一系统的总线动量、总角动量，以及总能量 $H = T + V$ 都守恒。

2. 拉格朗日形式

> 我上中学时，有一天课后，物理老师把我叫住，说：“你看起来很无聊，我想告诉你一件有趣的事。”然后他告诉我一件始终令我着迷的事情。每次谈起这个话题，我都会重新钻研一番。
>
> 理查德 • 费曼

费曼的老师讲的是“最小作用量原理”，这是物理学中最深刻的结果之一。

2.1 最小作用量原理

首先把记号说明清楚。拉格朗日表述比牛顿方法更强大，部分原因在于它摆脱矢量，转而采用更一般的坐标。先从一个简单的改写开始：把 N 个粒子的位置坐标 $\mathbf{r}_i$ 写成 x^A，其中 $A = 1, \ldots, 3N$。于是牛顿方程成为

$$\dot{p}_A = -\frac{\partial V}{\partial x^A} \tag{2.1}$$

其中 $p_A = m_A \dot{x}^A$。我们称系统具有 $3N$ 个自由度。这些坐标参数化一个 $3N$ 维空间，称为构型空间 $\mathcal{C}$。$\mathcal{C}$ 中的每一点都指定系统的一种构型（即全部 N 个粒子的位置）。随时间演化，系统在 $\mathcal{C}$ 中描出一条曲线。

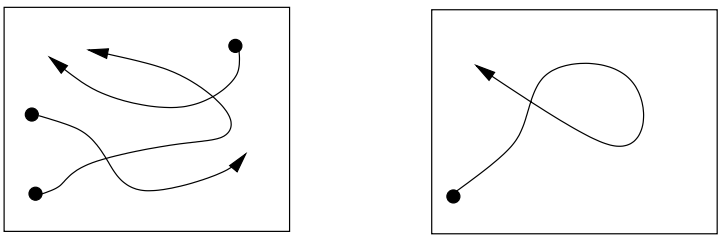


图 2：粒子在真实空间（左）和构型空间（右）中的路径。

拉格朗日量

定义拉格朗日量为所有粒子的位置 x^A 和速度 $\dot{x}^A$ 的函数：

$$L(x^A, \dot{x}^A) = T(\dot{x}^A) - V(x^A) \tag{2.2}$$

其中 $T=\frac{1}{2}\sum_A m_A(\dot{x}^A)^2$ 是动能，$V(x^A)$ 是势能。注意 T 与 V 之间是减号！为了表述最小作用量原理，考虑构型空间 $\mathcal{C}$ 中所有端点固定的光滑路径 $x^A(t)$，满足

$$x^A(t_i)=x^A_{\text{初}} \quad \text{且} \quad x^A(t_f)=x^A_{\text{末}} \tag{2.3}$$

在所有可能的路径中，只有一条是系统实际经过的路径。究竟是哪一条？给每条路径赋予一个数，称为作用量 S，定义为

$$S[x^A(t)]=\int_{t_i}^{t_f} L(x^A(t),\dot{x}^A(t))\,dt \tag{2.4}$$

作用量是一个泛函（即以路径为自变量的函数，而路径本身也是函数）。最小作用量原理就是下面的结论：

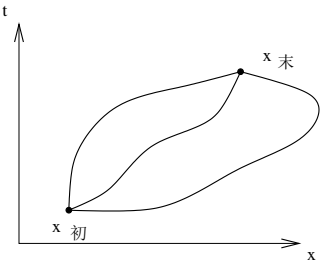


图 3：

定理（最小作用量原理）：系统实际经过的路径使 S 取极值。

证明：对给定路径作微小变化，令

$$x^A(t)\to x^A(t)+\delta x^A(t) \tag{2.5}$$

要求 $\delta x^A(t_i)=\delta x^A(t_f)=0$，以固定路径的两个端点。于是作用量的变化为

$$\begin{aligned}\delta S&=\delta\left[\int_{t_i}^{t_f} L\,dt\right]\\&=\int_{t_i}^{t_f}\delta L\,dt\\&=\int_{t_i}^{t_f}\left(\frac{\partial L}{\partial x^A}\delta x^A+\frac{\partial L}{\partial\dot{x}^A}\delta\dot{x}^A\right)dt\end{aligned} \tag{2.6}$$

对第二项作分部积分，得到

$$\delta S=\int_{t_i}^{t_f}\left(\frac{\partial L}{\partial x^A}-\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{x}^A}\right)\right)\delta x^A\,dt+\left[\frac{\partial L}{\partial\dot{x}^A}\delta x^A\right]_{t_i}^{t_f} \tag{2.7}$$

最后一项为零，因为路径端点固定，即 $\delta x^A(t_i)=\delta x^A(t_f)=0$。作用量取极值要求对路径的一切变化 $\delta x^A(t)$ 都有 $\delta S=0$。可见，当且仅当下式成立时满足这一要求：

$$\frac{\partial L}{\partial x^A}-\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{x}^A}\right)=0 \quad \text{对每个} A=1,\ldots,3N \tag{2.8}$$

这些方程称为拉格朗日方程（有时也称欧拉–拉格朗日方程）。要完成证明，只需说明拉格朗日方程与牛顿方程等价。由拉格朗日量的定义 (2.2)，有 $\partial L/\partial x^A = -\partial V/\partial x^A$，以及 $\partial L/\partial \dot{x}^A = p_A$。于是很容易看出，式 (2.8) 确实与式 (2.1) 等价。□

关于这个重要结果，有几点说明：

• 这是一个变分原理的例子；你在同名的“变分原理”课程中已经接触过此类原理。

• “最小作用量原理”这个名称略有不妥。证明只要求 $\delta S = 0$，没有指定 S 是极大值还是极小值。由于 $L = T - V$，总可选取一条速度很大、曲折起伏且 $T \gg 0$ 的路径来增大 S，因此真实路径绝不会给出极大值；但它可能是极小值，也可能是鞍点。所以“驻定作用量原理”更准确，只是不那么上口。它有时也称为“哈密顿原理”。

• 所有基本物理定律都可以写成作用量原理的形式，包括电磁学、广义相对论、粒子物理标准模型，以及弦论等试图超越已知物理定律的理论。例如，我们对宇宙的认识（几乎）全部包含在如下拉格朗日量中：

$$L = \sqrt{g}\left(R - \tfrac{1}{2}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}\not{D}\psi\right) \tag{2.9}$$

各项分别以爱因斯坦、麦克斯韦（或杨与米尔斯）和狄拉克命名，描述引力、自然界的各种力（电磁力与核力），以及电子、夸克等粒子的动力学。若想理解这个方程中各项的真正含义，可以参阅《广义相对论》《电磁学》和《量子场论》讲义。

• 费曼将作用量原理优美地推广到了量子力学：粒子以由 S 决定的某种概率经过所有路径。我们将在第 4.8 节介绍这一观点。

• 回到经典力学，采用拉格朗日方程有两个非常重要的理由。其一，拉格朗日方程在任意坐标系中都成立，而牛顿方程只适用于惯性系；其二，在拉格朗日体系中处理约束非常方便。下面两小节将分别讨论这两个方面。

2.2 坐标系的变换

现在证明拉格朗日方程在任意坐标系中都成立。实际上，作用量原理讨论的是路径而非坐标，因此这个结论立即由作用量原理得出。但这里采用更直接的方法，以说明坐标变换的确切含义及其用途。令

$$q_a = q_a(x_1, \ldots, x_{3N}, t) \tag{2.10}$$

这里也允许坐标系随时间 t 改变。由链式法则可得

$$\dot{q}_a = \frac{dq_a}{dt} = \frac{\partial q_a}{\partial x^A}\dot{x}^A + \frac{\partial q_a}{\partial t} \tag{2.11}$$

在这个方程及本课程后续内容中，我们采用“求和约定”，即重复出现的指标都要求和。此外，我们不会严格区分上指标与下指标；对于本课程的目的，这种区别无关紧要。一个良好的坐标系应当允许将这一关系反解为 $x^A = x^A(q_a, t)$；只要 $\det(\partial x^A/\partial q_a) \neq 0$，便可做到。于是有

$$\dot{x}^A = \frac{\partial x^A}{\partial q_a}\dot{q}_a + \frac{\partial x^A}{\partial t} \tag{2.12}$$

现在考察将 $x^A(q_a, t)$ 代入 $L(x^A, \dot{x}^A)$ 后的情形。利用式 (2.12)，得

$$\frac{\partial L}{\partial q_a} = \frac{\partial L}{\partial x^A}\frac{\partial x^A}{\partial q_a} + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^A}\left(\frac{\partial^2 x^A}{\partial q_a \partial q_b}\dot{q}_b + \frac{\partial^2 x^A}{\partial t \partial q_a}\right) \tag{2.13}$$

而

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a} = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^A}\frac{\partial \dot{x}^A}{\partial \dot{q}_a} \tag{2.14}$$

现在利用可以“约去圆点”的关系：$\partial \dot{x}^A/\partial \dot{q}_a = \partial x^A/\partial q_a$。将 $\dot{x}^A$ 的表达式代入左端即可证明。对式 (2.14) 取时间导数，得

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^A}\right)\frac{\partial x^A}{\partial q_a} + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^A}\left(\frac{\partial^2 x^A}{\partial q_a \partial q_b}\dot{q}_b + \frac{\partial^2 x^A}{\partial q_a \partial t}\right) \tag{2.15}$$

因此结合式 (2.13) 与 (2.15)，得到

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_a} = \left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^A}\right) - \frac{\partial L}{\partial x^A}\right]\frac{\partial x^A}{\partial q_a} \tag{2.16}$$

式 (2.16) 就是最终结果。如果拉格朗日方程在 x^A 坐标系中得到满足（右侧方括号内为零），那么它在 q_a 坐标系中也得到满足。反之，若它在 q_a 坐标系中满足，即左侧为零，那么只要坐标变换可逆，即 $\det(\partial x^A/\partial q_a) \neq 0$，它在 x^A 坐标系中也满足。

因此，拉格朗日方程在任意坐标系中都保持同一形式，而牛顿方程只在惯性系中成立。下面用两个简单例子说明这个事实的力量。

2.2.1 例：旋转坐标系

考虑一个自由粒子，其拉格朗日量为

$$L = \tfrac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2 \tag{2.17}$$

其中 $\mathbf{r} = (x, y, z)$。现在相对于一个绕 z 轴以角速度 $\boldsymbol{\omega} = (0, 0, \omega)$ 旋转的坐标系来测量粒子的运动。若 $\mathbf{r}' = (x', y', z')$ 是旋转系中的坐标，则有

$$\begin{aligned} x' &= x\cos\omega t + y\sin\omega t \\ y' &= y\cos\omega t - x\sin\omega t \\ z' &= z \end{aligned} \tag{2.18}$$

将这些表达式代入拉格朗日量，便可得到用旋转坐标表示的 L：

$$L = \tfrac{1}{2} m[(\dot{x}' - \omega y')^2 + (\dot{y}' + \omega x')^2 + \dot{z}^2] = \tfrac{1}{2} m(\dot{\mathbf{r}}' + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}')^2 \tag{2.19}$$

在这个旋转系中，可以用拉格朗日方程推导运动方程。求导得

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}'} &= m(\dot{\mathbf{r}}' \times \boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}')) \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}'}\right) &= m(\ddot{\mathbf{r}}' + \boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}}') \end{aligned} \tag{2.20}$$

因此拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}'}\right) - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}'} = m(\ddot{\mathbf{r}}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}}') = 0 \tag{2.21}$$

该式中的第二项和第三项分别对应离心力与科里奥利力。它们都是一年级课程中曾提醒你注意的“惯性力”的例子。

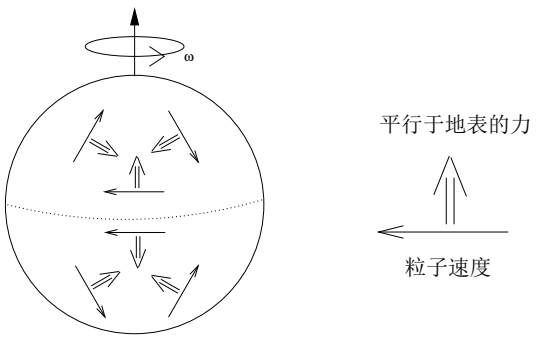


图 4：在北半球，粒子沿顺时针方向偏转；在南半球，粒子沿逆时针方向偏转。

之所以也称它们为“虚拟力”，是因为它们源于参考系的选择，而非某种相互作用。但不要因为它们是“虚拟的”就低估其重要性！按照爱因斯坦的广义相对论，引力与这些惯性力处于同等地位。

离心力 $\mathbf{F}_{\rm cent} = -m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}')$ 在垂直于 $\boldsymbol{\omega}$ 的平面内指向外侧，大小为 $m\omega^2|\mathbf{r}'_\perp| = m|\mathbf{v}_\perp|^2/|\mathbf{r}'_\perp|$，其中下标 $\perp$ 表示在垂直于 $\boldsymbol{\omega}$ 方向上的投影。

科里奥利力 $\mathbf{F}_{\rm cor} = -2m\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}}'$ 是海洋和大气大尺度环流的成因之一。对于沿自转地球表面运动的粒子，科里奥利力的方向见图 4。在北半球抛出的粒子看起来沿顺时针方向转弯；在南半球抛出的粒子则沿逆时针方向转弯。对沿赤道运动的粒子，科里奥利力竖直向上，因此不影响粒子的水平运动。

科里奥利力在各种情形下的作用，详见《动力学与相对论》讲义。其中讨论的问题包括：

- 科里奥利力促成飓风的形成。飓风在南北半球的旋转方向不同，而且在距赤道 500 英里以内、科里奥利力影响微弱的区域不会形成。然而，北半球的飓风沿逆时针方向旋转，这与上面对抛出粒子所推得的方向相反！我们遗漏了什么？

• 估计科里奥利力的大小。你认为它真的会影响水流入排水孔的运动吗？光盘的旋转方向又如何？

• 站在赤道上一座塔的顶部，让一个球自由落下。球下落时，地球在它下方由西向东转动。球会落在：

1. 塔的底部？
2. 塔的东侧？
3. 塔的西侧？

2.2.2 例：双曲坐标

一个粒子在 (x, y) 平面内运动，所受的力指向原点 O，大小与到 O 的距离成正比。它如何运动？用笛卡尔坐标处理，这个问题很简单。拉格朗日量为

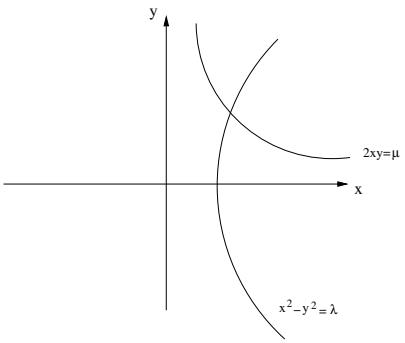


图 5：双曲坐标。

$$L = \tfrac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \tfrac{1}{2}k(x^2 + y^2) \qquad (2.22)$$

为简便起见，令 $m = k = 1$。系统的运动方程就是

$$\ddot{x} = -x \quad \text{且} \quad \ddot{y} = -y \qquad (2.23)$$

现在假设想知道系统在双曲坐标中的运动。双曲坐标定义为

$$2xy = \mu \quad , \quad x^2 - y^2 = \lambda \qquad (2.24)$$

坐标 μ 和 λ 是正交曲线坐标（即两族双曲线以 90° 相交）。我们可以尝试直接将坐标变换代入运动方程，但结果会很繁杂（不信就试试!）。更简单的方法是先用新坐标表示 $x, y, \dot{x}, \dot{y}$，再代入拉格朗日量，得到

$$L = \tfrac{1}{8}\frac{\dot{\lambda}^2 + \dot{\mu}^2}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} - \tfrac{1}{2}\sqrt{\lambda^2 + \mu^2} \qquad (2.25)$$

由此很容易导出 λ 的运动方程

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot\lambda}\right) - \frac{\partial L}{\partial \lambda} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\dot\lambda}{4\sqrt{\lambda^2+\mu^2}}\right) + \tfrac{1}{8}(\dot\lambda^2+\dot\mu^2)\frac{\lambda}{(\lambda^2+\mu^2)^{3/2}} - \tfrac{1}{2}\frac{\lambda}{(\lambda^2+\mu^2)^{3/2}} = 0 \tag{2.26}$$

结果仍然很繁杂！但推导过程简单得多。而且，无须再做任何计算，就能得到 μ 的第二个方程：由拉格朗日量的对称性，它必定是将式 (2.26) 中的 $\lambda \leftrightarrow \mu$ 互换所得的方程。

2.3 约束与广义坐标

现在讨论拉格朗日表述的第二个优势。写出 $\dot{\mathbf{p}}_i = -\nabla_i V$ 时，我们隐含地假定每个粒子都能在空间 $\mathbb{R}^3$ 中自由游走。如果存在约束呢？在牛顿力学中，需要引入“约束力”，例如绳子的张力、表面施加的法向支持力。在拉格朗日表述中，则不必为这些量操心。本节将说明原因。

一个例子：单摆

单摆只有一个动力学自由度 θ，即摆与竖直方向之间的夹角。质量为 m 的物体在平面中的位置用两个笛卡尔坐标 x, y 描述，并满足约束 $x^2+y^2=l^2$。可将其参数化为 $x = l\sin\theta$、$y = l\cos\theta$。用牛顿方法求解时，引入图示张力 T，将力矢量分解，得

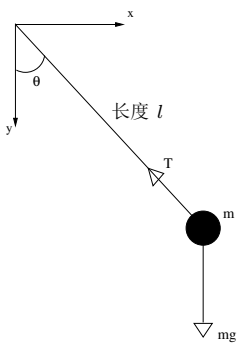


图 6：

$$m\ddot{x} = -Tx/l \quad , \quad m\ddot{y} = mg - Ty/l \tag{2.27}$$

为了确定系统的运动，在运动方程中施加约束，就容易得到

$$\ddot\theta = -(g/l)\sin\theta \quad , \quad T = ml\dot\theta^2 + mg\cos\theta \tag{2.28}$$

这个例子用牛顿方法求解还相当直接，但遇到更复杂的约束时（很快就会看到许多例子），困难便迅速增加。此外，你可能已注意到，计算中的一半工作是在求张力 T。有时我们确实关心它（例如，想知道让摆旋转得多快才会使绳子

断裂）。但通常我们并不关心约束力，只想知道单摆本身如何运动。这时，费力求出 T 似乎是在做多余的工作。下面将看到，如何在拉格朗日表述中避免这些额外计算。首先，更严格地定义约束。

2.3.1 完整约束

完整约束是坐标之间具有下列形式的关系：

$$f_\alpha(x_A, t) = 0 \qquad \alpha = 1, \ldots, 3N - n \tag{2.29}$$

一般而言，约束可以依赖时间，上面的记号已包含这种可能性。完整约束可以用 n 个广义坐标 q_i（$i = 1, \ldots, n$）来解出。因此

$$x_A = x_A(q_1, \ldots, q_n) \tag{2.30}$$

称系统具有 n 个自由度。上述单摆只有一个自由度 $q = \theta$。

现在考察拉格朗日表述如何处理这种约束。引入 $3N - n$ 个新变量 λ_α，称为拉格朗日乘子，并定义新的拉格朗日量

$$L' = L(x^A, \dot{x}^A) + \lambda_\alpha f_\alpha(x^A, t) \tag{2.31}$$

把 λ_α 当作新的坐标。由于 L' 不依赖 $\dot{\lambda}_\alpha$，关于 λ_α 的拉格朗日方程为

$$\frac{\partial L'}{\partial \lambda_\alpha} = f_\alpha(x^A, t) = 0 \tag{2.32}$$

这恰好给回原来的约束。同时，关于 x^A 的方程为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^A}\right) - \frac{\partial L}{\partial x^A} = \lambda_\alpha \frac{\partial f_\alpha}{\partial x^A} \tag{2.33}$$

左端是无约束系统的运动方程，右端则体现了系统中的约束力。现在可以像在牛顿表述中一样求解这些方程。

再看单摆的例子

单摆的拉格朗日量，可由平面中粒子的拉格朗日量加上表示约束的拉格朗日乘子项得到：

$$L' = \tfrac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + mgy + \tfrac{1}{2}\lambda(x^2 + y^2 - l^2) \tag{2.34}$$

由此可求出关于 x 和 y 的两个运动方程：

$$m\ddot{x} = \lambda x \quad \text{且} \quad \ddot{y} = mg + \lambda y \tag{2.35}$$

而关于 λ 的运动方程重现约束 $x^2 + y^2 - l^2 = 0$。与牛顿方法的式 (2.27) 比较，再次发现拉格朗日乘子 λ 与张力成正比：$\lambda = -T/l$。

可见，利用拉格朗日乘子，很容易将约束力纳入拉格朗日框架。但更重要的是，我们根本不必这样做！我们常常不关心张力 T 或其他约束力，只想知道广义坐标 q_i 如何变化。此时有如下有用的定理。

定理：对于受约束系统，可以直接用广义坐标 q_i 推导运动方程：

$$L[q_i, \dot{q}_i, t] = L[x^A(q_i, t), \dot{x}^A(q_i, \dot{q}_i, t)] \tag{2.36}$$

证明：从 $L' = L + \lambda_\alpha f_\alpha$ 出发，进行坐标变换

$$x_A \to \begin{cases} q_i & i = 1, \ldots, n \\ f_\alpha & \alpha = 1, \ldots 3N - n \end{cases} \tag{2.37}$$

已知拉格朗日方程在新坐标中形式不变。特别地，考察关于 q_i 的方程：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \lambda_\alpha \frac{\partial f_\alpha}{\partial q_i} \tag{2.38}$$

但按定义，$\partial f_\alpha / \partial q_i = 0$。于是只剩下完全用 q_i 表示的拉格朗日方程，约束力不再出现。如果只关心广义坐标 q_i 的动力学，就可以忽略拉格朗日乘子，直接使用式 (2.36) 定义的、不含约束乘子项的拉格朗日量 $L(q_i, \dot{q}_i, t)$；它只需代入 $x_A = x_A(q_i, t)$ 即可得到。□

最后一次看单摆的例子

用单摆这个简单例子说明上述方法。用广义坐标 θ 参数化约束，令 $x = l\sin\theta$、$y = l\cos\theta$。将其直接代入粒子在重力作用下于平面内运动的拉格朗日量，得到

$$\begin{aligned} L &= \tfrac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + mgy \\ &= \tfrac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl\cos\theta \end{aligned} \tag{2.39}$$

由此可以直接使用坐标 θ 导出拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = ml^2\ddot{\theta} + mgl\sin\theta = 0 \tag{2.40}$$

这确实重现了单摆的运动方程 (2.28)。如前所述，这个方法没有计算张力 T，好处是所需计算更少。若还需要求出张力，就必须回到较为费力的拉格朗日乘子方法。

2.3.2 非完整约束

为求完整，简要回顾两类非完整约束。求解这类系统没有普遍适用的理论，不过这里介绍的两个例子都可以分别用不同方法较容易地解决。本课程其余部分不会讨论非完整约束，这里简略介绍，只是让你知道哪些内容我们不会讲！

不等式

考虑粒子在重力作用下沿半径为 R 的球体外侧运动。它必须满足约束 $x^2 + y^2 + z^2 \geq R^2$。这种含有不等式的约束是非完整的。粒子接近球顶时，会保持与球面接触，因此可以有效地将约束视为完整约束。但在某个时刻，粒子会脱离球面。要确定何时发生这种情况，需要使用不同于上述方法的手段（虽然并不特别困难）。

依赖速度的约束

形如 $g(x^A, \dot{x}^A, t) = 0$、却无法积分为 $f(x^A, t) = 0$ 的约束，是非完整约束。例如，考虑半径为 R 的硬币沿斜坡滚下，如图 7 所示。坐标 (x, y) 确定硬币在斜坡上的位置，但它还有其他自由度：它与最陡下降方向所成的角 θ，

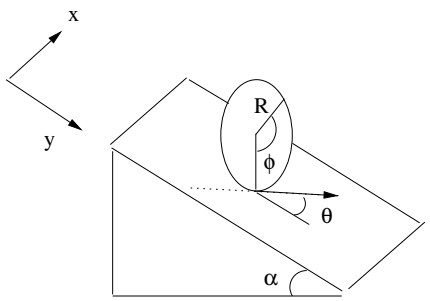


图 7：硬币沿斜坡滚动，产生依赖速度的非完整约束。

以及硬币边缘某个标记点与竖直方向之间的角 ϕ。若硬币只滚动而不滑动，这些坐标的演化就受到约束：轮缘速度必须为 $v_{\text{rim}} = R\dot{\phi}$。于是，用四个坐标表示的约束为

$$\dot{x} = R\dot{\phi}\sin\theta \qquad , \qquad \dot{y} = R\dot{\phi}\cos\theta \tag{2.41}$$

但这些关系无法积分为 $f(x, y, \theta, \phi) = 0$ 的形式，因此是非完整约束。

2.3.3 小结

回顾目前所学：系统由 n 个广义坐标 q_i 描述，它们确定 n 维构型空间 $\mathcal{C}$ 中的一点。时间演化是 $\mathcal{C}$ 中的一条曲线，由拉格朗日量

$$L(q_i, \dot{q}_i, t) \tag{2.42}$$

支配，使 q_i 满足

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \tag{2.43}$$

这是 n 个相互耦合、通常非线性的二阶微分方程。在继续之前，借此机会给出一个重要定义。量

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \tag{2.44}$$

称为与 q_i 共轭的广义动量（只有在笛卡尔坐标中，它才与通常的动量一致）。现在可将拉格朗日方程 (2.43) 改写为 $\dot{p}_i = \partial L/\partial q_i$。广义动量将在第 4 章发挥重要作用。

注意：拉格朗日量 L 并不唯一。可以进行变换

$$L' = \alpha L \quad (\alpha \in \mathbb{R}) \qquad 或 \qquad L' = L + \frac{df}{dt} \qquad (2.45)$$

其中 f 是任意函数，运动方程仍保持不变。为证明后一结论，可以把 L' 代入拉格朗日方程；也可以回忆，拉格朗日方程能由作用量原理导出，而作用量（拉格朗日量对时间的积分）在该变换下只改变一个常数。顺便一提，在量子力学中，系统在这些变换下不再保持不变。数 α 与普朗克常数有关，而第二类变换则会引出与拓扑数学相关的微妙而有趣的效应。

2.3.4 约瑟夫·路易·拉格朗日（1736—1813）

拉格朗日 [1] 最初学习法律，但读了哈雷（以彗星闻名）的光学著作后，改变志向，转而研究数学。尽管主要靠自学，他在 19 岁时就成为故乡都灵的一名教授。

此后 11 年，他一直留在意大利，生活颇为隐居，但经常与欧拉通信。1766 年，他迁往柏林，接替欧拉刚刚空出的职位。在那里，他完成了前面介绍的力学和变分法方面的著名工作。1787 年，他再次迁居，这次到了巴黎，恰好赶上法国大革命。当局下令逮捕所有外国人时，幸亏当时颇有政治影响力的化学家拉瓦锡干预，他才逃过一劫。（一年后，拉瓦锡失去了权势，很快也失去了脑袋。）

1788 年，拉格朗日将自己的力学研究汇编成《分析力学》出版。他认为这部著作属于纯数学，并在序言中夸耀全书没有一张插图，真可谓把“分析”的精神贯彻到了拘泥刻板的地步。

既然开篇引用了对牛顿教学的评价，这里也引一位著名学生对拉格朗日讲课的评论：

> “他的声音很微弱，至少说话时从不激昂；他的意大利口音很重，把 s 发成 z……学生中大多数人无法欣赏他，对他并不热情，但教授们的态度弥补了这一点。”
>
> 傅里叶对拉格朗日的“分析”

[1] 数学家生平可见：http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/BiogIndex.html

2.4 诺特定理与对称性

本节讨论守恒定律如何在拉格朗日表述中出现，尤其是诺特提出的一个优美而重要的定理：它把守恒量与对称性联系起来。

先给出定义。坐标、坐标对时间的导数，以及可能显含的时间 t 的函数 $F(q_i, \dot{q}_i, t)$，若沿满足拉格朗日方程的运动，其时间全导数为零，

$$\frac{dF}{dt} = \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial F}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial F}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j \right) + \frac{\partial F}{\partial t} = 0 \tag{2.46}$$

就称为运动常量（或守恒量）。也就是说，只要 $q_i(t)$ 满足拉格朗日方程，F 就沿系统实际经过的路径保持不变。下面给出两个例子。

命题：若 L 不显含时间 t（即 $\partial L/\partial t = 0$），则

$$H = \sum_{j} \dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - L \tag{2.47}$$

保持不变。将 H 写成 q_i 和 p_i 的函数时，它就称为哈密顿量，通常等同于系统的总能量。

证明

$$\frac{dH}{dt} = \sum_{j} \left(\ddot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} + \dot{q}_j \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j \right) \tag{2.48}$$

只要拉格朗日方程 (2.43) 成立，上式便为零。□

命题：假设对某个 q_j 有 $\partial L/\partial q_j = 0$，则称 q_j 为可略坐标（或循环坐标）。相应的守恒量为

$$p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \tag{2.49}$$

证明：

$$\frac{dp_j}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) = \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0 \tag{2.50}$$

第二个等号使用了拉格朗日方程 (2.43)。□

2.4.1 诺特定理

考虑一族单参数映射

$$q_i(t) \to Q_i(s,t) \qquad\qquad s \in \mathbf{R} \tag{2.51}$$

满足 $Q_i(0,t) = q_i(t)$。若下式成立，就称此变换为拉格朗日量 L 的连续对称性：

$$\frac{\partial}{\partial s} L(Q_i(s,t), \dot{Q}_i(s,t), t) = 0 \tag{2.52}$$

诺特定理指出：每个这样的对称性都对应一个守恒量。

诺特定理的证明：

$$\frac{\partial L}{\partial s} = \frac{\partial L}{\partial Q_i}\frac{\partial Q_i}{\partial s} + \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_i}\frac{\partial \dot{Q}_i}{\partial s} \tag{2.53}$$

因此有

$$\begin{aligned} 0 = \left.\frac{\partial L}{\partial s}\right|_{s=0} &= \left.\frac{\partial L}{\partial q_i}\frac{\partial Q_i}{\partial s}\right|_{s=0} + \left.\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\frac{\partial \dot{Q}_i}{\partial s}\right|_{s=0} \\ &= \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)\left.\frac{\partial Q_i}{\partial s}\right|_{s=0} + \left.\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\frac{\partial \dot{Q}_i}{\partial s}\right|_{s=0} \qquad \text{（由拉格朗日方程）} \\ &= \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\left.\frac{\partial Q_i}{\partial s}\right|_{s=0}\right) \end{aligned} \tag{2.54}$$

于是，在 $s = 0$ 处取值的量 $\sum_i (\partial L/\partial \dot{q}_i)(\partial Q_i/\partial s)$ 在所有时刻都保持不变。□

例：空间均匀性

考虑第 1 章讨论过的、由 N 个粒子构成的封闭系统，其拉格朗日量为

$$L = \tfrac{1}{2}\sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 - V(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|) \tag{2.55}$$

这个拉格朗日量具有平移对称性：对任意矢量 $\mathbf{n}$ 和任意实数 s，作 $\mathbf{r}_i \to \mathbf{r}_i + s\mathbf{n}$。这意味着

$$L(\mathbf{r}_i, \dot{\mathbf{r}}_i, t) = L(\mathbf{r}_i + s\mathbf{n}, \dot{\mathbf{r}}_i, t) \tag{2.56}$$

这表明空间是均匀的：将系统平移 $s\mathbf{n}$，运动方程不受影响。这些平移是第 1.2 节所介绍的

伽利略群的元素。由诺特定理，可以计算与平移对应的守恒量：

$$\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} \cdot \mathbf{n} = \sum_i \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{n} \tag{2.57}$$

这正是沿 $\mathbf{n}$ 方向的总线动量。由于结论对所有 $\mathbf{n}$ 都成立，可知 $\sum_i \mathbf{p}_i$ 守恒。这是我们十分熟悉的总线动量守恒。概括起来就是

空间均匀性 $\Rightarrow$ L 的平移不变性 $\Rightarrow$ 总线动量守恒

这个结论在直觉上应该很清楚：空间中的任一点与其他点都一样。那么，既然此处和彼处同样好，一个粒子系统为什么要加速赶往彼处呢？这一事实便体现为线动量守恒。

例：空间各向同性

空间各向同性意味着，拉格朗日量 (2.55) 描述的封闭系统，在绕轴 $\hat{\mathbf{n}}$ 的旋转下保持不变，即所有 $\mathbf{r}_i \to \mathbf{r}_i'$ 都转过相同的角度。求对应的守恒量时，只需考虑无穷小旋转：

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_i &\to \mathbf{r}_i + \delta\mathbf{r}_i \\ &= \mathbf{r}_i + \alpha\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}_i \end{aligned} \tag{2.58}$$

其中 α 为无穷小量。要看出这确实是旋转，可以计算矢量的长度，注意它在 α 的线性阶保持不变。于是有

$$L(\mathbf{r}_i, \dot{\mathbf{r}}_i) = L(\mathbf{r}_i + \alpha\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}_i, \dot{\mathbf{r}}_i + \alpha\hat{\mathbf{n}} \times \dot{\mathbf{r}}_i) \tag{2.59}$$

由此得到守恒量

$$\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} \cdot (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}_i) = \sum_i \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i) = \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{L} \tag{2.60}$$

它是总角动量在 $\hat{\mathbf{n}}$ 方向上的分量。由于矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 任意，得到

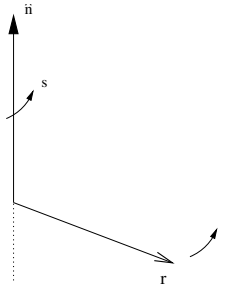


图 8：

空间各向同性 $\Rightarrow$ L 的旋转不变性 $\Rightarrow$ 总角动量守恒

例：时间均匀性

时间均匀性又如何呢？用数学语言说，这意味着 L 在 $t \to t+s$ 下不变，亦即 $\partial L/\partial t = 0$。但本节前面已经看到，这意味着 $H = \sum_i \dot{q}_i(\partial L/\partial \dot{q}_i) - L$ 守恒。在我们考虑的系统中，它就是总能量。可见，能量这一守恒量的存在，可以追溯到时间流逝的均匀性。也就是说，

时间之于能量，犹如空间之于动量

回忆《狭义相对论》讲义：能量与三维动量组合成一个四维矢量，并在时空变换下发生旋转。这里看到，即使在牛顿物理的非相对论框架中，能量—动量与时间—空间之间也存在联系。看出这一点，并不非得是爱因斯坦；只要是埃米 • 诺特就够了。

说明：自然界所有守恒定律都通过诺特定理与对称性联系起来，包括电荷守恒，以及质子、中子等粒子（称为重子）的数目守恒。

自然界还存在不依赖连续参数的离散对称性。例如，许多理论在反演 $\mathbf{r}_i \to -\mathbf{r}_i$（称为空间宇称变换）下不变。这类对称性在经典物理中不产生守恒定律（但在量子物理中会）。

2.5 应用

有了上述工具，现在把它们用于几个例子。

2.5.1 旋转圆环上的小珠

这是具有含时完整约束的系统。半径为 a 的圆环以角速度 ω 旋转，如图 9 所示。质量为 m 的小珠穿在圆环上，无摩擦地运动。我们希望确定它的运动。系统只有一个自由度 ψ，即小珠所在的半径与竖直方向之间的夹角。小珠的位置用笛卡尔坐标 (x, y, z) 表示为

$$x = a\sin\psi\cos\omega t \quad , \quad y = a\sin\psi\sin\omega t \quad , \quad z = a - a\cos\psi \tag{2.61}$$

为了求用广义坐标 ψ 表示的拉格朗日量，将上述表达式代入粒子的拉格朗日量。动能 T 为

$$T = \tfrac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) = \tfrac{1}{2}ma^2[\dot{\psi}^2 + \omega^2\sin^2\psi] \tag{2.62}$$

而势能 V 为（略去一个整体常数）

$$V = mgz = -mga\cos\psi \tag{2.63}$$

因此，用 ψ 代替 x, y, z 后，拉格朗日量为

$$L = ma^2\left(\tfrac{1}{2}\dot{\psi}^2 - V_{\text{eff}}\right) \tag{2.64}$$

其中有效势为

$$V_{\text{eff}} = \frac{1}{ma^2}\left(-mga\cos\psi - \tfrac{1}{2}ma^2\omega^2\sin^2\psi\right) \tag{2.65}$$

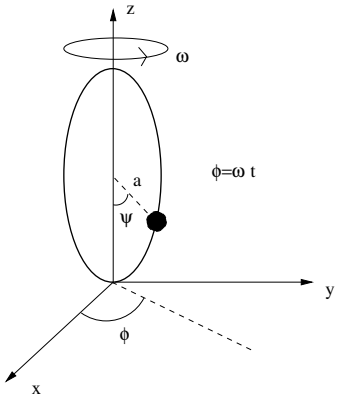


图 9：

现在只需利用拉格朗日方程，就可导出小珠的运动方程：

$$\ddot{\psi} = -\frac{\partial V_{\text{eff}}}{\partial\psi} \tag{2.66}$$

寻找小珠保持静止的平衡解，即 $\ddot{\psi} = \dot{\psi} = 0$。由运动方程，必须求解 $\partial V_{\text{eff}}/\partial\psi = 0$。于是小珠可在满足下式的位置保持静止：

$$g\sin\psi = a\omega^2\sin\psi\cos\psi \tag{2.67}$$

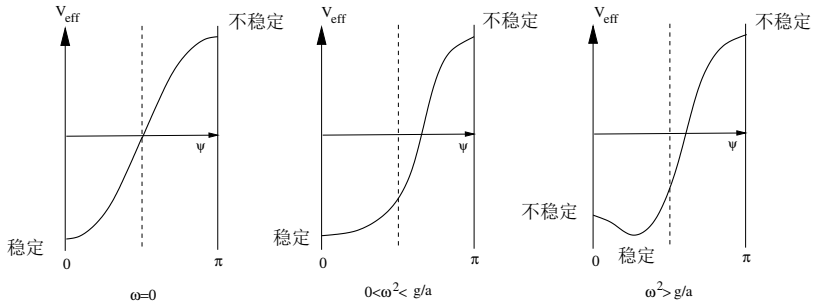


图 10：小珠的有效势取决于圆环的旋转速度。

这样的点至多有三个：$\psi = 0$、$\psi = \pi$，或 $\cos\psi = g/(a\omega^2)$。前两个解始终存在，而第三个平衡点只有在圆环转得足够快、满足 $\omega^2 \geq g/a$ 时才存在。哪个平衡点稳定，取决于 $V_{\text{eff}}(\psi)$ 在该点是局部极小值（稳定）还是局部极大值（不稳定）。这又

取决于 ω 的值。图 10 画出了几种 ω 值对应的 V_{eff}。当 $\omega^2 < g/a$ 时，圆环底部的 $\psi = 0$ 是稳定点；当 $\omega^2 > g/a$ 时，底部位置变得不稳定，而新解 $\cos\psi = g/(a\omega^2)$ 成为稳定点。对于所有 ω 值，位于圆环顶端 $\psi = \pi$ 的小珠都不稳定。

2.5.2 双摆

图 11 所示的双摆由质量为 m_1、m_2 的两个粒子及长度为 l_1、l_2 的轻杆连接而成。第一个粒子的动能 T_1 和势能 V_1 与单摆相同：

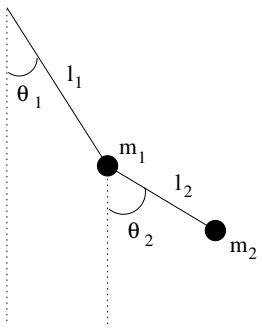


图 11：

$$T_1 = \tfrac{1}{2} m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 \quad \text{且} \quad V_1 = -m_1 g l_1 \cos\theta_1 \quad (2.68)$$

第二个粒子的情况略复杂一些。考虑第二个粒子在摆运动的 (x, y) 平面内的位置（以第一个摆的悬点为原点，y 轴正方向向下）：

$$x_2 = l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin\theta_2 \quad \text{且} \quad y_2 = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos\theta_2 \quad (2.69)$$

将其代入第二个粒子的动能，得

$$\begin{aligned} T_2 &= \tfrac{1}{2} m_2 (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) \\ &= \tfrac{1}{2} m_2 \left(l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + 2 l_1 l_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \right) \end{aligned} \quad (2.70)$$

而势能为

$$V_2 = -m_2 g y_2 = -m_2 g \left(l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos\theta_2 \right) \quad (2.71)$$

拉格朗日量等于动能之和减去势能之和：

$$\begin{aligned} L = {} & \tfrac{1}{2}(m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \tfrac{1}{2} m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + m_2 l_1 l_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \\ & + (m_1 + m_2) g l_1 \cos\theta_1 + m_2 g l_2 \cos\theta_2 \end{aligned} \quad (2.72)$$

运用两个拉格朗日方程（分别对应 θ_1 和 θ_2），做一些简单的微分运算即可得到运动方程。这些方程的解十分复杂；实际上，当能量超过某个值时，运动是混沌的。

2.5.3 球面摆

球面摆可以在三维空间中转动。系统有两个自由度，如图 12 所示，其取值范围为

$$0 \le \theta < \pi \quad \text{且} \quad 0 \le \phi < 2\pi \qquad (2.73)$$

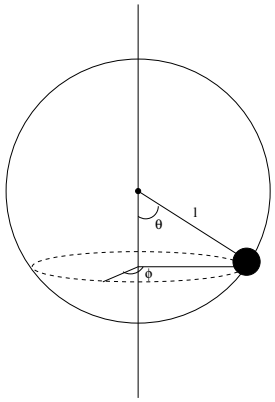


图 12：

用笛卡尔坐标表示，有

$$x = l\cos\phi\sin\theta \quad , \quad y = l\sin\phi\sin\theta \quad , \quad z = -l\cos\theta$$

将这些约束代入粒子的拉格朗日量，得到

$$\begin{aligned} L &= \tfrac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz \\ &= \tfrac{1}{2}ml^2(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2\sin^2\theta) + mgl\cos\theta \end{aligned} \qquad (2.74)$$

注意，坐标 ϕ 是可略坐标。由诺特定理可知，量

$$J = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = ml^2\dot{\phi}\sin^2\theta \qquad (2.75)$$

保持不变。它是与 ϕ 转动对应的角动量分量。由拉格朗日方程，θ 的运动方程为

$$ml^2\ddot{\theta} = ml^2\dot{\phi}^2\sin\theta\cos\theta - mgl\sin\theta \qquad (2.76)$$

在此式中用常量 J 消去 $\dot{\phi}$，就得到完全用 θ 表示的方程；将其写成

$$\ddot{\theta} = -\frac{\partial V_{\text{eff}}}{\partial\theta} \qquad (2.77)$$

其中有效势定义为

$$V_{\text{eff}}(\theta) = -\frac{g}{l}\cos\theta + \frac{J^2}{2m^2l^4}\frac{1}{\sin^2\theta} \qquad (2.78)$$

这里有一个要点：必须在运动方程中用 J 作代换。如果直接在拉格朗日量中用 J 消去 $\dot{\phi}$，会得到一个看似相同、却错了一个负号的方程！原因在于，推导拉格朗日方程时假设 θ 与 ϕ 相互独立。

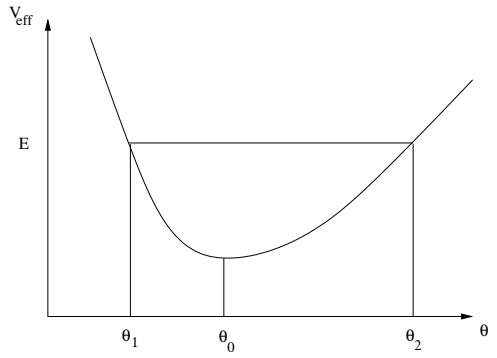


图 13：球面摆的有效势。

除了角动量 J 守恒之外，还有 $\partial L/\partial t = 0$，因此能量也守恒，表示为

$$E = \tfrac{1}{2}\dot{\theta}^2 + V_{\text{eff}}(\theta) \tag{2.79}$$

其中 E 是常量。事实上，可以将这个能量方程反解，把 θ 的解写成积分形式：

$$t - t_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d\theta}{\sqrt{E - V_{\text{eff}}(\theta)}} \tag{2.80}$$

如果能像这样将问题的解写成积分，就称为“将问题归结为求积”。这是一种颇为俏皮的说法，意思是我们算不出这个积分。但至少得到了可以继续研究的解的表达式；实在不行，也可以直接用计算机画出它。

一旦得到 $\theta(t)$ 的表达式，就能利用 J 的表达式求 $\phi(t)$：

$$\phi = \int \frac{J}{ml^2} \frac{1}{\sin^2\theta} dt = \frac{J}{\sqrt{2}ml^2} \int \frac{1}{\sqrt{E - V_{\text{eff}}(\theta)}} \frac{1}{\sin^2\theta} d\theta$$

由此得到 $\phi = \phi(\theta) = \phi(t)$。进一步看看这些解的样貌。图 13 画出了函数 V_{eff}。对于给定的能量 E，粒子只能处于 $V_{\text{eff}} \le E$ 的区域（由式 (2.79) 可知）。因此，运动被限制在 θ_1 与 θ_2 两点之间。若在真实空间中画出摆的运动，就应类似图 14：摆球在两个极限之间振荡，$\theta_1 \le \theta \le \theta_2$。注意，我们对球面摆运动的理解，比对

双摆更进一步。原因是球面摆有两条守恒定律（能量和角动量），而双摆只有一条（能量）。

在两个极端位置之间，$\theta = \theta_0$ 处存在一条稳定轨道，对应 V_{eff} 的极小值。只要角动量 J 与能量 E 配合得恰到好处，就会出现这种运动。令 $\theta = \theta_0 + \delta\theta$，可以研究该点附近的小振动。代入运动方程 (2.77)，得

$$\delta\ddot{\theta} = -\left(\frac{\partial^2 V_{\text{eff}}}{\partial\theta^2}\bigg|_{\theta=\theta_0}\right)\delta\theta + \mathcal{O}(\delta\theta^2) \tag{2.81}$$

因此，在 $\theta = \theta_0$ 附近的小振动频率满足 $\omega^2 = (\partial^2 V_{\text{eff}}/\partial\theta^2)|_{\theta=\theta_0}$。

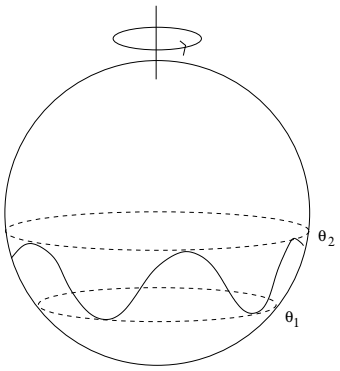


图 14：

2.5.4 二体问题

现在研究通过中心力相互作用的两个物体。最著名的例子是太阳系中两个天体之间的引力相互作用，它产生行星的椭圆轨道和彗星的双曲线轨道。看看如何用拉格朗日方法表述这个著名的物理问题。先用质心 $\mathbf{R}$ 和相对位移 $\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ 重写拉格朗日量，并考虑任意势能 $V(|\mathbf{r}_{12}|)$：

$$\begin{aligned} L &= \tfrac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{r}}_1^2 + \tfrac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{r}}_2^2 - V(|\mathbf{r}_{12}|) \\ &= \tfrac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{\mathbf{R}}^2 + \tfrac{1}{2}\mu\dot{\mathbf{r}}_{12}^2 - V(|\mathbf{r}_{12}|) \end{aligned} \tag{2.82}$$

其中 $\mu = m_1m_2/(m_1+m_2)$ 是约化质量。拉格朗日量分成描述质心 $\mathbf{R}$ 的一部分和描述相对位移的一部分，这在第 1.3.2 节已经见过。从现在起忽略质心部分，只关注相对运动。由诺特定理，$\mathbf{L} = \mathbf{r}_{12} \times \mathbf{p}_{12}$ 守恒，其中 $\mathbf{p}_{12}$ 是与 $\mathbf{r}_{12}$ 共轭的动量。由于 $\mathbf{L}$ 垂直于 $\mathbf{r}_{12}$，轨道运动必定位于垂直于 $\mathbf{L}$ 的一个平面内。在此平面上采用极坐标 (r, ϕ)，拉格朗日量为

$$L = \tfrac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - V(r) \tag{2.83}$$

进一步注意到，ϕ 是可略坐标，因此再次利用诺特定理，得到守恒量

$$J = \mu r^2\dot{\phi} \tag{2.84}$$

这也是角动量守恒：化简为拉格朗日量 (2.83) 时，用到了 **L** 方向固定这一事实，而量 J 对应 **L** 的大小。为确定运动，从式 (2.83) 计算关于 r 的拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}}\right) - \frac{\partial L}{\partial r} = \mu\ddot{r} - \mu r\dot{\phi}^2 + \frac{\partial V}{\partial r} = 0 \tag{2.85}$$

用常量 J 表示 $\dot{\phi}$ 并将其消去，便得到只涉及 r 的轨道微分方程：

$$\mu\ddot{r} = -\frac{\partial}{\partial r}V_{\text{eff}}(r) \tag{2.86}$$

其中有效势为

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{J^2}{2\mu r^2} \tag{2.87}$$

最后一项称为“角动量势垒”。再次提醒球面摆例子中提到的注意事项：不要直接将 $J = \mu r^2\dot{\phi}$ 代入拉格朗日量，否则会弄错一个负号！必须将它代入运动方程。

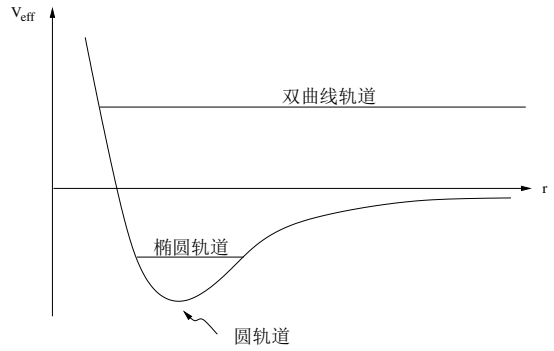


图 15：通过引力相互作用的两个物体的有效势。

你或许已经发现，到目前为止，分析过程与球面摆十分相似。继续沿这条思路，由于 $\partial L/\partial t = 0$，诺特定理告诉我们能量守恒，即

$$E = \tfrac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r) \tag{2.88}$$

在整个运动过程中保持不变。由此可将问题“归结为求积”：

$$t - t_0 = \sqrt{\frac{\mu}{2}} \int \frac{dr}{\sqrt{E - V_{\text{eff}}(r)}} \tag{2.89}$$

到这里为止，分析适用于任意势能 $V(r)$。现在专门考虑两个物体通过引力相互作用的情形：

$$V(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r} \tag{2.90}$$

其中 G 为万有引力常数。你在本科第一部分的力学课程中已经研究过此势能下的各种解，并由此推导了开普勒定律。如图 15 所示，轨道分成两类：$E < 0$ 时为椭圆，$E > 0$ 时为双曲线。

值得回顾解决此问题所用的方法。最初用 6 个自由度描述两个粒子的位置；消去质心后，剩下描述相对位移的 3 个自由度。再利用 $\mathbf{L}$ 方向守恒，将其化为 2 个自由度（r 和 ϕ）；利用 $\mathbf{L}$ 大小守恒，又归结为单个变量 r。最后，能量 E 守恒使问题得以解决。现在你应该开始体会到，守恒定律对解题有多么重要！

2.5.5 限制性三体问题

考虑三个质量 m_1, m_2, m_3 通过引力相互作用的物体。一般而言，这个问题没有解析解，必须借助数值方法（即放到计算机上求解）。不过，若 $m_3 \ll m_1, m_2$，则可以作一个很好的近似：先求只有 m_1 和 m_2 相互作用时的运动，再求 m_3 在前两者产生的含时势场中的运动。看看具体如何实现。

为简单起见，假设 m_1 和 m_2 作圆周运动，$\phi = \omega t$。上一节已经看到，圆轨道满足 $\partial V_{\text{eff}}/\partial r = 0$，由此得到轨道角速度与距离之间的关系：

$$\omega^2 = \frac{G(m_1 + m_2)}{r^3} \tag{2.91}$$

这是开普勒第三定律的特例。进一步假设 m_3 与 m_1, m_2 在同一平面内运动（对太阳—地球—月球系统，这是很好的近似）。为求 m_3 在这一背景中的运动，利用坐标变换，转到与 m_1, m_2 一起旋转、以质心为原点的参考系。粒子 m_1 到原点的距离为 $r\mu/m_1$，而 m_2 到原点的距离为 $r\mu/m_2$。

根据第 2.2.1 节的例子，旋转系中 m_3 的拉格朗日量为

$$L = \tfrac{1}{2}m_3\left[(\dot{x}-\omega y)^2 + (\dot{y}+\omega x)^2\right] - V$$

其中 V 是 m_3 与 m_1, m_2 相互作用的引力势能：

$$V = -\frac{Gm_1m_3}{r_{13}} - \frac{Gm_2m_3}{r_{23}} \qquad (2.92)$$

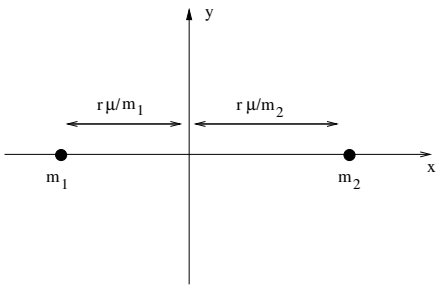


图 16：

各相对距离为

$$r_{13}^2 = (x + r\mu/m_1)^2 + y^2 \quad , \quad r_{23}^2 = (x - r\mu/m_2)^2 + y^2 \qquad (2.93)$$

注意，系统的动力学坐标是 x 和 y，而 r 是 m_1 与 m_2 之间的固定距离。由 L 得到的运动方程为

$$\begin{aligned} m_3\ddot{x} &= 2m_3\omega\dot{y} + m_3\omega^2 x - \frac{\partial V}{\partial x} \\ m_3\ddot{y} &= -2m_3\omega\dot{x} + m_3\omega^2 y - \frac{\partial V}{\partial y} \end{aligned} \qquad (2.94)$$

这些方程的完整解有趣而复杂。1889 年，庞加莱研究限制性三体系统时，首次发现了动力系统中的混沌概念（并在这一过程中赢得了 2500 克朗，却损失了 3500 克朗）。这里目标稍小一些，只寻找形如 $\dot{x} = \dot{y} = 0$ 的解：第三个物体相对于另外两个静止，整个系统共同旋转。从物理上说，第三个物体所受的离心力恰好抵消引力。需要求解的方程为

$$m_3\omega^2 x = \frac{\partial V}{\partial x} = Gm_1m_3\frac{x + r\mu/m_1}{r_{13}^3} + Gm_2m_3\frac{x - r\mu/m_2}{r_{23}^3} \qquad (2.95)$$

$$m_3\omega^2 y = \frac{\partial V}{\partial y} = Gm_1m_3\frac{y}{r_{13}^3} + Gm_2m_3\frac{y}{r_{23}^3} \qquad (2.96)$$

这些方程有五个解。首先设 $y = 0$，即 m_3 与 m_1, m_2 位于同一直线上。此时要解的代数方程为

$$\omega^2 x = Gm_1\frac{x + r\mu/m_1}{|x + r\mu/m_1|^3} + Gm_2\frac{x - r\mu/m_2}{|x - r\mu/m_2|^3} \qquad (2.97)$$

图 17 画出了方程左、右两侧的函数，显示它有三个解，分别位于以下三个区域：

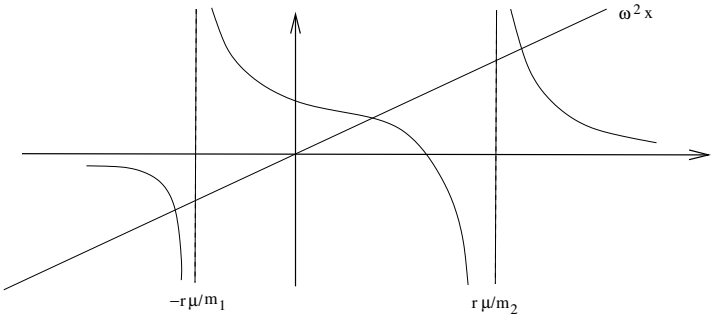


图 17：位于 $y=0$ 上的三个解。

$$x<-\frac{r\mu}{m_1} \quad , \quad -\frac{r\mu}{m_1}<x<\frac{r\mu}{m_2} \quad , \quad x>\frac{r\mu}{m_2} \tag{2.98}$$

再寻找 $y\neq 0$ 的解。由式 (2.96)，有

$$\frac{Gm_2}{r_{23}^3}=\omega^2-\frac{Gm_1}{r_{13}^3} \tag{2.99}$$

将其代入式 (2.95)，稍作代数运算，得到存在解的条件：

$$\omega^2=\frac{G(m_1+m_2)}{r_{13}^3}=\frac{G(m_1+m_2)}{r_{23}^3} \tag{2.100}$$

因此必须有 $r_{13}=r_{23}=r$。这样的点有两个。

总共有图示的五个平衡点，称为拉格朗日点。可vn以证明，L_1, L_2, L_3 不稳定，而只要 m_2 比 m_1 足够小，L_4 和 L_5 就稳定。

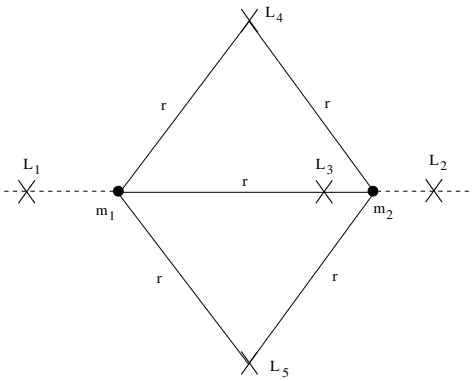


图 18：五个拉格朗日点，X 标记其位置。

对于地球—太阳系统，NASA 和 ESA 利用拉格朗日点 L_2 和 L_3 安放卫星。太阳观测台设在 L_3；WMAP 和 PLANCK 等测量宇宙微波背景辐射（大爆炸的余辉）的卫星，则从 L_2 收集数据。据说，大量宇宙尘埃已经聚集

在 L_4 和 L_5 附近。其他行星系统（例如太阳—木星、太阳—火星系统）的 L_4 和 L_5 处，还俘获了称为特洛伊小行星的大型小行星。

2.5.6 纯动能拉格朗日量

物理学中常研究只有动能、没有势能的系统。对于具有 n 个动力学自由度 q^a（$a = 1, \ldots, n$）的系统，只有动能项的拉格朗日量的一般形式为

$$L = \tfrac{1}{2}\, g_{ab}(q_c)\, \dot{q}^a \dot{q}^b \tag{2.101}$$

函数 $g_{ab} = g_{ba}$ 依赖全部广义坐标。假设 $\det(g_{ab}) \neq 0$，因此逆矩阵 g^{ab} 存在，满足 $g^{ab} g_{bc} = \delta^a{}_c$。只需简短的计算就能证明，系统的拉格朗日方程为

$$\ddot{q}^a + \Gamma^a_{bc} \dot{q}^b \dot{q}^c = 0 \tag{2.102}$$

其中

$$\Gamma^a_{bc} = \tfrac{1}{2}\, g^{ad} \left(\frac{\partial g_{bd}}{\partial q^c} + \frac{\partial g_{cd}}{\partial q^b} - \frac{\partial g_{bc}}{\partial q^d} \right) \tag{2.103}$$

函数 g_{ab} 在构型空间上定义一个度规，而式 (2.102) 称为测地线方程。它们自然地出现在广义相对论中，用来描述粒子在弯曲时空中的运动。形如 (2.101) 的拉格朗日量也出现在物理学的许多其他领域，包括凝聚态物理、核力理论和弦论。在这些背景下，此类系统称为西格玛模型。

2.5.7 电磁场中的粒子

从一开始就看到,拉格朗日表述适用于能用势能表示的保守力,不善于处理常写成 $F = -k\dot{x}$ 的摩擦力。但自然界的基本定律中，还存在其他依赖速度的力。关于自然界的一个关键事实是：这些力全都能够用拉格朗日形式表述。下面用一个重要例子说明。

回忆电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$ 可以用矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ 与标势 $\phi(\mathbf{r}, t)$ 表示：

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad , \quad \mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \tag{2.104}$$

考虑电荷为 e 的粒子，其拉格朗日量取为

$$L = \tfrac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2 - e\,(\phi - \dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A}) \tag{2.105}$$

与 $\mathbf{r}$ 共轭的动量为

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} = m\dot{\mathbf{r}} + e\mathbf{A} \tag{2.106}$$

注意，这个动量并非简单的 $m\dot{\mathbf{r}}$；电磁场的存在使它发生了修正。现在计算拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} = \frac{d}{dt}\left(m\dot{\mathbf{r}} + e\mathbf{A}\right) + e\nabla\phi - e\nabla(\dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A}) = 0 \tag{2.107}$$

为理清各项，在笛卡尔坐标上使用指标 $a, b = 1, 2, 3$，将运动方程重写为

$$m\ddot{r}^a = -e\left(\frac{\partial \phi}{\partial r^a} + \frac{\partial A_a}{\partial t}\right) + e\left(\frac{\partial A_b}{\partial r^a} - \frac{\partial A_a}{\partial r^b}\right)\dot{r}^b \tag{2.108}$$

将式 (2.104) 对 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 的定义写成指标形式：

$$E_a = -\frac{\partial \phi}{\partial r^a} - \frac{\partial A_a}{\partial t} \quad , \qquad B_c = \epsilon_{cab}\frac{\partial A_b}{\partial r^a} \tag{2.109}$$

后一个定义也可等价地写成 $\partial A_b/\partial r^a - \partial A_a/\partial r^b = \epsilon_{abc}B_c$。于是运动方程成为

$$m\ddot{r}^a = eE_a + e\epsilon_{abc}\dot{r}^b B_c$$

恢复矢量记号，即

$$m\ddot{\mathbf{r}} = e\left(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}\right) \tag{2.110}$$

这就是洛伦兹力定律。

规范不变性：标势与矢势并不唯一，可以进行如下变换：

$$\phi \to \phi - \frac{\partial \chi}{\partial t} \quad , \qquad \mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\chi \tag{2.111}$$

对于任意函数 χ，这些变换都给出相同的 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$，因此称为规范变换。在此变换下，

$$L \to L + e\frac{\partial \chi}{\partial t} + e\dot{\mathbf{r}} \cdot \nabla\chi = L + e\frac{d\chi}{dt} \tag{2.112}$$

但我们知道，在拉格朗日量中加上一个全导数并不改变运动方程。这种规范不变性的概念是许多现代物理理论的基础。更多内容可参阅《电磁学》讲义。

2.6 小振动与稳定性

“物理学是人类经验中可以归结为耦合谐振子的那一部分。”

迈克尔•佩斯金

佩斯金这么说并不是在贬低物理学，他只是非常喜欢谐振子，而且喜欢得很有道理。通过不断以更富创意的方法研究简谐振子及其变体，我们理解了恒星为何发光、激光为何发光；还多亏霍金，理解了为什么连黑洞也会发光。

本节将揭示简谐振子如此重要的一个原因。我们研究平衡态附近的系统运动，并看到其动力学由 n 个相互解耦的简谐振子描述，每个振子都以不同频率振荡。

先从单个自由度 x 开始。前面已经遇到若干运动方程形如

$$\ddot{x} = f(x) \tag{2.113}$$

的例子。系统的平衡点 $x = x_0$ 满足 $f(x_0) = 0$。这意味着，若初始条件为

$$x = x_0 \quad \text{且} \quad \dot{x} = 0 \tag{2.114}$$

系统就会永远停留在那里。但如果初始位置稍微偏离 $x = x_0$ 呢？为分析这种情况，写成

$$x(t) = x_0 + \eta(t) \tag{2.115}$$

假设 η 很小，对 $f(x)$ 作泰勒展开，得到

$$\ddot{\eta} = f'(x_0)\,\eta \qquad + \mathcal{O}(\eta^2) \tag{2.116}$$

忽略 η 的二次及更高次项。系统可能出现两种行为：

1. $f'(x_0) < 0$。此时回复力将系统推回 $\eta = 0$，解为

$$\eta(t) = A\cos(\omega(t - t_0)) \tag{2.117}$$

其中 A 和 t_0 是积分常数，$\omega^2 = -f'(x_0)$。系统以频率 ω 在 $x = x_0$ 附近作稳定振动。

2. $f'(x_0) > 0$。此时力使系统远离平衡点，解为

$$\eta(t) = Ae^{\lambda t} + Be^{-\lambda t} \tag{2.118}$$

其中 A 和 B 是积分常数，$\lambda^2 = f'(x_0)$。此时存在一个特殊的初始条件 $A = 0$，使得长时间后 $x \to x_0$。但对于一般初始条件，η 会迅速增大，η 很小的近似失效。称系统具有线性不稳定性。

现在把讨论推广到 n 个自由度，设运动方程为

$$\ddot{q}_i = f_i(q_1, \ldots, q_n) \qquad i = 1, \ldots, n \tag{2.119}$$

平衡点 q_i^0 必须对所有 $i = 1, \ldots, n$ 满足 $f_i(q_1^0, \ldots, q_n^0) = 0$。考虑偏离平衡点的小扰动：

$$q_i(t) = q_i^0 + \eta_i(t) \tag{2.120}$$

仍假定 η_i 很小，以便对 f_i 作泰勒展开，并忽略二次及更高次项。得到

$$\ddot{\eta}_i \approx \left.\frac{\partial f_i}{\partial q_j}\right|_{q_k = q_k^0} \eta_j \tag{2.121}$$

这里隐含对 $j = 1, \ldots, n$ 求和。写成矩阵形式很有帮助。定义矢量 $\boldsymbol{\eta}$ 和 $n \times n$ 矩阵 F：

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix} \quad , \quad F = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial q_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial q_n} \end{pmatrix} \tag{2.122}$$

矩阵 F 中每个偏导数都在 $q_i = q_i^0$ 处取值。方程现在简化为

$$\ddot{\boldsymbol{\eta}} = F\boldsymbol{\eta} \tag{2.123}$$

策略很简单：寻找 F 的本征矢量。如果 F 是对称矩阵，就会有一组完备的正交本征矢量，且本征值全为实数。可惜不能假设 F 对称。不过，对于从物理拉格朗日系统导出的

形如 (2.123) 的方程，本征值确实为实数。证明稍后再给出，先假设 F 的本征值为实数，继续讨论。一般而言，F 的左、右本征矢量不同：

$$F\boldsymbol{\mu}_a = \lambda_a^2 \boldsymbol{\mu}_a \quad , \quad \boldsymbol{\zeta}_a^T F = \lambda_a^2 \boldsymbol{\zeta}_a^T \qquad a = 1, \ldots, n \tag{2.124}$$

这些方程中不对 a 求和。左、右本征矢量满足 $\boldsymbol{\zeta}_a \cdot \boldsymbol{\mu}_b = \delta_{ab}$。虽然本征矢量不同，本征值 λ_a^2（$a = 1, \ldots, n$）却相同。对于所关心的物理系统，λ_a^2 虽为实数（稍后证明），但不一定为正。$\ddot{\boldsymbol{\eta}} = F\boldsymbol{\eta}$ 的一般解为

$$\boldsymbol{\eta}(t) = \sum_a \boldsymbol{\mu}_a \left[A_a e^{\lambda_a t} + B_a e^{-\lambda_a t} \right] \tag{2.125}$$

其中 A_a 与 B_a 是 $2n$ 个积分常数。每个本征值仍有两种可能：

1. $\lambda_a^2 < 0$。此时 $\pm\lambda_a$ 是形如 $i\omega_a$ 的纯虚数，ω_a 为实数。系统在相应方向 $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\mu}_a$ 上是稳定的。
2. $\lambda_a^2 > 0$。此时 $\pm\lambda_a$ 为实数，系统沿 $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\mu}_a$ 方向表现出线性不稳定性。

本征矢量 $\boldsymbol{\mu}_a$ 称为简正模。只有对每个 $a = 1, \ldots, n$ 都有 $\lambda_a^2 < 0$，平衡点才稳定。在这种情形下，系统通常以所有简正模的线性叠加在平衡点附近振动，每个模各有其频率。

为使表达式中的量均为实数，可以将一般解写成

$$\boldsymbol{\eta}(t) = \sum_{a, \lambda_a^2 > 0} \boldsymbol{\mu}_a \left[A_a e^{\lambda_a t} + B_a e^{-\lambda_a t} \right] + \sum_{a, \lambda_a^2 < 0} \boldsymbol{\mu}_a A_a \cos(\omega_a (t - t_a)) \tag{2.126}$$

其中 A_a, B_a, t_a 共同给出 $2n$ 个积分常数。

本征值的实数性

最后证明上面暂缓的结论：对于物理拉格朗日系统所导出的矩阵 F，本征值 λ_a^2 是实数。考虑一般形式的拉格朗日量

$$L = \tfrac{1}{2} T_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j - V(q) \tag{2.127}$$

要求 $T_{ij}(\mathbf{q})$ 对所有 $\mathbf{q}$ 都可逆且正定。按照式 (2.120) 在平衡点附近展开，保留 η_i 的线性阶，运动方程为

$$T_{ij}\ddot{\eta}_j = -V_{ij}\eta_j \tag{2.128}$$

其中 $T_{ij} = T_{ij}(\mathbf{q}^0)$，$V_{ij} = \partial^2 V/\partial q_i \partial q_j$，都在 $q_i = q_i^0$ 处取值。用式 (2.123) 的矩阵记号，有 $F = -T^{-1}V$。T_{ij} 和 V_{ij} 都对称，但未必能同时对角化，所以 F_{ij} 不一定对称。尽管如此，F 的本征值确实是实数。为证明这一点，考察

$$F\boldsymbol{\mu} = \lambda^2\boldsymbol{\mu} \quad \Rightarrow \qquad V\boldsymbol{\mu} = -\lambda^2\, T\boldsymbol{\mu} \tag{2.129}$$

目前，$\boldsymbol{\mu}$ 和 λ^2 都可能是复数；下面说明可以取为实数。用共轭本征矢量 $\overline{\boldsymbol{\mu}}$ 与该方程作内积，得 $\overline{\boldsymbol{\mu}} \cdot V\boldsymbol{\mu} = \lambda^2 \overline{\boldsymbol{\mu}} \cdot T\boldsymbol{\mu}$。对于任意对称矩阵 S，$\overline{\boldsymbol{\mu}} \cdot S\boldsymbol{\mu}$ 是实数（将 $\boldsymbol{\mu}$ 按 S 的一组完备实正交本征矢量展开即可看出，每个矢量对应的本征值均为实数）。所以 $\overline{\boldsymbol{\mu}} \cdot V\boldsymbol{\mu}$ 和 $\overline{\boldsymbol{\mu}} \cdot T\boldsymbol{\mu}$ 均为实数。又因假设 T 可逆且正定，有 $\overline{\boldsymbol{\mu}} \cdot T\boldsymbol{\mu} \neq 0$，由式 (2.129) 可知本征值 λ^2 确实为实数。

2.6.1 例：双摆

第 2.5.2 节推导了双摆的拉格朗日量。限定两个质量相等，$m_1 = m_2 = m$，两杆等长，$l_1 = l_2 = l$，则任意振动的拉格朗日量 (2.72) 为

$$L = ml^2\dot{\theta}_1^2 + \tfrac{1}{2}ml^2\dot{\theta}_2^2 + ml^2\cos(\theta_1 - \theta_2)\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + 2mgl\cos\theta_1 + mgl\cos\theta_2$$

稳定平衡点显然是 $\theta_1 = \theta_2 = 0$（若有疑问，可以作数学验证）。在小 θ_1, θ_2 下展开。若希望把关于 θ 的运动方程线性化，就必须将拉格朗日量展开到二阶（这样求导后还会留下一次的 θ）。得到

$$L \approx ml^2\dot{\theta}_1^2 + \tfrac{1}{2}ml^2\dot{\theta}_2^2 + ml^2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 - mgl\theta_1^2 - \tfrac{1}{2}mgl\theta_2^2 \tag{2.130}$$

这里丢弃了一个无关的常数。由拉格朗日方程，得到两个线性化运动方程：

$$\begin{aligned} 2ml^2\ddot{\theta}_1 + ml^2\ddot{\theta}_2 &= -2mgl\theta_1 \\ ml^2\ddot{\theta}_2 + ml^2\ddot{\theta}_1 &= -mgl\theta_2 \end{aligned} \tag{2.131}$$

令 $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \theta_2)^{\mathrm{T}}$，可改写为



图 19：双摆的两个简正模。

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \ddot{\boldsymbol{\theta}} = -\frac{g}{l} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \boldsymbol{\theta} \qquad \Rightarrow \qquad \ddot{\boldsymbol{\theta}} = -\frac{g}{l} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \boldsymbol{\theta} \tag{2.132}$$

有两个本征矢量：

1. $\boldsymbol{\mu}_1 = \binom{1}{\sqrt{2}}$，本征值 $\lambda_1^2 = -(g/l)(2-\sqrt{2})$。它对应图 19 中第一个简正模的运动。

2. $\boldsymbol{\mu}_2 = \binom{1}{-\sqrt{2}}$，本征值 $\lambda_2^2 = -(g/l)(2+\sqrt{2})$。它对应图 19 中第二个简正模的运动。

可见，两根杆向相反方向振动的模，其频率高于两杆同向振动的模。

2.6.2 例：线性三原子分子

考虑图示分子，它是 CO_2 的一个粗略模型。只考虑各原子沿平行于分子轴方向的运动，此时系统的拉格朗日量为

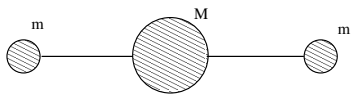


图 20：

$$L = \tfrac{1}{2}m\dot{x}_1^2 + \tfrac{1}{2}M\dot{x}_2^2 + \tfrac{1}{2}m\dot{x}_3^2 - V(x_1 - x_2) - V(x_2 - x_3) \tag{2.133}$$

函数 V 是某种相当复杂的原子间势能。但本节的要点是：如果只关心平衡位置附近的振动，其具体复杂形式并不重要。设平衡时 $x_i = x_i^0$。由对称性，$|x_1^0 - x_2^0| = |x_2^0 - x_3^0| = r_0$。将偏离平衡位置的运动写成

$$x_i(t) = x_i^0 + \eta_i(t) \tag{2.134}$$

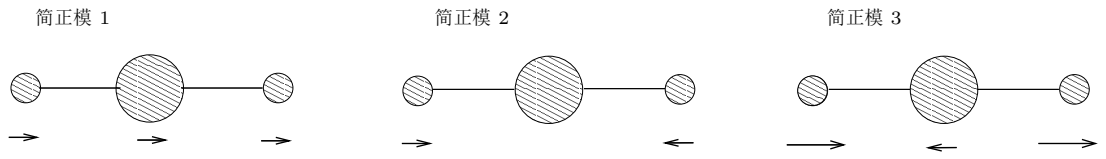


图 21：三原子分子的三个简正模。

将势能在平衡点附近作泰勒展开：

$$V(r) = V(r_0) + \left.\frac{\partial V}{\partial r}\right|_{r=r_0}(r-r_0) + \tfrac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 V}{\partial r^2}\right|_{r=r_0}(r-r_0)^2 + \ldots \tag{2.135}$$

第一项 $V(r_0)$ 是可忽略的常数；第二项中的 $\partial V/\partial r$ 因处于平衡而为零。代入拉格朗日量，得

$$L \approx \tfrac{1}{2}m\dot{\eta}_1^2 + \tfrac{1}{2}M\dot{\eta}_2^2 + \tfrac{1}{2}m\dot{\eta}_3^2 - \frac{k}{2}\left[(\eta_1-\eta_2)^2 + (\eta_2-\eta_3)^2\right] \tag{2.136}$$

其中 $k = (\partial^2 V/\partial r^2)|_{r=r_0}$。于是运动方程为

$$\begin{pmatrix} m\ddot{\eta}_1 \\ M\ddot{\eta}_2 \\ m\ddot{\eta}_3 \end{pmatrix} = -k\begin{pmatrix} \eta_1-\eta_2 \\ (\eta_2-\eta_1)+(\eta_2-\eta_3) \\ \eta_3-\eta_2 \end{pmatrix} \tag{2.137}$$

写成 $\ddot{\boldsymbol{\eta}} = F\boldsymbol{\eta}$ 的形式，有

$$F = \begin{pmatrix} -k/m & k/m & 0 \\ k/M & -2k/M & k/M \\ 0 & k/m & -k/m \end{pmatrix} \tag{2.138}$$

仍需寻找 F 的本征矢量，共有三个：

1. $\boldsymbol{\mu}_1 = (1,1,1)^{\mathrm{T}}$，本征值 $\lambda_1^2 = 0$。它只是分子的整体平移，并非振动。

2. $\boldsymbol{\mu}_2 = (1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，本征值 $\lambda_2^2 = -k/m$。此运动中，两侧原子反相振动，中间原子保持静止。振动频率为 $\omega_2 = \sqrt{k/m}$。

3. $\boldsymbol{\mu}_3 = (1,-2m/M,1)^{\mathrm{T}}$，本征值 $\lambda_3^2 = -(k/m)(1+2m/M)$。这一振动不那么直观：两侧原子同向运动，中间原子向相反方向运动。频率 $\omega_3 = \sqrt{-\lambda_3^2}$ 高于第二个简正模。

所有运动均示于图 21。小幅偏离平衡位置时，最一般的运动就是这些模的叠加：

$$\boldsymbol{\eta}(t) = \boldsymbol{\mu}_1(A + Bt) + \boldsymbol{\mu}_2 C\cos(\omega_2(t - t_2)) + \boldsymbol{\mu}_3 D\cos(\omega_3(t - t_3)) \qquad (2.139)$$

3. 刚体的运动



图 22：沃尔夫冈·泡利和尼尔斯·玻尔惊奇地凝视着一只旋转的陀螺。

既然已经掌握了拉格朗日方法，本章将集中展示这一方法的应用。我们将研究有空间延展的物体的旋转运动。正如随后将看到的，这些运动往往与直觉相悖。泡利和玻尔显然也对此惊叹不已！

我们考虑没有任何内部自由度的物体，称为“刚体”。它由 N 个质点构成，质点受到约束，使任意两点之间的距离固定，即

$$|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| = \text{常数} \tag{3.1}$$

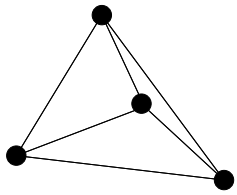


图 23：

对所有 $i, j = 1, \ldots, N$ 都成立。简单的例子包括哑铃（由轻杆连接的两个质点）以及图中的棱锥。在这两种情形中，质点之间的距离都保持不变。

我们经常研究连续物体而非离散质点，只需作替换 $\sum_i m_i \to \int d\mathbf{r}\,\rho(\mathbf{r})$，其中 $\rho(\mathbf{r})$ 是物体的密度。刚体具有六个自由度：

3 个平移自由度 + 3 个转动自由度

自由刚体最一般的运动，是平移与绕某点 P 的转动的叠加。本章将建立描述这种运动所需的方法。

3.1 运动学

考虑固定于点 P 的物体。它允许的最一般运动是绕 P 转动。为了描述这一运动，我们在物体中嵌入随它一起运动的**随体坐标系** $\{\mathbf{e}_a\}$，并用固定的**空间坐标系** $\{\tilde{\mathbf{e}}_a\}$ 指定位置。

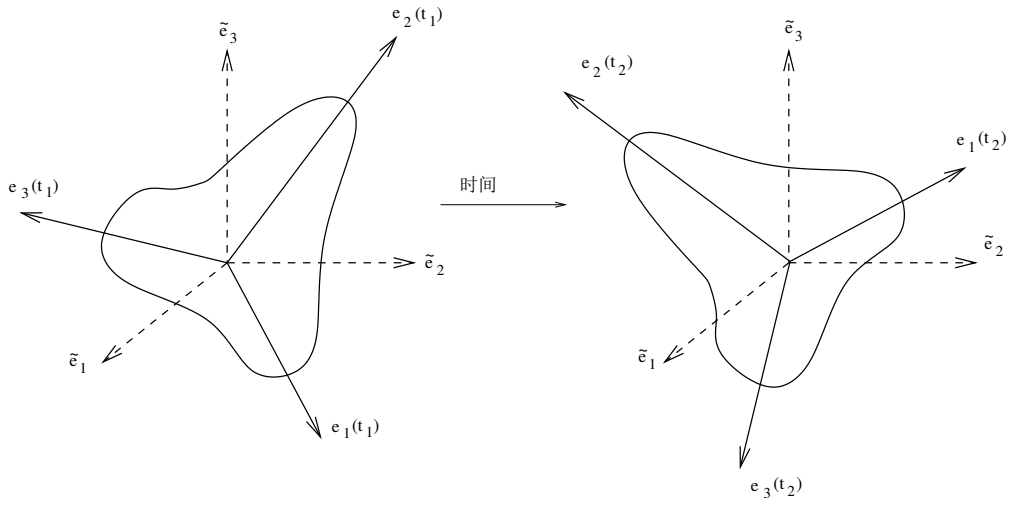


图 24：固定的空间坐标系与运动的随体坐标系。

两个坐标系的坐标轴都相互正交，因此有

$$\tilde{\mathbf{e}}_a \cdot \tilde{\mathbf{e}}_b = \delta_{ab} \quad , \quad \mathbf{e}_a(t) \cdot \mathbf{e}_b(t) = \delta_{ab} \tag{3.2}$$

我们很快将看到，物体中的基底 $\{\mathbf{e}_a\}$ 有一种自然的选择。

命题：对任意 t，存在唯一的正交矩阵 $R(t)$，其分量为 $R_{ab}(t)$，使得 $\mathbf{e}_a(t) = R_{ab}(t)\tilde{\mathbf{e}}_b$。

证明： $\mathbf{e}_a \cdot \mathbf{e}_b = \delta_{ab} \Rightarrow R_{ac}R_{bd}\tilde{\mathbf{e}}_c \cdot \tilde{\mathbf{e}}_d = \delta_{ab} \Rightarrow R_{ac}R_{bc} = \delta_{ab}$。换言之，$(R^T R)_{ab} = \delta_{ab}$，即 R 为正交矩阵。唯一性由构造式 $R_{ab} = \mathbf{e}_a \cdot \tilde{\mathbf{e}}_b$ 立即得到。□

因此，刚体转动可由一个随时间变化的 3×3 正交矩阵 $R(t)$ 描述。这个矩阵的行列式还等于 1。（另一种可能是行列式等于 -1，对应于转动与反射 $\mathbf{e}_a \to -\mathbf{e}_a$ 的组合。）反过来，每个单参数族 $R(t)$ 都描述物体的一种可能运动。因此

$\mathcal{C}=$ 构型空间 $=3\times3$ 特殊正交矩阵的空间 $\equiv SO(3)$

3×3 矩阵有 9 个分量，而正交条件 $R^TR=1$ 给出 6 个关系，因此构型空间 $\mathcal{C}$ 是三维的，需要 3 个广义坐标来参数化。第 3.5 节将介绍一种有用的坐标选择，即欧拉角。

3.1.1 角速度

物体中任意一点 $\mathbf{r}$ 都可以在空间坐标系或随体坐标系中展开：

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(t) &= \tilde{r}_a(t)\,\tilde{\mathbf{e}}_a \quad \text{（空间坐标系）}\\ &= r_a\,\mathbf{e}_a(t) \quad \text{（随体坐标系）}\end{aligned} \tag{3.3}$$

其中 $\tilde{r}_b(t)=r_aR_{ab}(t)$。对时间求导，得到

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{r}}{dt} &= \frac{d\tilde{r}_a}{dt}\,\tilde{\mathbf{e}}_a \quad \text{（空间坐标系）}\\ &= r_a\,\frac{d\mathbf{e}_a(t)}{dt} \quad \text{（随体坐标系）}\\ &= r_a\,\frac{dR_{ab}}{dt}\,\tilde{\mathbf{e}}_b\end{aligned} \tag{3.4}$$

也可以直接考察随体坐标系的基底如何随时间变化：

$$\frac{d\mathbf{e}_a}{dt}=\frac{dR_{ab}}{dt}\,\tilde{\mathbf{e}}_b=\frac{dR_{ab}}{dt}\,R^{-1}_{bc}\,\mathbf{e}_c\equiv\omega_{ac}\mathbf{e}_c \tag{3.5}$$

在最后一个等号处，我们利用 $R^TR=1$，定义了 $\omega_{ac}=\dot{R}_{ab}(R^{-1})_{bc}=\dot{R}_{ab}R_{cb}$。

命题： $\omega_{ac}=-\omega_{ca}$，即 ω 是反对称矩阵。

证明： $R_{ab}R_{cb}=\delta_{ac}\Rightarrow\dot{R}_{ab}R_{cb}+R_{ab}\dot{R}_{cb}=0\Rightarrow\omega_{ac}+\omega_{ca}=0$。□

由于 ω_{ac} 是反对称的，可以用它定义一个只有单个指标的对象（也记为 ω）：

$$\omega_a = \tfrac{1}{2}\epsilon_{abc}\omega_{bc} \tag{3.6}$$

于是 $\omega_3 = \omega_{12}$，其余类推。将这些 ω_a 视作某矢量在随体坐标系中的分量，令 $\boldsymbol{\omega} = \omega_a \mathbf{e}_a$。这样最终得到随体基底随时间变化的公式：

$$\frac{d\mathbf{e}_a}{dt} = -\epsilon_{abc}\omega_b \mathbf{e}_c = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_a \tag{3.7}$$

第二个等号利用了随体坐标轴组成右手系这一事实，即 $\mathbf{e}_a \times \mathbf{e}_b = \epsilon_{abc}\mathbf{e}_c$。矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 称为**瞬时角速度**，其分量 ω_a 是相对于随体坐标系测量的。

上面的讨论有些形式化，下面画图说明 $\boldsymbol{\omega}$ 的物理意义。设物体绕轴 $\hat{\mathbf{n}}$ 转过无穷小角 $d\phi$，考察其中给定点 $\mathbf{r}$ 的位移。由图可知 $|d\mathbf{r}| = |\mathbf{r}|d\phi\sin\theta$。而且，根据刚体的定义，该点到 P 的距离固定，所以位移垂直于 $\mathbf{r}$。因此

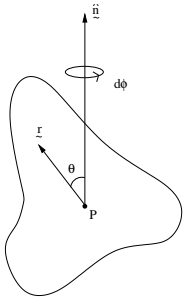


图 25：

$$d\mathbf{r} = d\boldsymbol{\phi} \times \mathbf{r} \tag{3.8}$$

其中 $d\boldsymbol{\phi} = \hat{\mathbf{n}}d\phi$。将等式“除以”$dt$，得到

$$\dot{r} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \tag{3.9}$$

这里 $\boldsymbol{\omega} = d\boldsymbol{\phi}/dt$ 是瞬时角速度。一般而言，转轴 $\hat{\mathbf{n}}$ 与转速 $d\phi/dt$ 都会随时间变化。

补充：也可以通过考察空间坐标 $\tilde{r}_a(t)$ 随时间的变化，而非随体坐标轴 $\mathbf{e}_a$ 的变化，定义一种稍有不同的角速度。由于 $\tilde{r}_b(t) = r_a R_{ab}(t)$，重复上述步骤便得到

$$\dot{\tilde{r}}_b = r_a \dot{R}_{ab} = \tilde{r}_a (R^{-1}\dot{R})_{ab} \tag{3.10}$$

这启发我们定义另一种角速度，有时称为“对流角速度”：$\Omega_{ab} = R^{-1}_{ac}\dot{R}_{cb}$。这里 R^{-1} 与 $\dot{R}$ 的次序交换了。在整个刚体运动的讨论中，我们只使用原先的 $\omega = \dot{R}R^{-1}$。

3.1.2 路径有序指数

本章余下部分将着重求出各种旋转物体的角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}(t)$。但如何由它得到转动矩阵 $R(t)$ 呢？如上所述，先把矢量 $\boldsymbol{\omega} = \omega_a \mathbf{e}_a$ 转换成 3×3 反对称矩阵 $\omega_{ab} = \epsilon_{abc}\omega_c$，再求解微分方程来得到转动矩阵 R：

$$\omega = \frac{dR}{dt}\, R^{-1} \tag{3.11}$$

如果 ω 和 R 都是时间的标量函数，直接积分就得到解

$$R(t) = \exp\left(\int_0^t \omega(t')\, dt'\right) \tag{3.12}$$

它满足初始条件 $R(0) = 1$。然而 ω 与 R 都是矩阵，情况因此更复杂。先说明如何定义矩阵的指数：它由泰勒展开给出。对任意矩阵 M，有

$$\exp(M) \equiv 1 + M + \tfrac{1}{2}M^2 + \ldots \tag{3.13}$$

求解矩阵方程 (3.11) 时，首先可以尝试标量情形的解 (3.12)，看看问题在哪里。对这个候选解的泰勒展开逐项求时间导数，最先出问题的是 $\frac{1}{2}M^2$ 型的项。其时间导数为

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\left(\int_0^t \omega(t')\, dt'\right)^2 = \frac{1}{2}\omega(t)\left(\int_0^t \omega(t')\, dt'\right) + \frac{1}{2}\left(\int_0^t \omega(t')\, dt'\right)\omega(t) \tag{3.14}$$

我们希望证明 $\dot{R} = \omega R$。右端第一项看起来没问题，因为它出现在 ωR 的泰勒展开中；第二项却不对。问题在于，当 $t' \neq t$ 时，$\omega(t)$ 与 $\omega(t')$ 不能交换。因此，当 ω 和 R 为矩阵时，式 (3.12) 不是方程 (3.11) 的解。不过，它也提示了解题方向：问题出在矩阵的次序，因此正确解应与式 (3.12) 形式相似，但采用不同的排序。这就是**路径有序指数**：

$$R(t) = P\, \exp\left(\int_0^t \omega(t')\, dt'\right) \tag{3.15}$$

前面的 P 表示：将指数作泰勒展开时，所有矩阵按时间排序，较晚时刻的矩阵放在左侧。也就是说

$$R(t) = 1 + \int_0^t \omega(t')\,dt' + \int_0^{t''}\int_{t'}^t \omega(t'')\,\omega(t')\;dt'dt'' + \ldots \tag{3.16}$$

二重积分的区域为 $0 < t' < t'' < t$。对此二重积分求 t 的导数，只得到一项 $\omega(t)\big(\int_0^t \omega(t')dt'\big)$，而不像式 (3.14) 那样得到两项。可以验证，只要积分中较晚时刻的矩阵排在左侧，泰勒展开的高阶项也具有所需性质。这类路径有序积分常见于含有不对易矩阵的理论，包括粒子物理的标准模型。

顺便指出，转动矩阵 R 属于李群 $SO(3)$，即行列式为 1 的 3×3 正交矩阵所组成的空间。反对称角速度矩阵 ω 对应瞬时的无穷小转动，属于李代数 $\mathfrak{so}(3)$。

3.2 惯量张量

现在考察转动物体的动能。可以写成

$$\begin{aligned} T &= \tfrac{1}{2}\sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \\ &= \tfrac{1}{2}\sum_i m_i\,(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}_i)\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}_i) \\ &= \tfrac{1}{2}\sum_i m_i\,\big((\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{\omega})(\mathbf{r}_i\cdot\mathbf{r}_i) - (r_i\cdot\boldsymbol{\omega})^2\big) \end{aligned} \tag{3.17}$$

换言之，转动物体的动能可写为

$$T = \tfrac{1}{2}\omega_a I_{ab}\omega_b \tag{3.18}$$

其中 I_{ab}（$a,b=1,2,3$）是在随体坐标系中测得的**惯量张量**的分量，定义为

$$I_{ab} = \sum_i m_i\,\big((\mathbf{r}_i\cdot\mathbf{r}_i)\delta_{ab} - (\mathbf{r}_i)_a(\mathbf{r}_i)_b\big) \tag{3.19}$$

注意 $I_{ab} = I_{ba}$，因此惯量张量是对称的。而且，由于这些分量相对于随体坐标系测量，它们不随时间改变。对于

连续物体，有类似的表达式

$$I = \int d^3\mathbf{r}\,\rho(\mathbf{r}) \begin{pmatrix} y^2+z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2+z^2 & -yz \\ -xz & -yz & x^2+y^2 \end{pmatrix} \tag{3.20}$$

由于 I_{ab} 是实对称矩阵，我们可以将它对角化。这意味着存在正交矩阵 O，使得 $OIO^T = I'$，其中 I' 为对角矩阵。等价地，可以转动随体坐标轴 $\{\mathbf{e}_a\}$，使其与 I 的本征矢（即 $\{O\mathbf{e}_a\}$）一致，惯量张量在此坐标系中便是对角的。这组使 I 对角化的特殊随体坐标轴称为**主轴**。在这个基底中，

$$I = \begin{pmatrix} I_1 & & \\ & I_2 & \\ & & I_3 \end{pmatrix} \tag{3.21}$$

本征值 I_a 称为**主转动惯量**。刚体的运动学性质由其质量、主轴及转动惯量完全确定。通常可由对称性直接看出主轴。

命题： I_a 为正实数。

证明： 设 $\mathbf{c}$ 是任意矢量，则

$$I_{ab}c^a c^b = \sum_i m_i(r_i^2 c^2 - (\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{c})^2) \geq 0 \tag{3.22}$$

等号仅在所有 $\mathbf{r}_i$ 位于同一直线上时才可能成立。若 $\mathbf{c}$ 是 I 的第 a 个本征矢，结果成为 $I_{ab}c^a c^b = I_a|\mathbf{c}|^2$，说明 $I_a \geq 0$。□

例：细杆

考虑长为 l、质量为 M 的均匀细杆，计算它相对于中心的惯量张量。杆的线密度为 $\rho = M/l$。由对称性可知 $I = \mathrm{diag}(I_1, I_1, 0)$，其中

$$I_1 = \int_{-l/2}^{l/2} \rho\, x^2\, dx = \frac{1}{12}Ml^2 \tag{3.23}$$

例：圆盘

再考虑半径为 r、质量为 M 的均匀圆盘。取 z 轴垂直于圆盘，并相对于质心计算 I。仍有 $I = \mathrm{diag}(I_1, I_2, I_3)$。圆盘的面密度为 $\rho = M/\pi r^2$，因此

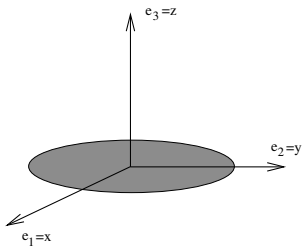


图 26：

$$I_1 = \int \rho y^2 d^2x \quad , \quad I_2 = \int \rho x^2 d^2x$$

由对称性可知 $I_1 = I_2$，而

$$I_3 = \int \rho(x^2 + y^2) d^2x$$

因此

$$I_3 = I_1 + I_2 = 2\pi\rho \int_0^r r'^3 \, dr' = \tfrac{1}{2} M r^2 \tag{3.24}$$

所以转动惯量为 $I_1 = I_2 = \frac{1}{4} M r^2$ 及 $I_3 = \frac{1}{2} M r^2$。

3.2.1 平行轴定理

惯量张量取决于物体中固定的点 P。一般而言，即使已知相对于 P 的 I，计算相对于另一点 P' 的惯量张量仍较繁琐。但如果 P 恰好是物体的质心，计算就很简单。

命题：若 P' 相对于质心的位移为 $\mathbf{c}$，则

$$(I_{\mathbf{c}})_{ab} = (I_{c.of.m})_{ab} + M(c^2\delta_{ab} - \mathbf{c}_a \mathbf{c}_b) \tag{3.25}$$

证明：

$$\begin{aligned}(I_{\mathbf{c}})_{ab} &= \sum_i m_i \left\{ (\mathbf{r}_i - \mathbf{c})^2 \delta_{ab} - (\mathbf{r}_i - \mathbf{c})_a (\mathbf{r}_i - \mathbf{c})_b \right\} \qquad (3.26)\\ &= \sum_i m_i \left\{ r_i^2 \delta_{ab} - (\mathbf{r}_i)_a (\mathbf{r}_i)_b + [-2\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{c}\delta_{ab} + (\mathbf{r}_i)_a \mathbf{c}_b + (\mathbf{r}_i)_b \mathbf{c}_a] + (c^2\delta_{ab} - \mathbf{c}_a \mathbf{c}_b) \right\}\end{aligned}$$

若 $\mathbf{r}_i$ 从质心量起，由于 $\sum_i m_i \mathbf{r}_i = 0$，方括号内关于 $\mathbf{r}_i$ 的线性项全部消失。□

$M(c^2\delta_{ab} - c_a c_b)$ 正是把整个物体的质量集中在质心时，相对于新参考点所得的惯量张量。

例：再看细杆

细杆相对于端点的转动惯量为 $I_1 = \frac{1}{12}Ml^2 + M(l/2)^2 = \frac{1}{3}Ml^2$。

例：再看圆盘

考虑相对于偏离圆心 $\mathbf{c} = (c, 0, 0)$ 的一点计算圆盘的惯量张量。得到

$$
\begin{aligned}
I_{\mathbf{c}} &= M \begin{pmatrix} \frac{1}{4}r^2 & & \\ & \frac{1}{4}r^2 & \\ & & \frac{1}{2}r^2 \end{pmatrix} + M \left[\begin{pmatrix} c^2 & & \\ & c^2 & \\ & & c^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c^2 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \right] \\
&= M \begin{pmatrix} \frac{1}{4}r^2 & & \\ & \frac{1}{4}r^2 + c^2 & \\ & & \frac{1}{2}r^2 + c^2 \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

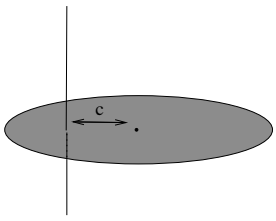


图 27：

3.2.2 角动量

相对于点 P 的角动量 $\mathbf{L}$ 也能用惯量张量简洁地表示。我们有

$$
\begin{aligned}
\mathbf{L} &= \sum_i m_i \mathbf{r}_i \times \dot{\mathbf{r}}_i \\
&= \sum_i m_i \mathbf{r}_i \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i) \\
&= \sum_i m_i (r_i^2 \boldsymbol{\omega} - (\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}_i)\mathbf{r}_i) \\
&= I\boldsymbol{\omega}
\end{aligned} \tag{3.27}
$$

在随体坐标系中，写成 $\mathbf{L} = L_a \mathbf{e}_a$，得到

$$
L_a = I_{ab}\omega_b \tag{3.28}
$$

其中 $\boldsymbol{\omega} = \omega_a \mathbf{e}_a$。注意，一般来说 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\mathbf{L}$ 并不相同：物体的自转角速度和角动量指向不同方向。这一事实将导致旋转物体的许多奇特性质。

3.3 欧拉方程

此前讨论的是固定于点 P 的物体的转动。本节关注悬浮于空间中的自由物体的转动，例如卫星或行星。幸运的是，这一问题与定点物体的转动问题相同。下面先说明原因，然后分析其运动。

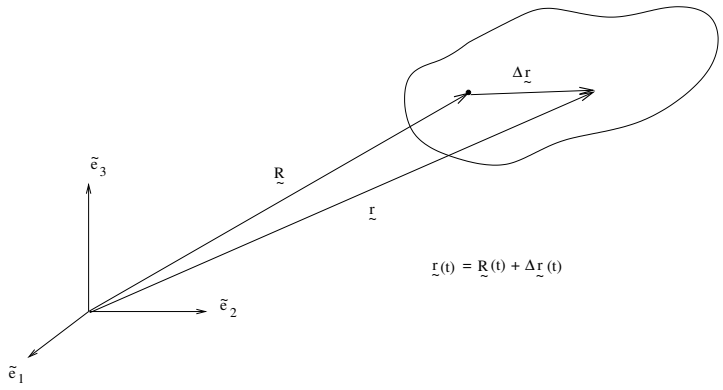


图 28：

物体最一般的运动是整体平移与转动的叠加。可以将转动看作绕物体中的任意一点（甚至物体外的一点）进行。不过，选择绕质心的转动尤为方便。物体中一个质点的位置可写为

$$\mathbf{r}_i(t) = \mathbf{R}(t) + \Delta\mathbf{r}_i(t) \tag{3.29}$$

其中 $\Delta\mathbf{r}_i$ 是从质心量起的位置。考察动能（对自由物体而言，这就是全部能量），有

$$\begin{aligned} T &= \tfrac{1}{2}\sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \\ &= \sum_i m_i \left[\tfrac{1}{2}\dot{\mathbf{R}}^2 + \dot{\mathbf{R}}\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\Delta\mathbf{r}_i) + \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{\omega}\times\Delta\mathbf{r}_i)^2\right] \\ &= \tfrac{1}{2}M\dot{\mathbf{R}}^2 + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_a I_{ab}\boldsymbol{\omega}_b \end{aligned} \tag{3.30}$$

这里用了 $\sum_i m_i\Delta\mathbf{r}_i = 0$。因此动力学分解为质心 $\mathbf{R}$ 的运动与绕质心的转动。这就是上一节的分析同样适用于自由物体的原因。

3.3.1 欧拉方程

从现在起，我们忽略质心运动，集中研究刚体的转动。物体不受外力，因此角动量必定守恒。这给出矢量方程

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0 \tag{3.31}$$

将这个方程在随体坐标系中展开，得到

$$0 = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{dL_a}{dt}\,\mathbf{e}_a + L_a\,\frac{d\mathbf{e}_a}{dt} = \frac{dL_a}{dt}\,\mathbf{e}_a + L_a\,\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{e}_a \tag{3.32}$$

如果随体坐标轴 $\{\mathbf{e}_a\}$ 取为主轴，表达式就会简化。由 $L_a = I_{ab}\omega_b$ 可写出 $L_1 = I_1\omega_1$，其余类推。运动方程 (3.32) 于是成为三个非线性耦合的一阶微分方程：

$$\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_1 + \omega_2\omega_3(I_3 - I_2) &= 0 \\ I_2\dot{\omega}_2 + \omega_3\omega_1(I_1 - I_3) &= 0 \\ I_3\dot{\omega}_3 + \omega_1\omega_2(I_2 - I_1) &= 0 \end{aligned} \tag{3.33}$$

这就是**欧拉方程**。

也可以将分析推广到存在力矩 $\boldsymbol{\tau}$ 的情形。运动方程成为 $\dot{\mathbf{L}} = \boldsymbol{\tau}$。仍沿随体主轴展开，就得到欧拉方程 (3.33)，只是右端换成力矩的相应分量。

3.4 自由陀螺

“对于研究精密科学进展的人来说，平凡的旋转陀螺象征着人类的辛劳与困惑。”

——詹姆斯 • 克拉克 • 麦克斯韦，正是他本人

本节将用欧拉方程分析自由转动物体（称为自由陀螺）的运动。

先看一个简单例子：球体。此时 $I_1 = I_2 = I_3$，角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 与角动量 $\mathbf{L}$ 平行。欧拉方程表明，这时各 ω_a 都是常数，球体始终绕其初始转轴旋转。要找到更有趣的情形，就需考察复杂程度稍高的物体。

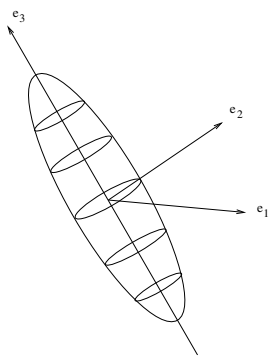


图 29：

3.4.1 对称陀螺

对称陀螺满足 $I_1 = I_2 \neq I_3$。图 29 给出了一个典型例子。欧拉方程变为

$$\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_1 &= \omega_2\omega_3(I_1 - I_3) \\ I_2\dot{\omega}_2 &= -\omega_1\omega_3(I_1 - I_3) \\ I_3\dot{\omega}_3 &= 0 \end{aligned} \tag{3.34}$$

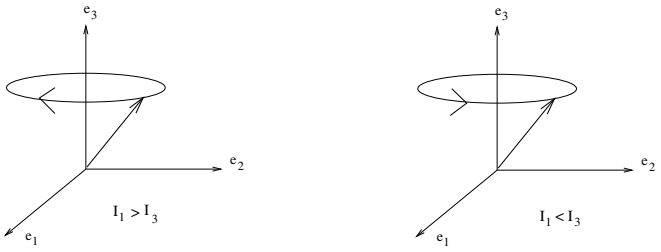


图 30：自转角速度的进动。进动方向取决于物体是矮胖型（$I_3 > I_1$）还是高瘦型（$I_3 < I_1$）。

可见，绕对称轴的角速度 ω_3 是运动常量。另两轴方向的角速度分量则随时间变化，并满足

$$\dot{\omega}_1 = \Omega\omega_2 \quad , \quad \dot{\omega}_2 = -\Omega\omega_1 \tag{3.35}$$

其中

$$\Omega = \omega_3(I_1 - I_3)/I_1 \tag{3.36}$$

为常数。这些方程的解是

$$(\omega_1, \omega_2) = \omega_0(\sin\Omega t, \cos\Omega t) \tag{3.37}$$

其中 ω_0 为任意常数。这意味着，在随体坐标系中，自转方向并非固定：它以频率 Ω 绕 $\mathbf{e}_3$ 轴进动。进动方向取决于 Ω 的正负，亦即 $I_1 > I_3$ 还是 $I_1 < I_3$，如图 30 所示。

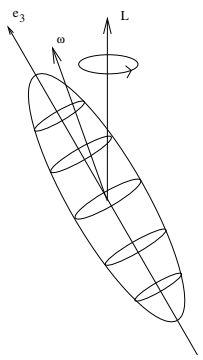


图 31：

在惯性系中，这个运动又是什么样呢？角动量 $\mathbf{L}$ 是固定矢量。ω_3 及 L_3 也固定，因此 $\mathbf{e}_3$ 与 $\mathbf{L}$ 的夹角不随时间变化。$\mathbf{e}_3$ 绕 $\mathbf{L}$ 进动，同时物体自转，使 $\boldsymbol{\omega}$ 保持在 $\mathbf{e}_3$ 与 $\mathbf{L}$ 之间。（如果难以想象，可在 YouTube 搜索“free symmetric tops”等关键词，找到这样的演示视频。）$\boldsymbol{\omega}$ 绕随体轴 $\mathbf{e}_3$ 的进动有时也称为**摆动**。

3.4.2 例：地球的摆动

地球自转使赤道隆起，因此它不是球体，而可视为对称陀螺。它是扁椭球，满足 $I_3 > I_1$，相对球形的偏离约为三百分之一，即

$$\frac{I_1 - I_3}{I_1} \approx -\frac{1}{300} \tag{3.38}$$

当然，我们知道地球自转角速度 ω_3 的大小：$\omega_3 = (1\text{ 天})^{-1}$。这些信息足以计算地球摆动的频率；由式 (3.36)，应为

$$\Omega_{earth} = \frac{1}{300}\ \text{day}^{-1} \tag{3.39}$$

欧拉于 1749 年首次完成这一计算，预言地球每 300 天摆动一周。尽管人们多次搜寻，直到 1891 年钱德勒重新分析数据，才发现周期为 427 天的摆动，现称为**钱德勒摆动**。它非常微小！角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 与地球表面的交点距北极约 10 米，并绕北极进动。较新的测量给出 435 天的周期。预言的 300 天与观测的 435 天存在差异，是因为地球并非刚体，而会因潮汐效应发生形变。至于为何这些潮汐效应没有使摆动衰减并完全消失，人们还不太清楚。

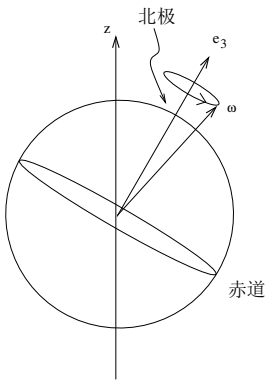


图 32：

关于维持这种摆动的原因，有各种理论，包括地震以及海底压力的涨落等。

3.4.3 非对称陀螺：稳定性

最一般的物体没有对称性，$I_1 \neq I_2 \neq I_3 \neq I_1$。它的转动更复杂，但有一个简单结果可在这里说明。考虑自转完全沿某一主轴（例如 $\mathbf{e}_1$）的情形，即

$$\omega_1 = \Omega \quad , \quad \omega_2 = \omega_3 = 0 \tag{3.40}$$

这满足欧拉方程 (3.33)。我们要问：若自转方向稍微偏离这一方向，会怎样？为回答这个问题，考虑在原自转上加入小扰动：

$$\omega_1 = \Omega + \eta_1 \quad , \quad \omega_2 = \eta_2 \quad , \quad \omega_3 = \eta_3 \tag{3.41}$$

这里各 η_a（$a=1,2,3$）都很小。代入欧拉方程，忽略 η^2 及更高阶项，得到

$$
\begin{aligned}
I_1\dot{\eta}_1 &= 0 \\
I_2\dot{\eta}_2 &= \Omega\eta_3(I_3-I_1) \qquad (3.42)\\
I_3\dot{\eta}_3 &= \Omega\eta_2(I_1-I_2) \qquad (3.43)
\end{aligned}
$$

将第三式代入第二式，得到仅含一个扰动（例如 η_2）的方程：

$$
I_2\ddot{\eta}_2 = \frac{\Omega^2}{I_3}(I_3-I_1)(I_1-I_2)\eta_2 \equiv A\eta_2 \tag{3.44}
$$

小扰动的演化取决于 A 的正负。有两种可能：

- $A<0$：扰动在原来的恒定运动附近振荡。
- $A>0$：扰动随时间指数增长。

考察 A 的定义可知，在下列情况下运动不稳定：

$$
I_2 < I_1 < I_3 \quad \text{或} \quad I_3 < I_1 < I_2 \tag{3.45}
$$

其余情形的转动均稳定。也就是说，物体绕最大或最小转动惯量对应的轴转动时稳定，绕中间主轴转动则不稳定。拿起网球拍亲自试试吧！

3.4.4 非对称陀螺：泊因索构造

非对称陀螺一般运动的解析解相当复杂，需要用到雅可比椭圆函数。不过，泊因索提出了一种漂亮的几何方法来理解这一运动。

先在随体坐标系中讨论。存在两个运动常量：动能 T 和角动量大小的平方 L^2。用角速度表示，它们为

$$
\begin{aligned}
2T &= I_1\omega_1^2 + I_2\omega_2^2 + I_3\omega_3^2 \qquad (3.46)\\
\mathbf{L}^2 &= I_1^2\omega_1^2 + I_2^2\omega_2^2 + I_3^2\omega_3^2 \qquad (3.47)
\end{aligned}
$$

这两个方程各自在 $\boldsymbol{\omega}$ 空间中定义一个椭球。矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 的运动被限制在两椭球的交线上。第一个椭球定义为

$$\frac{I_1}{2T}\omega_1^2+\frac{I_2}{2T}\omega_2^2+\frac{I_3}{2T}\omega_3^2=1 \tag{3.48}$$

称为**惯量椭球**（有时也称惯量二次曲面）。固定动能后，可以把这个抽象椭球想象成嵌在物体内部并随它一起转动。

图 33 画出了惯量椭球，取 $I_1>I_2>I_3$，因此长轴是 ω_3，短轴是 ω_1。图中的曲线是惯量椭球与式 (3.47) 在不同 L^2 下定义的另一椭球的交线。由于后者的长、短轴与惯量椭球相同（因为 $I_1^2>I_2^2>I_3^2$），交线在 ω_1、ω_3 轴附近形成小闭曲线，而在 ω_2 轴处

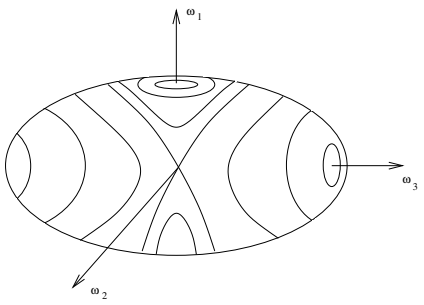


图 33：

则有两条曲线相交。给定 T 和 L^2 后，$\boldsymbol{\omega}$ 沿其中一条交线运动。这直观地说明了上一小节的结论：物体绕最小和最大转动惯量对应的主轴转动时稳定，绕中间主轴则不稳定。$\boldsymbol{\omega}$ 在惯量椭球上描出的轨迹称为**本体极迹**。由图可见，本体极迹始终闭合，随体坐标系中的运动是周期性的。

随体坐标系中的情况如此，在空间坐标系中又怎样呢？矢量 $\mathbf{L}$ 是运动常量。由于动能满足 $2T=\mathbf{L}\cdot\boldsymbol{\omega}$ 且保持不变，$\boldsymbol{\omega}$ 必定位于垂直于 $\mathbf{L}$ 的固定平面内，称为**不变平面**。惯量椭球在角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 所确定的点接触不变平面。而且，不变平面始终在 $\boldsymbol{\omega}$ 处与惯量椭球相切。要说明这一点，注意角动量可写为

$$\mathbf{L}=\nabla_\omega T \tag{3.49}$$

其中梯度在 $\boldsymbol{\omega}$ 空间中定义，即 $\nabla_\omega=(\partial/\partial\omega_1,\partial/\partial\omega_2,\partial/\partial\omega_3)$。回顾惯量椭球是 T 的等值面，因此式 (3.49) 告诉我们

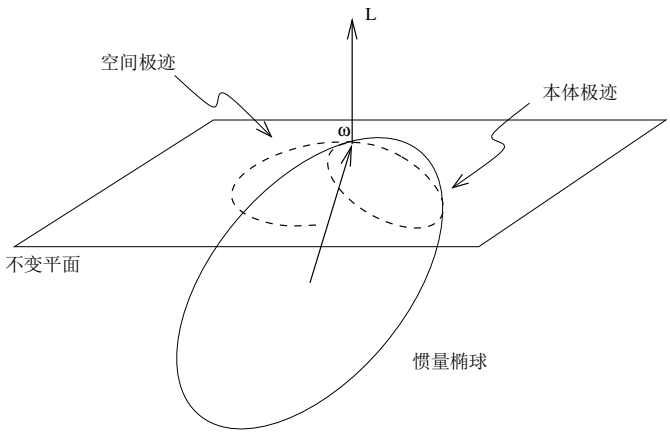


图 34：惯量椭球在不变平面上滚动；图中画出了给定时间段内的本体极迹和空间极迹。

角动量 **L** 始终垂直于椭球面，因而不变平面始终与椭球相切。角速度共描出两条曲线：惯量椭球上的一条称为本体极迹，不变平面上的另一条称为**空间极迹**。物体的运动可看作它嵌在惯量椭球中，而椭球在不变平面上作无滑动滚动，其中心到平面的距离保持不变，如图 34 所示。与本体极迹不同，空间极迹不一定闭合。

例：图塔蒂斯小行星

天体通常是对称的，不过太阳系中游荡着一个重要例外，如图 35 所示[2]：图塔蒂斯小行星。2004 年 9 月，它从距地球约四倍地月距离处掠过。未来 60 年内，这将是小行星最接近地球的一次（但愿如此!）。人们认为图塔蒂斯的轨道是混沌的，这可能在几个世纪后给地球带来坏消息。如图所示，它的翻滚运动很复杂，而且不具周期性。图像每隔一天显示一次小行星的状态。整个运动中，角动量矢量 **L** 保持固定并竖直向上。角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 在垂直于 **L** 的水平面内描出空间极迹，同时在小行星表面描出另一条曲线：

[2] 此图由华盛顿州立大学的 Scott Hudson 制作，取自 http://www.solarviews.com/eng/toutatis.htm；该网页还介绍了许多关于这颗小行星的有趣事实。

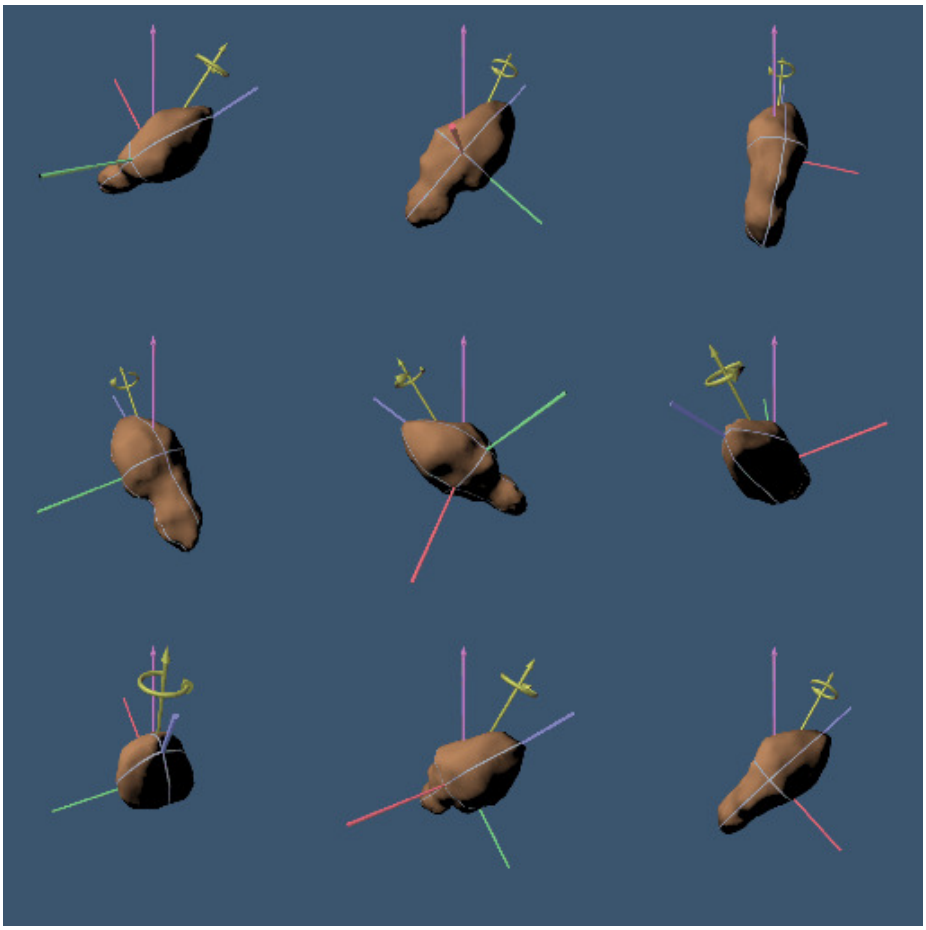


图 35：以图塔蒂斯之名！三个主轴分别以红、绿、蓝线表示（无箭头）；角动量 $\mathbf{L}$ 是竖直的紫色箭头，角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 是带圆圈的黄色箭头。

这就是本体极迹，其周期为 5.4 天。注意每隔五至六天，$\boldsymbol{\omega}$ 相对于主轴的方向大致相同，便能看出这个周期。

然而，图塔蒂斯这样的真实物体在不绕主轴旋转时，还会受到其他效应的影响。各种应力和应变导致耗散，所以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 并不完全沿图 33 的本体极迹运动。它起初接近长轴 ω_3，随后缓慢地螺旋趋向短轴 ω_1。这就是我们很少看到摆动的小行星的原因。

3.5 欧拉角

到目前为止，仅凭角速度 ω_a 已经取得不少进展，尚无需显式参数化构型空间 $\mathcal{C}$。但要继续深入，就必须这样做。我们将采用欧拉提出的一种选择，它往往能给出简单的解。

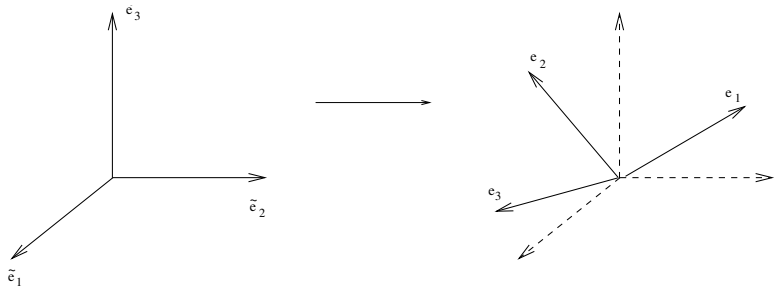


图 36：从空间坐标系 $\{\tilde{\mathbf{e}}_a\}$ 到随体坐标系 $\{\mathbf{e}_a\}$ 的转动。

图 36 表示一组坐标轴的一般转动。我们希望找到参数化这种转动的方法。欧拉首先给出了如下描述：

欧拉定理：
任意转动都可表示为依次绕三个通常不同的轴所作的三次转动的乘积。

证明：设 $\{\tilde{\mathbf{e}}_a\}$ 是空间坐标轴，$\{\mathbf{e}_a\}$ 是随体坐标轴。我们要找出满足 $\mathbf{e}_a = R_{ab}\tilde{\mathbf{e}}_b$ 的转动 R。这可以分三步完成：

$$\{\tilde{\mathbf{e}}_a\} \xrightarrow{R_3(\phi)} \{\mathbf{e}'_a\} \xrightarrow{R_1(\theta)} \{\mathbf{e}''_a\} \xrightarrow{R_3(\psi)} \{\mathbf{e}_a\} \tag{3.50}$$

下面依次考察这三步。

第 1 步：绕 $\tilde{\mathbf{e}}_3$ 轴转过 ϕ，即 $\mathbf{e}'_a = R_3(\phi)_{ab}\tilde{\mathbf{e}}_b$，其中

$$R_3(\phi) = \begin{pmatrix} \cos\phi & \sin\phi & 0 \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{3.51}$$

如图 37 所示。

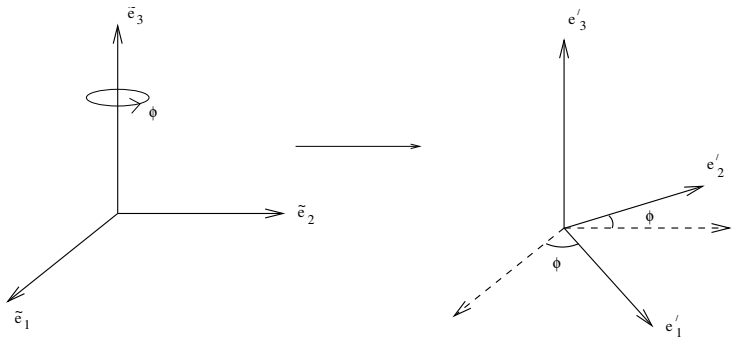


图 37：第 1 步，绕空间坐标轴 $\tilde{\mathbf{e}}_3$ 转动。

第 2 步：绕新轴 $\mathbf{e}'_1$ 转过 θ。轴 $\mathbf{e}'_1$ 有时称为“节线”。写成 $\mathbf{e}''_a = R_1(\theta)_{ab}\mathbf{e}'_b$，其中

$$R_1(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \tag{3.52}$$

如图 38 所示。

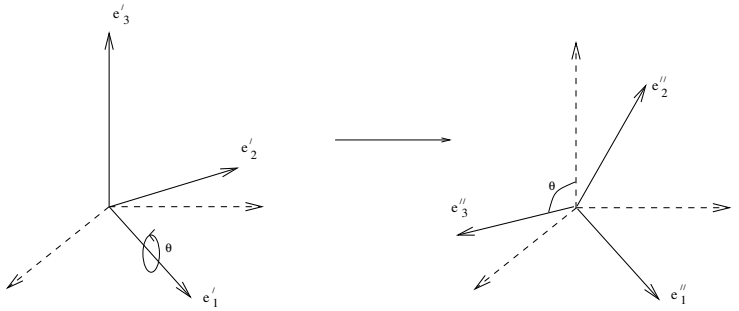


图 38：第 2 步，绕新轴 $\mathbf{e}'_1$ 转动。

第 3 步：绕最新的轴 $\mathbf{e}''_3$ 转过 ψ，即 $\mathbf{e}_a = R_3(\psi)_{ab}\mathbf{e}''_b$，其中

$$R_3(\psi) = \begin{pmatrix} \cos\psi & \sin\psi & 0 \\ -\sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{3.53}$$

如图 39 所示。

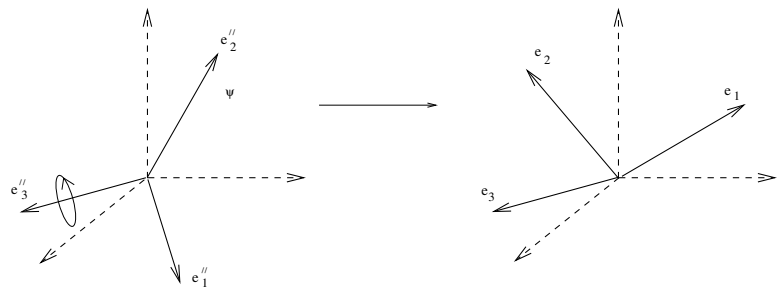


图 39：第 3 步，绕最新的轴 $\mathbf{e}_3''$ 转动。

将三步合起来，得到

$$R_{ab}(\phi,\theta,\psi) = [R_3(\psi)R_1(\theta)R_3(\phi)]_{ab} \tag{3.54}$$

□

ϕ,θ,ψ 称为**欧拉角**。将矩阵 $R(\phi,\theta,\psi)$ 完整写出，得到

$$R = \begin{pmatrix} \cos\psi\cos\phi - \cos\theta\sin\phi\sin\psi & \sin\phi\cos\psi + \cos\theta\sin\psi\cos\phi & \sin\theta\sin\psi \\ -\cos\phi\sin\psi - \cos\theta\cos\psi\sin\phi & -\sin\psi\sin\phi + \cos\theta\cos\psi\cos\phi & \sin\theta\cos\psi \\ \sin\theta\sin\phi & -\sin\theta\cos\phi & \cos\theta \end{pmatrix}$$

注意：矢量 $\mathbf{r}$ 可以在随体坐标系中展开为 $\mathbf{r} = r_a\mathbf{e}_a$，也可以在空间坐标系中展开为 $\mathbf{r} = \tilde{r}_a\tilde{\mathbf{e}}_a$。上述转动同样可以用坐标 r_a 而非基底 $\{\mathbf{e}_a\}$ 表示：$\tilde{r}_b = r_aR_{ab}$。有些教材用坐标 r_a 描述欧拉角，并将坐标写成列矢量。在某些约定下，这会使三个转动矩阵的次序看起来颠倒。

3.5.1 莱昂哈德 • 欧拉（1707—1783）

从各节标题就能看出，本章的主角是欧拉——有史以来成果最丰硕的数学家。他不仅发展了转动动力学，还在数论、几何、拓扑、分析和流体动力学等领域作出巨大贡献。例如，优美的公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ 就出自欧拉。1744 年，他首次正确给出了变分法的一个有限情形（见第 2.1 节），却大方地将功劳归给朋友莫佩尔蒂同年一次颇不成功的尝试。欧拉还创用了许多现代数学记号：用 $f(x)$ 表示函数，用 e 表示自然常数，用 π 表示……嗯，圆周率，等等。

欧拉生于瑞士巴塞尔，先后在圣彼得堡和柏林任职；与腓特烈大帝闹翻后，又回到圣彼得堡。他几乎日夜沉浸于数学。二十多岁时右眼失明，他的反应是："现在使我分心的事更少了。"晚年完全失明也没有明显放慢他的步伐，此后完成的工作超过全部成果的一半。他去世后，圣彼得堡科学院又用了整整 50 年才将他的遗作陆续发表完毕。

3.5.2 角速度

瞬时角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 用欧拉角表示时，形式十分简单。可以把式 (3.54) 直接代入角速度的定义 (3.5) 来推导，但那样很繁琐。稍加思考其物理意义，就能更快地得到结果。考虑刚体在无穷小时间 dt 内的运动：

$$(\psi, \theta, \phi) \to (\psi + d\psi, \theta + d\theta, \phi + d\phi) \tag{3.55}$$

根据欧拉角的定义，角速度必定具有如下形式：

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\phi}\, \tilde{\mathbf{e}}_3 + \dot{\theta}\, \mathbf{e}_1' + \dot{\psi}\, \mathbf{e}_3 \tag{3.56}$$

前两个矢量也可以用随体基底表示：

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{e}}_3 &= \sin\theta \sin\psi\, \mathbf{e}_1 + \sin\theta \cos\psi\, \mathbf{e}_2 + \cos\theta\, \mathbf{e}_3 \\ \mathbf{e}_1' &= \cos\psi\, \mathbf{e}_1 - \sin\psi\, \mathbf{e}_2 \end{aligned} \tag{3.57}$$

由此得到 $\boldsymbol{\omega}$ 在随体坐标系中用欧拉角表示的表达式：

$$\boldsymbol{\omega} = [\dot{\phi} \sin\theta \sin\psi + \dot{\theta} \cos\psi]\mathbf{e}_1 + [\dot{\phi} \sin\theta \cos\psi - \dot{\theta} \sin\psi]\mathbf{e}_2 + [\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos\theta]\mathbf{e}_3 \tag{3.58}$$

采用类似方法，也可以在空间坐标系中表示 $\boldsymbol{\omega}$。

3.5.3 再看自由对称陀螺

第 3.4 节在随体坐标系中研究了自由对称陀螺，发现自转分量 ω_3 保持不变，而 ω_1 和 ω_2 如式 (3.37) 那样进动：

$$(\omega_1, \omega_2) = \omega_0(\sin\Omega t, \cos\Omega t) \quad \text{其中} \quad \Omega = \omega_3 \frac{(I_1 - I_3)}{I_1} \tag{3.59}$$

在空间坐标系中，这又是什么样呢？既然已经用欧拉角参数化了空间坐标系中的运动，现在就能回答。取角动量 $\mathbf{L}$ 沿空间轴 $\tilde{\mathbf{e}}_3$，情况最简单。由于 $\mathbf{L}$ 及其随体分量 $L_3 = I_3\omega_3$ 都守恒，$\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{e}_3$ 的夹角也不变。而这个角恰好是 θ，因此 $\dot{\theta} = 0$。

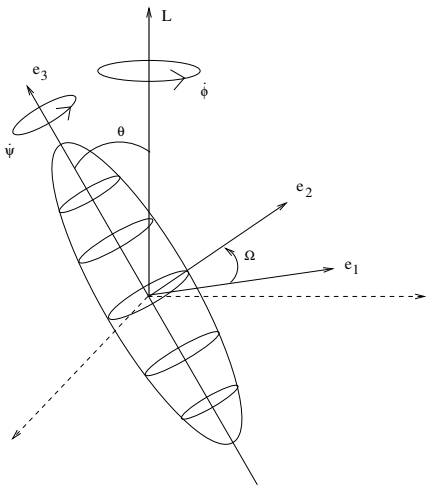


图 40：$\mathbf{L}$ 与 $\tilde{\mathbf{e}}_3$ 同向时，自由对称陀螺的欧拉角。

接下来，用式 (3.58) 求解 $\phi(t)$ 和 $\psi(t)$，得到 $\dot{\psi} = \Omega$。（观察图形，思考物体绕 $\mathbf{L}$ 进动时如何自转，也能得到这一关系。）另一方面，由式 (3.58)，ω_3（注意，它是 $\boldsymbol{\omega}$ 在随体坐标系中的分量）用欧拉角表示为 $\omega_3 = \dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta$。代入 $\Omega = \dot{\psi}$，得到进动频率

$$\dot{\phi} = \frac{I_3\omega_3}{I_1\cos\theta} \tag{3.60}$$

仅观察图形，也许并不能立即看出关系 $\dot{\psi} = \Omega$。

例：摆动的盘子

物理学家理查德 • 费曼讲过如下故事：

> “我在自助餐厅里，有个家伙闹着玩，把一只盘子扔到空中。盘子飞起来时，我看见它在摆动，也注意到盘子上康奈尔大学的红色校徽在旋转。我很明显地看出，校徽旋转得比盘子摆动得快。
>
> 我当时无事可做，便开始计算旋转盘子的运动。我发现，当倾角很小时，校徽的转速是摆动频率的两倍——二比一。这可是从一个复杂方程中推出来的！
>
> 我接着推导摆动的方程，然后想到电子轨道在相对论中如何运动，接着是电动力学中的狄拉克方程，

再接着是量子电动力学。还没等我意识到……我获诺贝尔奖的那一整套工作，竟都来自摆弄那个晃动盘子时的胡思乱想。”

费曼的量子电动力学是对的，但盘子呢？用刚学到的知识很容易判断。盘子的自转角速度为 ω_3，进动（或摆动）频率则是式 (3.60) 给出的 $\dot{\phi}$。要计算它，需要盘子的转动惯量。第 3.2 节已经算过圆盘，得到 $I_3 = 2I_1$。因此此例中 $\dot{\psi} = -\omega_3$，当倾角 θ 很小时，便有

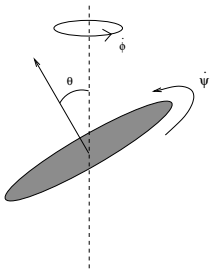


图 41：

$$\dot{\phi} \approx -2\dot{\psi} \tag{3.61}$$

换句话说，摆动频率是盘子自转频率的两倍，恰好与费曼记忆中的情况相反！

还有一种优雅又简单的方法验证费曼错了：拿个盘子抛起来。虽然不容易看出摆动与自转的频率比恰好为二，但很容易看出摆动比自转快。

3.6 重对称陀螺

标题中的“重”表示陀螺受到重力作用。这里只讨论对称陀螺，固定点 P 与质心相距 l，如图所示。主轴为 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$，且 $I_1 = I_2$。利用已有知识，很容易写出拉格朗日量：

$$\begin{aligned} L &= \tfrac{1}{2} I_1(\omega_1^2 + \omega_2^2) + \tfrac{1}{2} I_3 \omega_3^2 - Mgl\cos\theta \\ &= \tfrac{1}{2} I_1(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2) + \tfrac{1}{2} I_3(\dot{\psi} + \cos\theta\,\dot{\phi})^2 - Mgl\cos\theta \end{aligned} \tag{3.62}$$

观察这个表达式，发现 ψ 与 ϕ 都是循环坐标，因此得到运动常量 p_ψ 和 p_ϕ，其中

$$p_\psi = I_3(\dot{\psi} + \cos\theta\,\dot{\phi}) = I_3\omega_3 \tag{3.63}$$

这是绕陀螺对称轴 $\mathbf{e}_3$ 的角动量。绕该轴的角速度 ω_3 简称陀螺的自转角速度，与自由对称陀螺一样，它是常数。另一个运动常量是

$$p_\phi = I_1\sin^2\theta\,\dot{\phi} + I_3\cos\theta\,(\dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta) \tag{3.64}$$

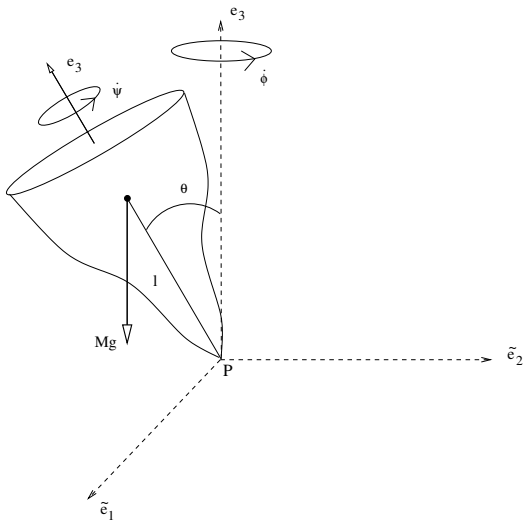


图 42：重陀螺及其欧拉角。

除这两个共轭动量外，总能量 E 也守恒：

$$E = T + V = \tfrac{1}{2} I_1 (\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2\theta) + \tfrac{1}{2} I_3 \omega_3^2 + Mgl\cos\theta \tag{3.65}$$

为简化这些方程，定义两个常数

$$a = \frac{I_3\omega_3}{I_1} \quad \text{以及} \quad b = \frac{p_\phi}{I_1} \tag{3.66}$$

于是可以写成

$$\dot{\phi} = \frac{b - a\cos\theta}{\sin^2\theta} \tag{3.67}$$

以及

$$\dot{\psi} = \frac{I_1 a}{I_3} - \frac{(b - a\cos\theta)\cos\theta}{\sin^2\theta} \tag{3.68}$$

因此，只要求出 $\theta = \theta(t)$，就总能积分这两个方程，得到 $\phi(t)$ 和 $\psi(t)$。但首先要弄清 θ 如何变化。为此定义“约化能量” $E' = E - \frac{1}{2} I_3 \omega_3^2$。由于 E 与 ω_3 为常数，E' 也是常数。我们有

$$E' = \tfrac{1}{2} I_1 \dot{\theta}^2 + V_{\text{eff}}(\theta) \tag{3.69}$$

其中有效势为

$$V_{\text{eff}}(\theta) = \frac{I_1 (b - a\cos\theta)^2}{2\sin^2\theta} + Mgl\cos\theta \tag{3.70}$$

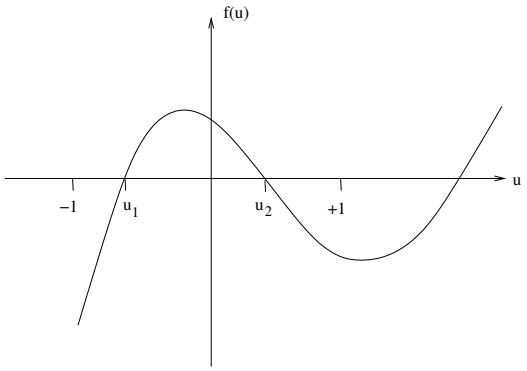


图 43：

这样就得到了只含 θ 的方程 (3.69)。为简化分析，定义新坐标

$$u = \cos\theta \tag{3.71}$$

显然 $-1 \le u \le 1$。再定义两个常数，以便将方程写得尽可能简洁：

$$\alpha = \frac{2E'}{I_1} \quad \text{以及} \quad \beta = \frac{2Mgl}{I_1} \tag{3.72}$$

作完这些重新定义后，运动方程 (3.67)、(3.68) 和 (3.69) 可写成

$$\dot{u}^2 = (1-u^2)(\alpha - \beta u) - (b - au)^2 \equiv f(u) \tag{3.73}$$

$$\dot{\phi} = \frac{b - au}{1-u^2} \tag{3.74}$$

$$\dot{\psi} = \frac{I_1 a}{I_3} - \frac{u(b-au)}{1-u^2} \tag{3.75}$$

可以对式 (3.73) 开平方，再积分，将问题归结为求积，所得积分称为“椭圆积分”。不过，要定性地理解物理图像，还有更好的办法。

注意，式 (3.73) 定义的 $f(u)$ 是三次多项式，其渐近行为为

$$f(u) \to \begin{cases} +\infty \text{ 当 } u \to \infty \\ -\infty \text{ 当 } u \to -\infty \end{cases} \tag{3.76}$$

而且 $f(\pm 1) = -(b \mp a)^2 \le 0$。因此 $f(u)$ 的图像如图 43 所示。

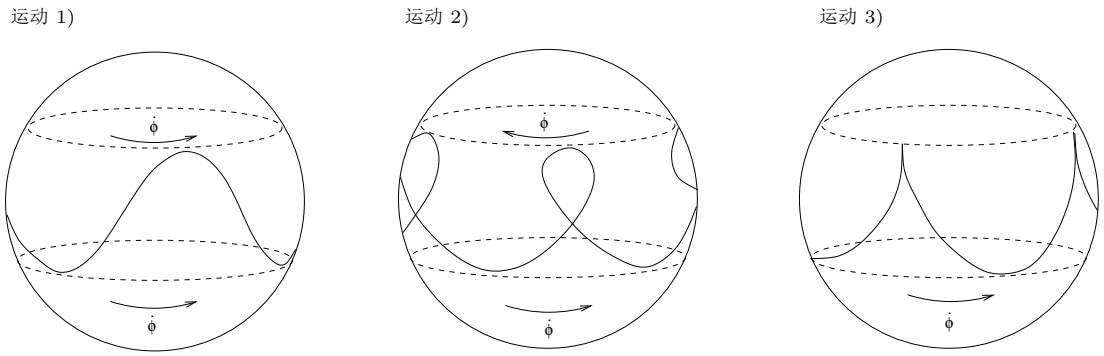


图 44：三种不同的运动类型，取决于转折点处的进动方向。

物理允许的范围是 $\dot{u}^2 = f(u) > 0$ 且 $-1 \leq u \leq 1$。因此，正如球面摆和中心力问题一样，运动被限制在 $f(u)$ 的两个根之间。

根据式 (3.74) 确定的 $\dot{\phi}$ 在两个根 $u = u_1$、$u = u_2$ 处的正负，存在三种运动：

- 在 $u = u_1$ 和 $u = u_2$ 处均有 $\dot{\phi} > 0$。
- 在 $u = u_1$ 处 $\dot{\phi} > 0$，在 $u = u_2$ 处 $\dot{\phi} < 0$。
- 在 $u = u_1$ 处 $\dot{\phi} > 0$，在 $u = u_2$ 处 $\dot{\phi} = 0$。

这三种情形对应的陀螺轨迹如图 44 所示。ϕ 方向的运动称为**进动**，θ 方向的运动称为**章动**。

3.6.1 松开陀螺

第三种运动并不像初看起来那么罕见。假设让陀螺旋转，并在某个倾角 θ 处松手，会发生什么？初始条件为

$$\begin{aligned} \dot{\theta}_{t=0} = 0 \quad &\Rightarrow \quad f(u_{t=0}) = 0 \\ &\Rightarrow \quad u_{t=0} = u_2 \\ \text{以及} \quad \dot{\phi}_{t=0} = 0 \quad &\Rightarrow \quad b - a u_{t=0} = 0 \\ &\Rightarrow \quad u_{t=0} = \frac{b}{a} \end{aligned} \tag{3.77}$$

还要记住，量

$$p_\phi = I_1\dot{\phi}\sin^2\theta + I_3\omega_3\cos\theta = I_3\omega_3\cos\theta_{t=0} \tag{3.78}$$

是运动常量。现在已有足够信息定性判断陀螺的运动。首先，它在重力作用下开始倾倒，θ 增大。但倾倒时，为保持 p_ϕ 不变，$\dot{\phi}$ 必须由零开始增大。此外，进动 $\dot{\phi}$ 的方向必须与自转 ω_3 相同。结果就是第三类运动。

3.6.2 匀速进动

能否让陀螺进动而不上下摆动，即 $\dot{\theta}=0$ 且 $\dot{\phi}$ 为常数？这要求函数 $f(u)$ 在物理范围 $-1 \le u_0 \le +1$ 中只有一个不同的根 u_0。这个根必须满足

$$\begin{aligned} f(u_0) &= (1-u_0^2)(\alpha-\beta u_0) - (b-au_0)^2 = 0 \\ \text{以及}\quad f'(u_0) &= -2u_0(\alpha-\beta u_0) - \beta(1-u_0^2) + 2a(b-au_0) = 0 \end{aligned} \tag{3.79}$$

联立得到 $\frac{1}{2}\beta = a\dot{\phi} - \dot{\phi}^2 u_0$。代入定义 $I_1 a = I_3\omega_3$ 及 $\beta = 2Mgl/I_1$，得到

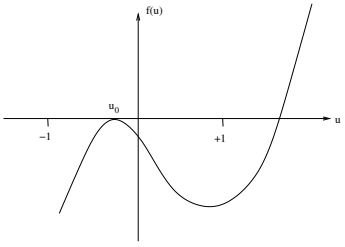


图 45：

$$Mgl = \dot{\phi}(I_3\omega_3 - I_1\dot{\phi}\cos\theta_0) \tag{3.80}$$

这个方程的含义是：给定 ω_3（自转角速度）和 θ_0（松手时的倾角）后，必须施加恰到好处的初始进动角速度 $\dot{\phi}$，才能使陀螺转动而不发生章动。由于式 (3.80) 关于 $\dot{\phi}$ 是二次方程，存在两个不伴随章动的进动频率。

当然，只有式 (3.80) 有解时，“慢”和“快”进动才存在。二次方程并不保证有实解；必须满足

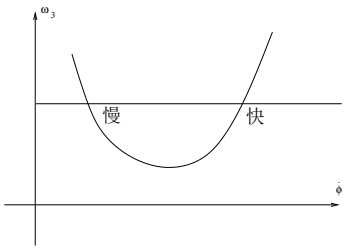


图 46：

$$\omega_3 > \frac{2}{I_3}\sqrt{MglI_1\cos\theta_0} \tag{3.81}$$

因此，给定 θ_0 后，陀螺必须转得足够快，才存在匀速进动解。如果转得不够快会怎样？它就倒下了！

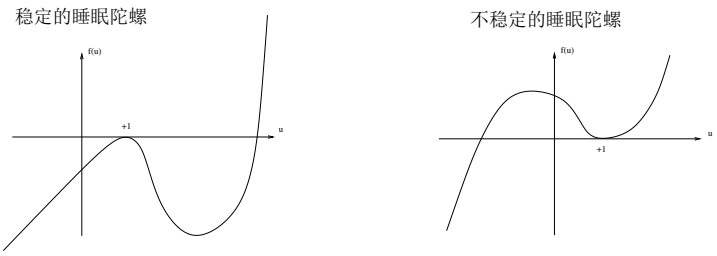


图 47：稳定和不稳定睡眠陀螺的函数 $f(u)$。

3.6.3 睡眠陀螺

假设让陀螺从竖直位置开始自转，满足

$$\theta = \dot{\theta} = 0 \tag{3.82}$$

陀螺竖直自转时，称为**睡眠陀螺**。我们要问：它会一直保持竖直，还是会倒下？由式 (3.73)，$f(u)$ 在 $\theta = 0$，即 $u = +1$ 处必有一个根：$f(1) = 0$。由定义 (3.66)、(3.72)，此时 $a = b$ 且 $\alpha = \beta$。实际上，$f(u)$ 在 $u = +1$ 处有二重零点：

$$f(u) = (1-u)^2(\alpha(1+u) - a^2) \tag{3.83}$$

$f(u)$ 的另一个根为 $u_2 = a^2/\alpha - 1$。有两种可能：

1： $u_2 > 1$，即 $\omega_3^2 > 4I_1 Mgl/I_3^2$。此时 $f(u)$ 如图 47 左图所示。运动稳定：略微扰动初始条件，只会稍微改变 $f(u)$；由于物理运动必须限制在 $f(u) > 0$ 的区域，运动仍被束缚在 $u = 1$ 附近。

2： $u_2 < 1$，即 $\omega_3^2 < 4I_1 Mgl/I_3^2$。此时 $f(u)$ 如图 47 右图所示。陀螺不稳定：初始条件的微小改变便允许它大幅偏离原位置。

实际中，陀螺会保持竖直自转，直到摩擦使它减速至 $I_3\omega_3 = 2\sqrt{I_1 Mgl}$，这时便开始倾倒并进动。

3.6.4 分点进动（岁差）

地球的欧拉角如图 48 所示。地球自转轴相对于绕日轨道平面（黄道面）的法线倾斜 $\theta = 23.5°$。

（译注：原文作“与黄道面”，按图示及通常的地轴倾角定义，应为与黄道面的法线。）

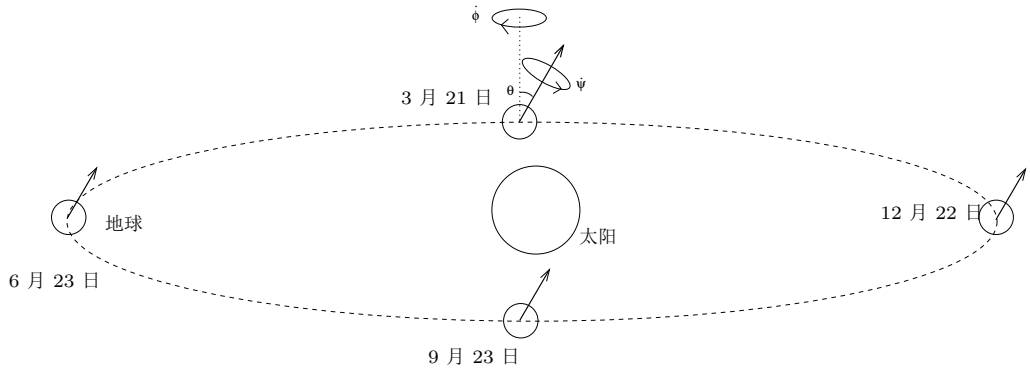


图 48：地球的进动。

地球的自转频率为 $\dot{\psi} = (\text{天})^{-1}$。自转使赤道隆起，因此地球不是球体，而是对称陀螺。这又使月球和太阳能对地球施加力矩，产生进动 $\dot{\phi}$。在物理上，这意味着北极所指的方向在天空中描出一个圆；几千年后，今天的“北极星”便不再是北极星。这种进动是“逆行”的，即与自转方向相反。

可以利用本章的方法计算月球和太阳引起的地球进动 $\dot{\phi}$，但计算较长，本课程不展开（有兴趣可参阅 Hand 和 Finch 的书）。这里改用另一种办法计算地球进动：占星术。[3]

要估算地球进动，首先要知道耶稣出生于双鱼座时代。这并不是说耶稣每天查看双鱼座的运势（尽管学者对他的确切生日有分歧，他似乎具有不少典型摩羯座的特征），而是指春季第一天太阳所在的天区。天文学上把这一天称为“春分”，其特征是正午时太阳位于赤道正上方。随着地球进动，每年春分发生时地球在轨道上的位置略有不同，太阳背后的恒星背景也随之略变。占星时代就是按春分时太阳升起所在的背景星座命名的。

[3] 我从 John Baez 的网站得知这一事实；那里有许多关于数学物理趣事的精彩说明：http://math.ucr.edu/home/baez/README.html。

鱼曾是早期基督教的象征，因此很容易记住耶稣生于双鱼座时代。第二个需要知道的事实是：我们目前正进入水瓶座时代（看过音乐剧《毛发》的人都会知道）。也就是说，约 2000 年间，春分点沿黄道逆行了一个星座。走完一周共有 12 个，故进动周期约为 $2000 \times 12 = 24000$ 年。实际值是 25700 年。考虑到所用方法，这个估算已经相当接近了！

地球还存在其他运动。θ 在 22.1° 到 24.5° 之间变化，周期为 41000 年，主要由其他行星的作用引起。它们也使轨道偏心率以约 105000 年的周期变化。

3.7 可变形物体的运动

想象一只活泼的猫（不是薛定谔那只半死不活的猫）。把它倒着放开，它会扭转身体，灵巧地四脚着地。它并没有推压任何外物，整个过程中的角动量都为零。如果猫是刚体，这种运动就不可能，因为刚体改变朝向必然需要非零角动量。但猫不是刚体（事实上，死猫无法完成这一动作），可变形物体能够在不违反角动量守恒的条件下改变自身朝向。本节介绍其背后一部分优美的数学。需要提醒的是，这些内容比刚体运动稍深。下面的理论最初于 20 世纪 80 年代末提出，用于理解微生物如何游动。[4]

3.7.1 运动学

首先要描述可变形物体的构型空间 $\mathcal{C}$。要求所有物体具有相同的质心，便可除去平移自由度。于是 $\mathcal{C}$ 是所有带有确定朝向的形状所组成的空间。

转动自然地作用于 $\mathcal{C}$（将每种形状转动即可）。由此可定义更小的**形状空间** $\tilde{\mathcal{C}}$：把 $\mathcal{C}$ 中相差一个转动的任意两个构型视为同一个点。换言之，形状相同而朝向不同的两个物体，对应 $\mathcal{C}$ 中不同的点，却对应 $\tilde{\mathcal{C}}$ 中同一个点。数学上写成 $\tilde{\mathcal{C}} \cong \mathcal{C}/SO(3)$。

[4] 参见 A. Shapere 和 F. Wilczek，《低雷诺数下自推进的几何学》，J. Fluid Mech. **198**, 557 (1989)。这位 Frank Wilczek 正是因夸克相互作用的研究而获 2004 年诺贝尔奖的物理学家。

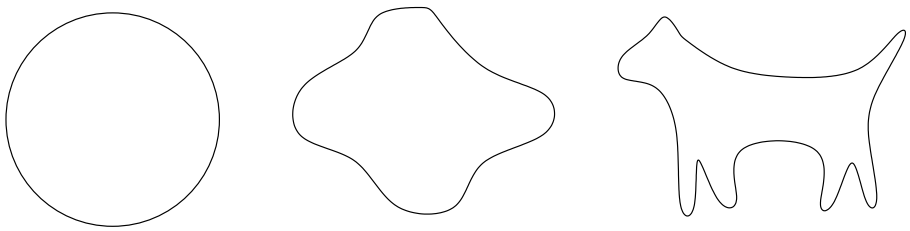


图 49：可变形物体的三种可能形状。

对于由 N 个质点组成的物体，可以更具体地描述。各质点的位置为 $\mathbf{r}_i$。与第 3.1 节不同，不再要求粒子间距离固定，即 $|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$ 不必为常数（但 $\mathbf{r}_i$ 仍可能受到某些约束）。构型空间 $\mathcal{C}$ 包含所有可能的构型 $\mathbf{r}_i$。对每种不同的形状，选定一个具有固定朝向的代表构型 $\tilde{\mathbf{r}}_i$。具体选哪个并不重要，只要作出选择即可。这些变量 $\tilde{\mathbf{r}}_i$ 是形状空间 $\tilde{\mathcal{C}}$ 上的坐标。对每个 $\mathbf{r}_i \in \mathcal{C}$，总能找到转动矩阵 $R \in SO(3)$，使

$$\mathbf{r}_i = R\,\tilde{\mathbf{r}}_i \tag{3.84}$$

与第 3.1 节一样，这也适用于连续物体。此时构型空间 $\mathcal{C}$ 和形状空间 $\tilde{\mathcal{C}}$ 可能是无穷维的。图 49 展示了连续可变形物体的几种形状。

我们希望理解：物体在保持角动量不变（例如始终 $\mathbf{L} = 0$）的同时改变形状，如何产生转动？首先要注意，严格说来，不能谈论不同形状之间的相对转动。（例如，如何判断图 49 中第三个物体相对于第一个或第二个转过多少？）因此应考虑物体经过一连串形变，最后恢复初始形状，再问它是否产生了净转动。物体依次改变形状时，可用随时间变化的 $\tilde{\mathbf{r}}_i(t)$ 描述；相应地，在构型空间中的运动为

$$\mathbf{r}_i(t) = R(t)\,\tilde{\mathbf{r}}(t) \tag{3.85}$$

其中 3×3 转动矩阵 $R(t)$ 将所选定的形状 $\tilde{\mathbf{r}}$ 的固定参考朝向转到真实朝向。与第 3.1.1 节一样，可以定义一个 3×3 反对称矩阵来描述物体的瞬时角速度。

这一次，使用式 (3.10) 附近定义的“对流角速度”反而更方便：

$$\Omega = R^{-1}\,\frac{dR}{dt} \tag{3.86}$$

这种非零角速度来自物体的形变，而非此前讨论的刚体转动。稍作记号变换：把形状空间 $\tilde{\mathcal{C}}$ 上的坐标记为 x^A（$A = 1, \ldots, 3N$），代替矢量记号 $\tilde{\mathbf{r}}_i$（$i = 1, \ldots, N$）。由于 Ω 对时间导数是线性的，可以写成

$$\Omega = \Omega_A(x)\,\dot{x}^A \tag{3.87}$$

分量 $\Omega_A(x)$ 是形状沿 $x^A \to x^A + \delta x^A$ 方向变化时诱导的 3×3 角速度矩阵。它本身不显含时间；形状如何变化所带来的时间依赖由 $\dot{x}^A$ 因子体现。因此，对每个形状 $x \in \tilde{\mathcal{C}}$，以及每个可能的形变方向 $A = 1, \ldots, 3N$，都对应一个 3×3 反对称矩阵 Ω_A。

不过，角速度 Ω 的定义存在任意性，因为为每种形状选代表构型 $\tilde{\mathbf{r}}_i$ 时，其参考朝向是任意选定的。完全可以改选另一朝向：

$$\tilde{\mathbf{r}}_i \to S(x^A)\,\tilde{\mathbf{r}}_i \tag{3.88}$$

其中 $S(x^A)$ 是转动矩阵，正如记号所示，它可随形状 x^A 改变。若选用这一组新参考朝向，式 (3.85) 中的转动矩阵变为 $R(t) \to R(t)S^{-1}(x^A)$。于是式 (3.86) 表明，角速度也按下式变换：

$$\Omega_A \to S\,\Omega_A\,S^{-1} + S\,\frac{\partial S^{-1}}{\partial x^A} \tag{3.89}$$

这种任意性与无法定义不同形状之间的相对转动有关。不过马上会看到，当计算恢复到同一形状后的净转动时，任意性就会消失——理应如此。像 Ω_A 这样具有式 (3.89) 所示任意性的对象，在现代物理和几何中极其重要。物理学家称它们为**非阿贝尔规范势**，数学家则称为**联络**。

3.7.2 动力学

已经知道如何描述可变形物体的角速度 Ω，下一步是计算它。下面说明，除式 (3.89) 的任意性外，要求物体角动量 $\mathbf{L}$ 为零便能确定角速度 Ω：

$$\begin{aligned}\mathbf{L} &= \sum_i m_i\, \mathbf{r}_i \times \dot{\mathbf{r}}_i \\ &= \sum_i m_i \left[(R\tilde{\mathbf{r}}_i) \times (R\dot{\tilde{\mathbf{r}}}_i) + (R\tilde{\mathbf{r}}_i) \times (\dot{R}\tilde{\mathbf{r}}_i) \right] = 0 \end{aligned} \tag{3.90}$$

写成分量形式为

$$L_a = \epsilon_{abc} \sum_i m_i \left[R_{bd} R_{ce} (\tilde{\mathbf{r}}_i)_d (\dot{\tilde{\mathbf{r}}}_i)_e + R_{bd} \dot{R}_{ce} (\tilde{\mathbf{r}}_i)_d (\tilde{\mathbf{r}}_i)_e \right] = 0 \tag{3.91}$$

$\mathbf{L} = 0$ 这一条件足以确定如下结果：

命题： 3×3 角速度矩阵 $\Omega_{ab} = R^{-1}_{ac} \dot{R}_{cb}$ 为

$$\Omega_{ab} = \epsilon_{abc}\, \tilde{I}^{-1}_{cd}\, \tilde{L}_d \tag{3.92}$$

其中 $\tilde{I}$ 是由 $\tilde{\mathbf{r}}_i$ 描述的形状的瞬时惯量张量：

$$\tilde{I}_{ab} = \sum_i m_i ((\tilde{\mathbf{r}}_i \cdot \tilde{\mathbf{r}}_i)\delta_{ab} - (\tilde{\mathbf{r}}_i)_a (\tilde{\mathbf{r}}_i)_b) \tag{3.93}$$

$\tilde{L}_a$ 则为表观角动量：

$$\tilde{L}_a = \epsilon_{abc} \sum_i m_i\, (\tilde{\mathbf{r}}_i)_b (\dot{\tilde{\mathbf{r}}}_i)_c \tag{3.94}$$

证明： 先将 L_a 乘以 ϵ_{afg}，并利用两个 ϵ 符号的乘积恒等式 $\epsilon_{abc}\epsilon_{afg} = \delta_{bf}\delta_{cg} - \delta_{bg}\delta_{cf}$。得到

$$\begin{aligned}\epsilon_{afg} L_a = \sum_i m_i \big[& R_{fd} R_{ge} (\tilde{\mathbf{r}}_i)_d (\dot{\tilde{\mathbf{r}}}_i)_e - R_{gd} R_{fe} (\tilde{\mathbf{r}}_i)_d (\dot{\tilde{\mathbf{r}}}_i)_e \\ & - R_{gd} \dot{R}_{fe} (\tilde{\mathbf{r}}_i)_d (\tilde{\mathbf{r}}_i)_e + R_{fd} \dot{R}_{ge} (\tilde{\mathbf{r}}_i)_d (\tilde{\mathbf{r}}_i)_e \big] = 0 \end{aligned} \tag{3.95}$$

再乘以 $R_{fb}R_{gc}$。由于 R 正交，$R_{fb}R_{fd} = \delta_{bd}$；缩并若干指标后，得到

$$R_{fb} R_{gc} \epsilon_{afg} L_a = \sum_i m_i \left[(\tilde{\mathbf{r}}_i)_b (\dot{\tilde{\mathbf{r}}}_i)_c - (\tilde{\mathbf{r}}_i)_c (\dot{\tilde{\mathbf{r}}}_i)_b - \Omega_{bd} (\tilde{\mathbf{r}}_i)_c (\tilde{\mathbf{r}}_i)_d + \Omega_{cd} (\tilde{\mathbf{r}}_i)_b (\tilde{\mathbf{r}}_i)_d \right] = 0$$

这已经接近所需形式，但指标的缩并方式还不能直接给出式 (3.92)。可以继续调整指标，不过到这一步，直接展开分量同样简单。例如，考察

$$\begin{aligned}\tilde{L}_1 &= \sum_i m_i \left[(\tilde{\mathbf{r}}_i)_2(\dot{\tilde{\mathbf{r}}}_i)_3 - ((\tilde{\mathbf{r}}_i)_3(\dot{\tilde{\mathbf{r}}}_i)_2\right] \\ &= \sum_i m_i \left[\Omega_{21}(\tilde{\mathbf{r}}_i)_3(\tilde{\mathbf{r}}_i)_1 + \Omega_{23}(\tilde{\mathbf{r}}_i)_3(\tilde{\mathbf{r}}_i)_3 - \Omega_{31}(\tilde{\mathbf{r}}_i)_2(\tilde{\mathbf{r}}_i)_1 - \Omega_{32}(\tilde{\mathbf{r}}_i)_2(\tilde{\mathbf{r}}_i)_2\right] \\ &= \tilde{I}_{11}\Omega_{23} + \tilde{I}_{12}\Omega_{31} + \tilde{I}_{13}\Omega_{12} = \tfrac{1}{2}\,\epsilon_{abc}\tilde{I}_{1a}\Omega_{bc} \end{aligned} \tag{3.96}$$

第一个等号来自 $\tilde{L}_1$ 的定义，第二个使用刚得到的结果，第三个使用式 (3.93) 中 $\tilde{I}$ 的定义。另外还有两个类似方程，可以合写为

$$\tilde{L}_a = \tfrac{1}{2}\,\epsilon_{bcd}\tilde{I}_{ab}\Omega_{cd} \tag{3.97}$$

两边乘以 $\tilde{I}^{-1}$，就恰好得到命题中的式 (3.92)，证明完毕。□

因此，一个能够扭转和变形、角动量为零的系统，其角速度由式 (3.92) 给出，其中 $\tilde{\mathbf{r}}_i(t)$ 是它在形状空间中选择的路径。这是一个漂亮的公式，但如何使用呢？我们希望计算物体经过一连串形变、在时间 T 后恢复原形时的净转动 R。为此需求解式 (3.86)。方法已在第 3.1.2 节介绍：使用路径有序指数，

$$R = \tilde{P}\exp\left(\int_0^T \Omega(t)\,dt\right) = \tilde{P}\exp\left(\oint \Omega_A\,dx^A\right) \tag{3.98}$$

路径排序符号 $\tilde{P}$ 把较晚时刻的矩阵放在右侧。（这不同于第 3.1.2 节将较晚矩阵放在左侧的约定；原因是这里用 $\Omega = R^{-1}\dot{R}$，而非 $\omega = \dot{R}R^{-1}$。）上式第二个等号将指数写成沿形状空间中闭合路径的积分，时间已不再显式出现。这说明一个重要事实：形变进行得快慢并不影响物体的净转动。

用粒子物理的语言说，式 (3.98) 中的积分称为“威尔逊环”。可以考察转动在上述任意变换下的表现。经过一些代数运算可得，形状为 x^A 的物体，其净转动变为

$$R \to S(x^A)\,R\,S(x^A)^{-1} \tag{3.99}$$

这个结果正合预期：S^{-1} 先将形状转回原先选定的标准朝向；R 给出形变所导致的转动；最后 S 再将其变换到新的标准朝向。因此，尽管角速度的定义存在任意性，只要提出有物理意义的问题，例如同一形状究竟转过多少，这种任意性就会消失。而若询问不同形状之间的相对转动这类没有明确意义的问题，任意性就会凸显出来。理论因此具有一种颇惊人的新作用：它告诉我们哪些问题才值得问！不受这种任意性影响的量称为**规范不变量**。

一般而言，显式计算积分 (3.98) 很困难。无穷小形变是可以计算的一种情形。假设从特定形状 x_A^0 出发，沿形状空间中一个无穷小回路运动：

$$x_A(t) = x_A^0 + \alpha_A(t) \tag{3.100}$$

于是可以将角速度分量作泰勒展开：

$$\Omega_A(x(t)) = \Omega_A(x^0) + \left.\frac{\partial \Omega_A}{\partial x^B}\right|_{x^0} \alpha_B \tag{3.101}$$

展开转动矩阵 (3.98)，并注意各因子的次序，可以证明

$$\begin{aligned} R &= 1 + \frac{1}{2} F_{AB} \oint \alpha_A \dot{\alpha}_B \, dt + \mathcal{O}(\alpha^3) \\ &= 1 + \frac{1}{2} \int F_{AB} \, dA_{AB} + \mathcal{O}(\alpha^3) \end{aligned} \tag{3.102}$$

其中 F_{AB} 关于形状空间指标 A, B 反对称，同时是一个 3×3 矩阵（省略了 $a, b = 1, 2, 3$ 的指标），其表达式为

$$F_{AB} = \frac{\partial \Omega_A}{\partial x^B} - \frac{\partial \Omega_B}{\partial x^A} + [\Omega_A, \Omega_B] \tag{3.103}$$

物理学家称它为**场强**，数学家称为**曲率**，这里在初始形状 x_A^0 处取值。式 (3.102) 的第二个等号将无穷小转动表示为场强在形状空间中回路所围面积上的积分。这个场强包含了描述形变引起无穷小转动所需的全部信息。

上述形式体系最美妙之处之一，是它与描述自然界基本定律（如强、弱核力及引力）所需的数学极其相似。这些理论都可以用“非阿贝尔规范理论”来描述，其中有一个称为规范势的对象（类似于 Ω_A），以及与它对应的场强。

4. 哈密顿形式体系

现在进入经典力学形式体系的下一个层次。这一方法最初由哈密顿于 1830 年前后提出。我们不打算用它求解更多复杂问题，而是借助它揭示经典动力学更深层的结构。也可以说，它有助于理解我们应该提出哪些问题。

4.1 哈密顿方程

回顾拉格朗日形式体系：我们有函数 $L(q_i, \dot{q}_i, t)$，其中 q_i（$i = 1, \ldots, n$）是 n 个广义坐标。运动方程为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \tag{4.1}$$

这是 n 个二阶微分方程，需要 $2n$ 个初始条件，例如 $q_i(t=0)$ 和 $\dot{q}_i(t=0)$。哈密顿方法的基本思想是，让 q_i 与 $\dot{q}_i$ 处于更对称的地位。更准确地说，我们使用第 2.3.3 节引入的 n 个广义动量：

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \qquad i = 1, \ldots, n \tag{4.2}$$

因此 $p_i = p_i(q_j, \dot{q}_j, t)$。只有采用笛卡尔坐标、动能项为 $\frac{1}{2}m_i\dot{q}_i^2$ 时，它才与通常所说的动量一致。利用动量定义 (4.2)，拉格朗日方程 (4.1) 改写为

$$\dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i} \tag{4.3}$$

我们的目标是用动量 p_i 取代 $\dot{q}_i$，从而将 q_i 与 p_i 置于同等地位。

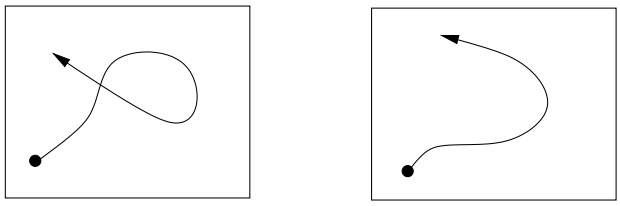


图 50：左图是构型空间中的运动，右图是相空间中的运动。

先从几何图像入手。$\{q_i\}$ 确定 n 维构型空间 $\mathcal{C}$ 中的一个点，时间演化对应 $\mathcal{C}$ 中的一条路径。然而，系统的状态需要由 $\{q_i\}$ 和 $\{p_i\}$ 共同确定，因为这些信息足以决定未来任意时刻的状态。组合 $\{q_i, p_i\}$ 确定 $2n$ 维**相空间**中的一个点。相空间中的一点足以确定系统的未来演化，因此相空间轨迹不能相交。我们称这种演化由相空间中的**流**支配。

例：单摆

考虑一个单摆。其构型空间显然是圆 S^1，用角度 $\theta \in [-\pi, \pi)$ 参数化。单摆的相空间是圆柱面 $\mathbb{R} \times S^1$，其中 $\mathbb{R}$ 对应动量。将圆柱面展开后作图，相空间中的流清晰地显示两种不同类型的运动。

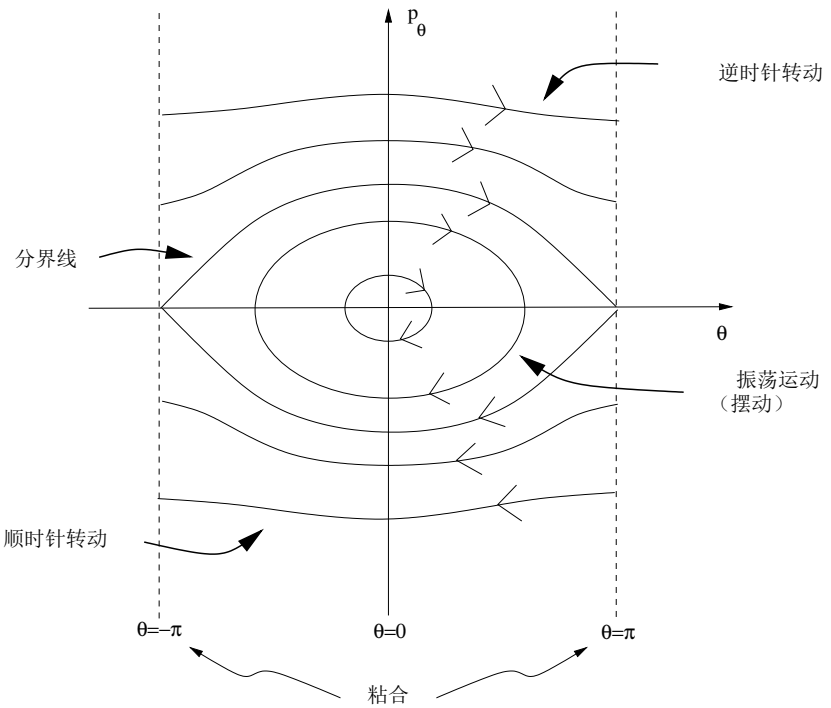


图 51：单摆相空间中的流。

当 θ 和动量都很小时，单摆来回振荡，在相空间中对应椭圆。动量较大时，单摆不断转过整圈，对应相空间中绕着 S^1 的曲线。两类运动之间有一种特殊情形：单摆从竖直向上的位置开始，

下落后又恰好回到竖直向上的位置。这条相空间曲线称为**分离曲线**。

4.1.1 勒让德变换

我们要寻找相空间上的一个函数，唯一确定 q_i 和 p_i 的演化。因此它应是 q_i, p_i 的函数，而不依赖 $\dot{q}_i$，却仍包含与拉格朗日量 $L(q_i, \dot{q}_i, t)$ 相同的信息。实现这一点的数学方法称为**勒让德变换**。

为说明这一方法，考虑任意函数 $f(x, y)$，其全微分为

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy \tag{4.4}$$

定义函数 $g(x, y, u) = ux - f(x, y)$，它依赖 x, y, u 三个变量。考察 g 的全微分，得到

$$dg = d(ux) - df = u\,dx + x\,du - \frac{\partial f}{\partial x}dx - \frac{\partial f}{\partial y}dy \tag{4.5}$$

此时 u 是独立变量。现在将它指定为 x, y 的特定函数，定义为

$$u(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \tag{4.6}$$

于是式 (4.5) 中正比于 dx 的项消失，得到

$$dg = x\,du - \frac{\partial f}{\partial y}dy \tag{4.7}$$

换言之，应把 g 看作 u, y 的函数，即 $g = g(u, y)$。若要显式写出 $g(u, y)$，须先反解式 (4.6)，得到 $x = x(u, y)$，再代入 g 的定义：

$$g(u, y) = u\,x(u, y) - f(x(u, y), y) \tag{4.8}$$

这就是勒让德变换：从函数 $f(x, y)$ 得到另一个函数 $g(u, y)$，其中 $u = \partial f/\partial x$。关键是没有丢失任何信息。事实上，由以下关系总能从 $g(u, y)$ 恢复 $f(x, y)$：

$$\left.\frac{\partial g}{\partial u}\right|_y = x(u, y) \qquad \text{以及} \qquad \left.\frac{\partial g}{\partial y}\right|_u = -\frac{\partial f}{\partial y} \tag{4.9}$$

它保证逆勒让德变换 $f = (\partial g/\partial u)u - g$ 能带我们回到原函数。

勒让德变换的几何意义如图所示。固定 y，画出两条曲线 $f(x,y)$ 与 ux。对每个斜率 u，$g(u)$ 是两曲线的最大竖直差。因为对此差值求极值意味着

$$\frac{d}{dx}\left(ux - f(x)\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad u = \frac{\partial f}{\partial x} \tag{4.10}$$

图中也表明，这种勒让德变换适用于上述最大值存在的凸函数。有了这一工具，现在回到动力学。

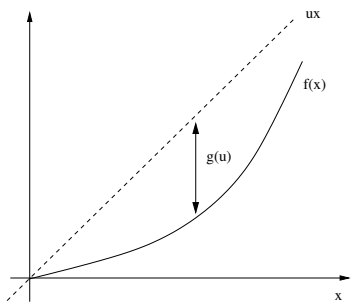


图 52：

4.1.2 哈密顿方程

拉格朗日量 $L(q_i, \dot{q}_i, t)$ 依赖坐标 q_i、它们的时间导数 $\dot{q}_i$，还可能显含时间。我们把拉格朗日量对变量 $\dot{q}_i$ 的勒让德变换定义为**哈密顿量**：

$$H(q_i, p_i, t) = \sum_{i=1}^{n} p_i \dot{q}_i - L(q_i, \dot{q}_i, t) \tag{4.11}$$

在右端用 p_i 消去 $\dot{q}_i$，所用关系为

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = p_i(q_j, \dot{q}_j, t) \tag{4.12}$$

反解得到 $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q_j, p_j, t)$。现在考察 H 的全微分：

$$\begin{aligned} dH &= (dp_i\, \dot{q}_i + p_i\, d\dot{q}_i) - \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial t} dt\right) \\ &= dp_i\, \dot{q}_i - \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i - \frac{\partial L}{\partial t} dt \end{aligned} \tag{4.13}$$

另一方面，它也可以写成

$$dH = \frac{\partial H}{\partial q_i}\, dq_i + \frac{\partial H}{\partial p_i}\, dp_i + \frac{\partial H}{\partial t}\, dt \tag{4.14}$$

于是逐项比较系数。到目前为止，只是重复勒让德变换的步骤。现在加入新的条件，即拉格朗日方程 $\dot{p}_i = \partial L/\partial q_i$，得到

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \tag{4.15}$$

$$-\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t} \tag{4.16}$$

这就是**哈密顿方程**。我们将 n 个二阶微分方程换成了关于 q_i, p_i 的 $2n$ 个一阶微分方程。实际求解问题时，这未必带来特别大的便利；但很快会看到，它在概念上非常有用！

4.1.3 例子

1）势场中的粒子

先看简单例子：粒子在三维空间的势场中运动。拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r}) \tag{4.17}$$

对 $\dot{\mathbf{r}}$ 求偏导得到动量：

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} = m\dot{\mathbf{r}} \tag{4.18}$$

此时它与通常所说的动量一致。哈密顿量为

$$H = \mathbf{p}\cdot\dot{\mathbf{r}} - L = \frac{1}{2m}\mathbf{p}^2 + V(\mathbf{r}) \tag{4.19}$$

最后用 $\mathbf{p}$ 消去了 $\dot{\mathbf{r}}$，将哈密顿量写成 $\mathbf{p}, \mathbf{r}$ 的函数。哈密顿方程就是

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{r}} &= \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}} = \frac{1}{m}\mathbf{p} \\ \dot{\mathbf{p}} &= -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{r}} = -\nabla V \end{aligned} \tag{4.20}$$

它们都很熟悉：第一式是动量与速度的定义关系，第二式是该系统的牛顿运动方程。

2）电磁场中的粒子

第 2.5.7 节已经给出带电粒子在电磁场中运动的拉格朗日量：

$$L = \tfrac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 - e\left(\phi - \dot{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{A}\right) \tag{4.21}$$

由此计算与位置共轭的动量：

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} = m\dot{\mathbf{r}} + e\mathbf{A} \tag{4.22}$$

它与通常所说的动量相差一个含矢势 $\mathbf{A}$ 的项。反解得

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{1}{m}(\mathbf{p} - e\mathbf{A}) \tag{4.23}$$

由此算出哈密顿量

$$\begin{aligned} H(\mathbf{p},\mathbf{r}) &= \mathbf{p}\cdot\dot{\mathbf{r}} - L \\ &= \frac{1}{m}\mathbf{p}\cdot(\mathbf{p}-e\mathbf{A}) - \left[\frac{1}{2m}(\mathbf{p}-e\mathbf{A})^2 - e\phi + \frac{e}{m}(\mathbf{p}-e\mathbf{A})\cdot\mathbf{A}\right] \\ &= \frac{1}{2m}(\mathbf{p}-e\mathbf{A})^2 + e\phi \end{aligned} \tag{4.24}$$

哈密顿方程为

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}} = \frac{1}{m}(\mathbf{p}-e\mathbf{A}) \tag{4.25}$$

而方程 $\dot{\mathbf{p}} = -\partial H/\partial \mathbf{r}$ 最好写成分量形式：

$$\dot{p}_a = -\frac{\partial H}{\partial r_a} = -e\frac{\partial \phi}{\partial r_a} + \frac{e}{m}(p_b - eA_b)\frac{\partial A_b}{\partial r_a} \tag{4.26}$$

只需稍作指标整理，就能证明它与洛伦兹力定律等价；计算并不困难。

例子中的一个具体例子

用一个具体情形说明磁场中粒子的动力学。设均匀磁场沿 z 方向，即 $\mathbf{B} = (0,0,B)$。取下列矢势，就有 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$：

$$\mathbf{A} = (-By, 0, 0) \tag{4.27}$$

这一矢势并不唯一：还可按第 2.5.7 节所述，通过规范变换选择其他矢势。但这里的选择已经够用。考虑在 (x,y) 平面运动的粒子，系统的哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m}(p_x + eBy)^2 + \frac{1}{2m}p_y^2 \tag{4.28}$$

由此得到四个一阶微分方程，即哈密顿方程：

$$\dot{p}_x = 0$$

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \frac{1}{m}(p_x + eBy)\\ \dot{p}_y &= -\frac{eB}{m}(p_x + eBy)\\ \dot{y} &= \frac{p_y}{m}\end{aligned} \tag{4.29}$$

将这些方程适当组合，得到

$$p_y + eBx = a = \text{常数} \tag{4.30}$$

以及

$$p_x = m\dot{x} - eBy = b = \text{常数} \tag{4.31}$$

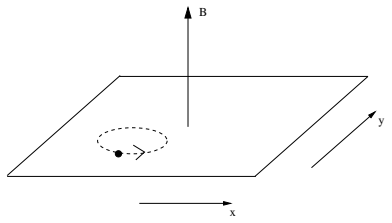


图 53：

这很容易求解，得到

$$\begin{aligned}x &= \frac{a}{eB} + R\sin(\omega(t-t_0))\\ y &= -\frac{b}{eB} + R\cos(\omega(t-t_0))\end{aligned} \tag{4.32}$$

其中 a, b, R, t_0 是积分常数。可见粒子在 (x, y) 平面内作圆周运动，其频率为

$$\omega = \frac{eB}{m} \tag{4.33}$$

这称为**回旋频率**。

4.1.4 一些守恒律

第 2 章已经说明守恒律对求解问题的重要性。在哈密顿形式体系中，守恒律往往很容易看出。例如：

命题：若 $\partial H/\partial t = 0$（即 H 不显含时间），则 H 本身是运动常量。

证明：

$$\begin{aligned}\frac{dH}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i}\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial t}\\ &= -\dot{p}_i\dot{q}_i + \dot{q}_i\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial t}\\ &= \frac{\partial H}{\partial t}\end{aligned} \tag{4.34}$$

命题：若循环坐标 q 不出现在拉格朗日量中，则按哈密顿量的构造，它也不出现在哈密顿量中。因此共轭动量 p_q 守恒。

证明：

$$\dot{p}_q = \frac{\partial H}{\partial q} = 0 \tag{4.35}$$

4.1.5 最小作用量原理

第 2.1 节从拉格朗日观点讨论了最小作用量原理。先定义作用量

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q_i, \dot{q}_i, t)\, dt \tag{4.36}$$

然后要求对端点固定的任意路径变分均有 $\delta S = 0$，其中 $\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$，便得到拉格朗日方程。在哈密顿形式体系中如何处理呢？很简单，定义作用量

$$S = \int_{t_1}^{t_2} (p_i \dot{q}_i - H) dt \tag{4.37}$$

其中沿运动轨迹有 $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q_i, p_i)$。现在分别独立地变分 q_i 与 p_i。这与拉格朗日情形不同；在那里，q_i 的变分自动引起 $\dot{q}_i$ 的变分。但哈密顿形式体系的要点，就是将 q_i 和 p_i 置于同等地位，因此两者都要变分。得到

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{t_1}^{t_2} \left\{ \delta p_i\, \dot{q}_i + p_i \delta \dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i}\, \delta p_i - \frac{\partial H}{\partial q_i}\, \delta q_i \right\} dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left\{ \left[\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right] \delta p_i + \left[-\dot{p}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \right] \delta q_i \right\} dt + [p_i \delta q_i]_{t_1}^{t_2} \end{aligned} \tag{4.38}$$

方括号中已经出现哈密顿方程。要求任意 δp_i、δq_i 下均有 $\delta S = 0$，便得到

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad \text{以及} \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \tag{4.39}$$

不过，边界条件有一点细微之处。为使式 (4.38) 的最后一项消失，只需要求

$$\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0 \tag{4.40}$$

而 δp_i 在端点 $t = t_1, t_2$ 处可以任意取值。因此，尽管我们尽力使它们对称，在这个形式体系中 q_i 与 p_i 仍不完全对称。

如果愿意，也可以额外要求 $\delta p_i(t_1) = \delta p_i(t_2) = 0$，上述推导仍然成立。这只会更严格地限制所考虑的路径类型，好处是让 q_i, p_i 保持对称地位。同时，我们也可以自由加入一个全导数，考虑如下形式的作用量：

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \left(p_i \dot{q}_i - H(q,p) + \frac{dF(q,p)}{dt} \right) \tag{4.41}$$

这时被积函数便与拉格朗日量不同。在某些情形下，这样做很有用。

4.1.6 你叫什么名字？威廉 • 罗恩 • 哈密顿（1805—1865）

上述形式体系源自哈密顿对光学理论的兴趣。这些思想发表在题为《光线系统理论》的一系列著作中，第一部发表时，他还是都柏林圣三一学院的本科生。其中还包含哈密顿—雅可比方法的首次应用（第 4.7 节将介绍），以及最小作用量原理的首次一般表述；该原理有时也称为“哈密顿原理”。

哈密顿的天赋很早便得到认可。他掌握古典语言的能力，以及在著名数学著作中找出错误的本领，令许多人赞叹。他还在读本科时，就被都柏林破格聘为正教授。他还担任“爱尔兰皇家天文学家”，因此可以住在邓辛克天文台，尽管很少进行观测。不幸的是，他的晚年并不幸福：深爱的女子嫁给了别人，他长期抑郁，沉湎于酒、拙劣的诗作和四元数。[5]

4.2 刘维尔定理

我们已成功用一阶微分方程改写经典动力学；相空间中的每一点都随时间沿唯一的轨迹演化。这称为相空间中的流。本节将考察这些流的一些性质。

[5] “你叫什么名字?”这个笑话并非我原创，而是借自才华横溢的 Tim Blais。YouTube 上可以看到他对哈密顿生平既风趣又严谨的介绍。



图 54：随时间演化的相空间无穷小体积元。

刘维尔定理：考察相空间中的一个区域及其随时间的演化。一般而言，该区域的形状会发生改变，但刘维尔定理指出，其体积保持不变。

证明：考虑一个无穷小体积在无穷小时间内的演化。从相空间中点 (q_i, p_i) 的一个邻域出发，其体积为

$$V = dq_1 \dots dq_n dp_1 \dots dp_n \tag{4.42}$$

经过时间 dt，有

$$q_i \to q_i + \dot{q}_i dt = q_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} dt \equiv \tilde{q}_i \tag{4.43}$$

以及

$$p_i \to p_i + \dot{p}_i dt = p_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} dt \equiv \tilde{p}_i \tag{4.44}$$

所以新的相空间体积为

$$\tilde{V} = d\tilde{q}_1 \dots d\tilde{q}_n d\tilde{p}_1 \dots d\tilde{p}_n = (\det \mathcal{J})\, V \tag{4.45}$$

其中 $\det J$ 是该变换的雅可比行列式，由下列 $2n \times 2n$ 矩阵的行列式定义：

$$\mathcal{J} = \begin{pmatrix} \partial \tilde{q}_i / \partial q_j & \partial \tilde{q}_i / \partial p_j \\ \partial \tilde{p}_i / \partial q_j & \partial \tilde{p}_i / \partial p_j \end{pmatrix} \tag{4.46}$$

要证明定理，须说明 $\det J = 1$。先考虑只有一个自由度（即 $n = 1$）的情形。此时有

$$\det \mathcal{J} = \det \begin{pmatrix} 1 + (\partial^2 H / \partial p \partial q) dt & (\partial^2 H / \partial p^2)\, dt \\ -(\partial^2 H / \partial q^2)\, dt & 1 - (\partial^2 H / \partial q \partial p)\, dt \end{pmatrix} = 1 + \mathcal{O}(dt^2) \tag{4.47}$$

这意味着

$$\frac{d(\det \mathcal{J})}{dt} = 0 \tag{4.48}$$

因此，体积始终保持不变。现在推广到任意 n，有

$$\det \mathcal{J} = \det \begin{pmatrix} \delta_{ij} + (\partial^2 H/\partial p_i \partial q_j) dt & (\partial^2 H/\partial p_i \partial p_j)\, dt \\ -(\partial^2 H/\partial q_i \partial q_j)\, dt & \delta_{ij} - (\partial^2 H/\partial q_i \partial p_j)\, dt \end{pmatrix} \tag{4.49}$$

计算行列式需要用到：对任意矩阵 M 和小量 ϵ，有 $\det(1+\epsilon M) = 1 + \epsilon \operatorname{Tr} M + O(\epsilon^2)$。于是

$$\det \mathcal{J} = 1 + \sum_i \left(\frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial q_i} - \frac{\partial^2 H}{\partial q_i \partial p_i} \right) dt + \mathcal{O}(dt^2) = 1 + \mathcal{O}(dt^2) \tag{4.50}$$

证明完毕。□

4.2.1 刘维尔方程

那么，应当如何理解相空间的体积呢？可以考虑由密度函数 $\rho(p,q,t)$ 描述的一组系统，即一个**系综**。引入这种描述可能有以下原因：

- 只有一个系统，但我们并不确切知道其状态。这时，ρ 应理解为表征我们所缺信息的概率密度，且

$$\int \rho(q,p,t) \prod_i dp_i dq_i = 1 \tag{4.51}$$

- 有大量（N 个）相同且互不相互作用的系统，例如容器中 $N = 10^{23}$ 个气体分子，而我们只关心平均行为。此时分布 ρ 满足

$$\int \rho(q,p,t) \prod_i dq_i dp_i = N \tag{4.52}$$

在后一种情况下，相空间中的粒子（即各个动力学系统）既不产生也不消失，因此给定“随动”体积中的粒子数守恒。刘维尔定理告诉我们，体积元 $dp\, dq$ 保持不变，所以 $d\rho/dt = 0$。将其写为

$$\begin{aligned} \frac{d\rho}{dt} &= \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \\ &= \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} = 0 \end{aligned} \tag{4.53}$$

重排各项，得

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial \rho}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i} - \frac{\partial \rho}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i} \tag{4.54}$$

这就是**刘维尔方程**。

注意，无论系统的能量是否守恒（即无论 $\partial H/\partial t$ 是否为零），刘维尔定理都成立。但系统必须能够用哈密顿量描述。例如，耗散系统通常趋向相空间中 $\dot{q}_i = 0$ 的区域，因此不保持相空间体积。

刘维尔定理的核心思想——相空间体积恒定——令人联想到量子力学。事实上，本课程将数次看到量子物理的思想悄然进入经典世界，而这是第一次。设一组粒子随机分布在相空间内面积为 $\Delta q \Delta p$ 的方形区域中。刘维尔定理意味着：无论以何种哈密顿方式使系统演化，若要减小粒子位置的分散程度，就必须增大动量的分散程度。这很容易让人想到海森堡不确定性关系，它也写作 $\Delta q \Delta p =$ 常数。

刘维尔和海森堡看似使用同一种语言，两者之间却存在深刻的区别。经典图像中的分布反映的是我们对系统的无知，而非任何内禀的不确定性。真实系统中竟然能够绕开刘维尔定理的约束，这也许最能说明这一点！关键在于，一组经典粒子实际上由相空间中的一群点描述，而非上面用来建模的连续分布 $\rho(q,p)$。因此，只要方法足够巧妙，就可以让系统在某个哈密顿量下演化，使这些点彼此靠近，同时将点之间的空隙排挤出去。实现这一目标的一种方法称为**随机冷却**，是粒子对撞机技术的重要组成部分。范德梅尔因开创这一方法而获得了 1984 年诺贝尔奖。

4.2.2 不随时间变化的分布

物理学中，我们常关心不显含时间的概率分布，即 $\partial \rho/\partial t = 0$。其中一个重要类别具有如下形式：

$$\rho = \rho(H(q,p)) \tag{4.55}$$

要看出这些分布确实不随时间变化，只需考察

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial \rho}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i} - \frac{\partial \rho}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i}$$

$$= \frac{\partial \rho}{\partial H}\frac{\partial H}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i} - \frac{\partial \rho}{\partial H}\frac{\partial H}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i} = 0 \tag{4.56}$$

这一类分布中，一个著名例子是**玻尔兹曼分布**：

$$\rho = \exp\left(-\frac{H(q,p)}{kT}\right) \tag{4.57}$$

它适用于温度为 T 的系统，其中 k 为玻尔兹曼常数。

例如，自由粒子的哈密顿量为 $H = \mathbf{p}^2/2m$，其玻尔兹曼分布为 $\rho = \exp(-m\dot{\mathbf{r}}'^2/2kT)$，即速度的高斯分布。

从历史角度看，更有意思的例子是磁场中的自由粒子：$H = (\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2/2m$（为简便起见，取光速 $c = 1$）。此时玻尔兹曼分布为

$$\rho = \exp\left(-\frac{H(q,p)}{kT}\right) = \exp\left(-\frac{m\dot{\mathbf{r}}^2}{2kT}\right) \tag{4.58}$$

这仍然是速度的高斯分布。换句话说，速度分布与磁场无关。但这很奇怪：固体的磁性与磁场如何影响电子运动密切相关，而我们刚刚看到，磁场并不影响电子的速度分布。这就是**玻尔-范勒文悖论**：经典物理学中不可能存在磁性！这是推动量子理论发展的动因之一。

4.2.3 庞加莱回复定理

现在转向庞加莱在 1890 年前后开展的工作。以下定理适用于相空间有界（即体积有限）的系统。这并不少见。例如，若能量 $E = T + V$ 守恒，且 $T > 0$、$V > 0$，则可达相空间受到空间区域 $V(\mathbf{r}) \leq E$ 的限制。在这一前提下，有

定理：考虑相空间中的初始点 P。对 P 的任意邻域 D_0，都存在一点 $P' \in D_0$，使其在有限时间后返回 D_0。

证明：考虑 D_0 在有限时间间隔 T 内的演化。哈密顿方程给出图 55 所示的映射 $D_0 \mapsto D_1$。由刘维尔定理，$\mathrm{Vol}(D_0) = \mathrm{Vol}(D_1)$，尽管两区域的形状一般不同。令 D_k 表示经过时间 kT 后的区域，其中 k 为整数。于是，必存在整数 k 和 k'，使 D_k 与 $D_{k'}$ 的交集非空：

$$D_k \cap D_{k'} \neq \phi \tag{4.59}$$

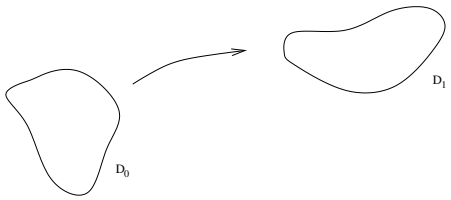


图 55：时间步长为 T 的哈密顿映射。

（否则，总体积 $\bigcup_{k=0}^{\infty} D_k$ 将趋于无穷大，而按假设，相空间的体积有限。）取 $k' > k$，使 $\omega_{k,k'} = D_k \cap D_{k'} \neq \varnothing$。哈密顿映射 $D_k \to D_{k+1}$ 可逆，因此可以反向追溯，得到 $\omega_{0,k'-k} = D_0 \cap D_{k'-k} \neq \varnothing$。

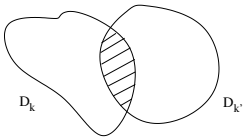


图 56：

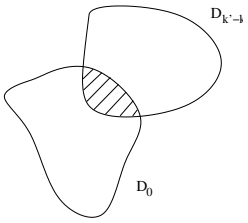


图 57：

于是，某个点 $P' \in D_0$ 在经过 $k' - k$ 个时间步长 T 后返回了 D_0。□

庞加莱回复定理意味着什么？设气体分子最初全都聚集在房间的一角。放开约束后，它们会充满房间。但这一定理告诉我们，只要等待足够久，它们就会再次全部回到房间的那个角落。奥妙在于，实现这一过程所需的庞加莱回复时间很容易超过宇宙的寿命！

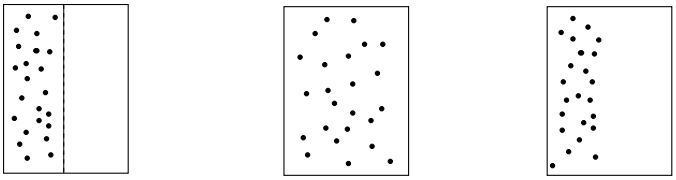


图 58：房间中的全部空气分子最终都会返回同一个角落。

问题：这时，你的热力学第二定律又在哪里呢?!

4.3 泊松括号

本节将以一种颇为形式化的代数方式描述经典动力学，使其看起来几乎与量子力学完全相同！本课程稍后还将回到这一类比。

先给出定义。设 $f(q,p)$ 与 $g(q,p)$ 是相空间上的两个函数，则**泊松括号**定义为

$$\{f,g\} = \frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i} \tag{4.60}$$

这个定义看起来有些奇怪。为形成直观印象，先考察泊松括号的一些性质：

- $\{f,g\} = -\{g,f\}$.
- **线性性：**对任意 $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$，$\{\alpha f + \beta g, h\} = \alpha\{f,h\} + \beta\{g,h\}$。
- **莱布尼茨法则：**$\{fg,h\} = f\{g,h\} + \{f,h\}g$，这由微分的链式法则得出。
- **雅可比恒等式：**$\{f,\{g,h\}\} + \{g,\{h,f\}\} + \{h,\{f,g\}\} = 0$。要证明它，需要一大张纸和一杯热咖啡：展开全部 24 项，看着它们逐一抵消即可。

以上表明，泊松括号 $\{\ ,\ \}$ 与矩阵对易子 $[\ ,\ ]$ 及微分算符 d 满足相同的代数结构。这分别关联于量子力学的海森堡观点和薛定谔观点。（你或许不明白雅可比恒等式对微分算符 d 意味着什么。严格地说，泊松括号类似于微分几何中的“李导数”，而后者确有相应的雅可比恒等式。）

计算下列关系，将进一步凸显它与量子力学的联系：

$$\begin{aligned} \{q_i,q_j\} &= 0 \\ \{p_i,p_j\} &= 0 \\ \{q_i,p_j\} &= \delta_{ij} \end{aligned} \tag{4.61}$$

第 4.8 节将回到这一点。

命题：对任意函数 $f(q,p,t)$，有

$$\frac{df}{dt} = \{f,H\} + \frac{\partial f}{\partial t} \tag{4.62}$$

证明：

$$\begin{aligned}\frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial p_i}\dot{p}_i + \frac{\partial f}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial t} \\ &= -\frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i} + \frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i} + \frac{\partial f}{\partial t} \\ &= \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}\end{aligned} \tag{4.63}$$

多么漂亮的方程！它的一个推论是：若能找到一个函数 $I(p,q)$ 满足

$$\{I, H\} = 0 \tag{4.64}$$

则 I 就是运动常数。我们称 I 与 H **泊松对易**。例如，若 q_i 是可忽略坐标（即不出现在 H 中），则

$$\{p_i, H\} = 0 \tag{4.65}$$

这就是用泊松括号的语言表述可忽略坐标与守恒量之间的联系。

注意，若 I 与 J 是运动常数，则 $\{\{I,J\},H\} = \{I,\{J,H\}\} + \{\{I,H\},J\} = 0$，所以 $\{I,J\}$ 也是运动常数。我们说，运动常数在泊松括号下构成一个封闭代数。

4.3.1 例：角动量与龙格-楞次矢量

考虑角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$，其分量形式为

$$L_1 = r_2 p_3 - r_3 p_2 \quad , \quad L_2 = r_3 p_1 - r_1 p_3 \quad , \quad L_3 = r_1 p_2 - r_2 p_1 \tag{4.66}$$

下面考察其泊松括号结构。我们有

$$\begin{aligned}\{L_1, L_2\} &= \{r_2 p_3 - r_3 p_2, r_3 p_1 - r_1 p_3\} \\ &= \{r_2 p_3, r_3 p_1\} + \{r_3 p_2, r_1 p_3\} \\ &= -r_2 p_1 + p_2 r_1 \;=\; L_3\end{aligned} \tag{4.67}$$

因此，若 L_1 与 L_2 守恒，L_3 也必定守恒。换句话说，只要任意两个分量守恒，整个矢量 $\mathbf{L}$ 就守恒。类似地，可证明

$$\{L^2, L_i\} = 0 \tag{4.68}$$

其中 $L^2 = \sum_i L_i^2$。这些关系在量子力学中应该都很熟悉。

另一个有趣的对象是（赫尔曼-伯努利-拉普拉斯-泡利-）**龙格-楞次矢量**，定义为

$$\mathbf{A} = \frac{1}{m}\,\mathbf{p}\times\mathbf{L} - \hat{\mathbf{r}} \tag{4.69}$$

其中 $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$。该矢量满足 $\mathbf{A}\cdot\mathbf{L} = 0$。只要愿意花一些时间处理指标，就不难推导出下列泊松括号关系：

$$\{L_a, A_b\} = \epsilon_{abc}A_c \qquad , \qquad \{A_a, A_b\} = -\frac{2}{m}\left(\frac{\mathbf{p}^2}{2m} - \frac{1}{r}\right)\epsilon_{abc}L_c \tag{4.70}$$

最后一个方程提示我们：当考虑熟悉的哈密顿量 $H = \mathbf{p}^2/2m - 1/r$ 时，可能会出现特别的性质，此时泊松括号变为

$$\{A_a, A_b\} = -\frac{2H}{m}\epsilon_{abc}L_c \tag{4.71}$$

事实上，对这一哈密顿量，很容易证明

$$\{H, \mathbf{A}\} = 0 \tag{4.72}$$

于是我们发现，势能为 $-1/r$ 的哈密顿量还有一个先前遗漏的运动常数 $\mathbf{A}$！利用 $\mathbf{A}$ 守恒可以立即推导开普勒椭圆轨道：将 $\mathbf{A}$ 与 $\hat{\mathbf{r}}$ 作点积，得 $\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{A} + 1 = L^2/r$，这正是椭圆方程。注意，三个运动常数 $\mathbf{L}$、$\mathbf{A}$ 和 H 在泊松括号下构成封闭代数。

诺特定理告诉我们，$\mathbf{L}$ 和 H 守恒分别对应旋转对称性与时间平移对称性。你也许会问：是否有类似的对称性导致 $\mathbf{A}$ 守恒？确实存在：这个哈密顿量具有隐含的 $SO(4)$ 对称群。更多内容可参阅 Goldstein 的著作。

4.3.2 例：磁单极子

第 4.1.3 节的例子表明，磁场 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$ 中的粒子可由如下哈密顿量描述：

$$H = \frac{1}{2m}\left(\mathbf{p} - e\mathbf{A}(\mathbf{r})\right)^2 = \frac{m}{2}\,\dot{\mathbf{r}}^2 \tag{4.73}$$

与哈密顿量中的通常约定一样，$\dot{\mathbf{r}}$ 应看作 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{p}$ 的函数。这个系统的泊松括号结构很容易计算，结果为

$$\{m\dot{r}_a, m\dot{r}_b\} = e\,\epsilon_{abc}B_c \qquad , \qquad \{m\dot{r}_a, r_b\} = -\delta_{ab} \tag{4.74}$$

现在用上述结果描述一种假想对象：**磁单极子**。我们发现的所有磁体都是偶极子，即同时具有北极和南极。将磁体一分为二，每一块也仍各有南北两极。事实上，用规范势 $\mathbf{A}$ 表述电磁学时，这一事实已被融入其基础之中。因为定义了 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$，立即得到麦克斯韦方程之一：

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{4.75}$$

它指出，任何进入一个区域的磁通都必须流出该区域。换言之，不可能存在磁单极子。这样的单极子将产生径向磁场

$$\mathbf{B} = g\,\frac{\mathbf{r}}{r^3} \tag{4.76}$$

这一磁场不满足式 (4.75)，因为它会在右端产生一个 δ 函数。既然磁单极子从未被观测到，又为麦克斯韦方程所禁止，我们为什么还要研究它们?! 关键在于，每一种超越麦克斯韦方程、试图将电磁相互作用与其他自然力统一的理论，都预言磁单极子的存在。因此，有理由猜想，宇宙中的某处也许存在产生式 (4.76) 所示径向磁场的粒子。[6]

电子在磁单极子背景中运动时会发生什么？由于没有规范势 $\mathbf{A}$，写出拉格朗日量颇为棘手。（事实上，可以使用某些奇异的规范势，但这里不作讨论。）不过，式 (4.74) 的泊松括号只包含磁场，可以直接用它们进行计算。作为应用，考虑广义角动量

$$\mathbf{J} = m\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}} - ge\hat{\mathbf{r}} \tag{4.77}$$

其中 $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$。当 $g = 0$ 时，它退化为通常的角动量。利用式 (4.74)，很容易证明在磁单极子背景中，哈密顿量 $H = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2$ 与 $\mathbf{J}$ 满足

$$\{H, \mathbf{J}\} = 0 \tag{4.78}$$

这保证了 $\mathbf{J}$ 是运动常数。由此可以得到什么结论？由于 $\mathbf{J}$ 守恒，考察 $\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J} = -eg$ 可知，磁单极子背景中的电子轨迹位于一个背离 $\mathbf{J}$ 方向的圆锥面上，其半顶角满足 $\cos\theta = eg/J$。

[6] 关于磁单极子的更多内容，可参阅《电磁学》《固体物理》和《规范场论》讲义。可见，它们确实无处不在！

4.3.3 例：涡旋的运动

即使系统中的变量并不明显是坐标和动量，我们引入的泊松括号形式结构仍然适用。为说明这一点，考虑涡线在平面内颇为奇特的运动。对于 n 个涡旋，设其位置为 $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i)$、强度为 γ_i，运动方程为

$$\begin{aligned} \gamma_i \dot{x}_i &= -\sum_{j\neq i} \gamma_i \gamma_j \frac{y_i - y_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^2} \\ \gamma_i \dot{y}_i &= +\sum_{j\neq i} \gamma_i \gamma_j \frac{x_i - x_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^2} \end{aligned} \tag{4.79}$$

这些方程左端不对 i 求和。注意，它们是关于位置变量的一阶方程，而不是关于位置与动量的一阶方程。如何将这种动力学纳入哈密顿框架？诀窍是把某个位置坐标视为“正则动量”。考虑哈密顿量

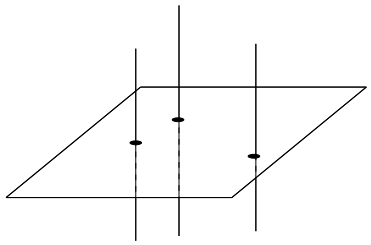


图 59：

$$H = -\sum_{i<j} \gamma_i \gamma_j \, \log |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| \tag{4.80}$$

并赋予它以下泊松括号结构：

$$\{f, g\} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\gamma_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial y_i} - \frac{\partial f}{\partial y_i} \frac{\partial g}{\partial x_i} \right) \tag{4.81}$$

特别地，有

$$\{x_i, y_j\} = \frac{\delta_{ij}}{\gamma_i} \tag{4.82}$$

利用这一结构，可以验证哈密顿方程恰好重现原运动方程：

$$\begin{aligned} \dot{x}_i &= \{x_i, H\} = \frac{1}{\gamma_i} \frac{\partial H}{\partial y_i} \\ \dot{y}_i &= \{y_i, H\} = -\frac{1}{\gamma_i} \frac{\partial H}{\partial x_i} \end{aligned} \tag{4.83}$$

该系统具有若干守恒量。首先是“总动量”：

$$P_x = \sum_i \gamma_i y_i \quad , \qquad P_y = -\sum_i \gamma_i x_i \tag{4.84}$$

它们满足 $\{P_x, H\} = \{P_y, H\} = 0$，因而都是守恒量。此外，$\{P_x, P_y\} = \sum_i \gamma_i$，右端为常数，当然也守恒。

另一个守恒量是“总角动量”：

$$J = -\tfrac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \gamma_i (x_i^2 + y_i^2) \tag{4.85}$$

它同样满足 $\{J, H\} = 0$，从而保证其守恒。守恒量的完整代数还包括 $\{P_x, J\} = -P_y$ 和 $\{P_y, J\} = P_x$，因此这个代数是封闭的（即右端仍是已知的量）。事实上，可以证明，H、J 与 $(P_x^2 + P_y^2)$ 给出了三个彼此泊松对易的守恒量。

那么，一组涡旋究竟怎样运动？对于两个涡旋，直接求解运动方程即可得到

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= R\sin\left(\frac{\omega}{R^2}(t - t_0)\right) \\ y_1 - y_2 &= R\cos\left(\frac{\omega}{R^2}(t - t_0)\right) \end{aligned} \tag{4.86}$$

其中 R 是涡旋间距，$\omega = (\gamma_1 + \gamma_2)/R^2$。可见，两个涡旋相互绕转，频率与间距的平方成反比。

三个涡旋的运动也有已知解，之所以能够求解，正是因为上面得到的三个彼此泊松对易的守恒量。我们称这个系统为“可积系统”，稍后将给出严格定义。四个或更多涡旋的运动则是混沌的。[7]

你也许觉得泊松括号结构 $\{x, y\} \neq 0$ 有些奇怪。但它也出现在更熟悉的情境中：带电粒子在磁场 $\mathbf{B} = (0, 0, B)$ 中的运动。第 4.1.3 节讨论过这个例子，当时算得

$$p_x = m\dot{x} - \frac{eB}{mc}\, y \tag{4.87}$$

在强磁场下，该方程的第二项占主导，因此 $p_x \approx -eBy/mc$。这时泊松括号为

$$\{x, p_x\} = 1 \quad \Rightarrow \quad \{x, y\} \approx -\frac{mc}{eB} \tag{4.88}$$

[7] 关于此系统的更多细节，参见 H. Aref 的综述：“二维流动中可积、混沌与湍流的涡旋运动”（“Integrable, Chaotic, and Turbulent Vortex Motion in Two-Dimensional Flows”），*Ann. Rev. Fluid Mech.* **15**, 345 (1983)。

涡旋与电子之间这种代数上的相似性，是当前的一个研究热点：能否让涡旋表现出类似于磁场中电子的行为？例如，玻色-爱因斯坦凝聚体中的涡旋会不会形成分数量子霍尔态？这是一个活跃的研究领域。

4.4 正则变换

可以将哈密顿方程写得更加对称。定义 $2n$ 维矢量 $\mathbf{x} = (q_1, \ldots, q_n, p_1, \ldots, p_n)^T$ 以及 $2n \times 2n$ 矩阵 J：

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \tag{4.89}$$

其中每个元素本身都是一个 $n \times n$ 矩阵。采用这一记号，哈密顿方程写为

$$\dot{\mathbf{x}} = J \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} \tag{4.90}$$

回想在拉格朗日形式中，我们曾着重强调，可以作坐标变换 $q_i \to Q_i(q)$ 而不改变方程的形式。哈密顿形式将 q_i 与 p_i 置于同等地位，因此不禁要问：是否可以采用范围更广、形如下式的变换？

$$q_i \to Q_i(q,p) \quad \text{且} \quad p_i \to P_i(q,p) \tag{4.91}$$

答案是肯定的！但并不是所有这类变换都被允许。为确定哪些变换保持哈密顿方程不变，使用刚得到的、以 $\mathbf{x}$ 表示的对称形式，并将变换写为

$$x_i \to y_i(x) \tag{4.92}$$

注意，我们仍使用指标 i，但现在其范围是 $i = 1, \ldots, 2n$。有

$$\dot{y}_i = \frac{\partial y_i}{\partial x_j}\, \dot{x}_j = \frac{\partial y_i}{\partial x_j}\, J_{jk}\, \frac{\partial H}{\partial y_l}\, \frac{\partial y_l}{\partial x_k} \tag{4.93}$$

或者，将各指标合并，可写为

$$\dot{\mathbf{y}} = (\mathcal{J}\, J\, \mathcal{J}^T)\, \frac{\partial H}{\partial \mathbf{y}} \tag{4.94}$$

其中 $\mathcal{J}_{ij} = \partial y_i/\partial x_j$ 是第 4.2 节遇到的雅可比矩阵。可见，只要变换的雅可比矩阵 $\mathcal{J}$ 满足

$$\mathcal{J}\, J\, \mathcal{J}^T = J \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial y_i}{\partial x_j}\, J_{jk}\, \frac{\partial y_l}{\partial x_k} = J_{il} \tag{4.95}$$

哈密顿方程就保持不变。满足这一关系的雅可比矩阵 $\mathcal{J}$ 称为**辛矩阵**。雅可比矩阵为辛矩阵的变量变换称为**正则变换**。

利用“生成函数”构造正则变换，有一种很好的方法，将在第 4.4.3 节介绍。在此之前，先看看正则变换的用途。首先证明一个联系正则变换与泊松括号的定理。

定理：泊松括号在正则变换下不变。反过来，任何保持泊松括号结构、使下式成立的变换

$$\{Q_i, Q_j\} = \{P_i, P_j\} = 0 \quad \text{且} \quad \{Q_i, P_j\} = \delta_{ij} \tag{4.96}$$

都是正则变换。

证明：先证明泊松括号在正则变换下不变。考虑两个函数 $f(x_i)$ 与 $g(x_i)$，则

$$\begin{aligned} \{f, g\} &= \frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_i}\, J_{ij}\, \frac{\partial g}{\partial x_j} \end{aligned} \tag{4.97}$$

因此，若 $\mathbf{x} \to \mathbf{y}(\mathbf{x})$，有

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial y_k}\, \mathcal{J}_{ki} \tag{4.98}$$

假设这一变换是正则的，则泊松括号变为

$$\{f, g\} = \frac{\partial f}{\partial y_k}\, \mathcal{J}_{ki}\, J_{ij}\, \mathcal{J}_{lj}\, \frac{\partial g}{\partial y_l} = \frac{\partial f}{\partial y_k}\, J_{kl}\, \frac{\partial g}{\partial y_l} \tag{4.99}$$

这意味着，我们可以在任意一组通过正则变换联系起来的坐标中计算泊松括号。现在证明其逆命题。回到记号 (q_i, p_i)，引入新坐标 $(Q_i(q,p), P_i(q,p))$。雅可比矩阵为

$$\mathcal{J}_{ij} = \begin{pmatrix} \partial Q_i/\partial q_j & \partial Q_i/\partial p_j \\ \partial P_i/\partial q_j & \partial P_i/\partial p_j \end{pmatrix} \tag{4.100}$$

按分量计算 $\mathcal{J}J\mathcal{J}^T$，得到

$$(\mathcal{J}J\mathcal{J}^T)_{ij} = \begin{pmatrix} \{Q_i, Q_j\} & \{Q_i, P_j\} \\ \{P_i, Q_j\} & \{P_i, P_j\} \end{pmatrix} \tag{4.101}$$

因此，只要泊松括号结构保持不变，变换就是正则的。□

例

下一节将看到若干把 q 与 p 混合起来的非平凡正则变换。现在先满足于重现第 2 章讨论过的坐标变换。考虑如下形式的坐标变换：

$$q_i \to Q_i(q) \tag{4.102}$$

我们知道，拉格朗日方程在该变换下不变。但还需要对动量作怎样的变换

$$p_i \to P_i(q, p) \tag{4.103}$$

才能使哈密顿方程也保持不变呢？令 $\Theta_{ij} = \partial Q_i/\partial q_j$，考察雅可比矩阵

$$\mathcal{J}_{ij} = \begin{pmatrix} \Theta_{ij} & 0 \\ \partial P_i/\partial q_j & \partial P_i/\partial p_j \end{pmatrix} \tag{4.104}$$

为了使变换为正则变换，需要 $\mathcal{J}J\mathcal{J}^T = J$。按分量展开矩阵可知，只要

$$P_i = (\Theta^{-1})_{ji} p_j \tag{4.105}$$

这一条件就成立。结果正如预期，因为它等价于 $P_i = \partial L/\partial \dot{Q}_i$。注意，虽然 $Q_i = Q_i(q)$ 只依赖 q，却没有 $P_i = P_i(p)$；新的动量 P_i 同时依赖 q 与 p。

4.4.1 无穷小正则变换

考虑如下形式的变换：

$$\begin{aligned} q_i &\to Q_i = q_i + \alpha F_i(q, p) \\ p_i &\to P_i = p_i + \alpha E_i(q, p) \end{aligned} \tag{4.106}$$

其中 α 视为无穷小量。怎样的函数 $F_i(q,p)$ 与 $E_i(q,p)$ 能使该变换成为正则变换？其雅可比矩阵为

$$\mathcal{J}_{ij} = \begin{pmatrix} \delta_{ij} + \alpha\,\partial F_i/\partial q_j & \alpha\,\partial F_i/\partial p_j \\ \alpha\,\partial E_i/\partial q_j & \delta_{ij} + \alpha\,\partial E_i/\partial p_j \end{pmatrix} \tag{4.107}$$

因此，条件 $\mathcal{J}J\mathcal{J}^T = J$ 给出

$$\frac{\partial F_i}{\partial q_j} = -\frac{\partial E_i}{\partial p_j} \tag{4.108}$$

若有

$$F_i = \frac{\partial G}{\partial p_i} \quad \text{且} \quad E_i = -\frac{\partial G}{\partial q_i} \tag{4.109}$$

其中 $G(q,p)$ 是某个函数，则上述条件成立。我们称 G **生成**这一变换。

这一讨论启发我们用一种稍有不同的方式理解正则变换。设有一个单参数变换族

$$q_i \to Q_i(q,p;\alpha) \quad \text{且} \quad p_i \to P_i(q,p;\alpha) \tag{4.110}$$

对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$ 都是正则的，且满足 $Q_i(q,p;\alpha=0) = q_i$、$P_i(q,p;\alpha=0) = p_i$。迄今为止，我们一直以“被动”的方式理解正则变换：(Q_i, P_i) 与 (q_i, p_i) 标记相空间中的同一点，只是坐标不同。但单参数正则变换族还可以赋予另一种解释：这些变换把相空间中的点 (q_i, p_i) 映射到同一相空间中的另一点 $(Q_i(q,p;\alpha), P_i(q,p;\alpha))$。在这一“主动”解释中，改变参数 α 就会在相空间中描出曲线。利用式 (4.106) 和 (4.109)，这些曲线的切矢量为

$$\frac{dq_i}{d\alpha} = \frac{\partial G}{\partial p_i} \quad \text{且} \quad \frac{dp_i}{d\alpha} = -\frac{\partial G}{\partial q_i} \tag{4.111}$$

这看起来正是哈密顿方程，只是哈密顿量被函数 G 替代，时间被参数 α 替代。我们发现，每个单参数正则变换族都可以视为适当选择“哈密顿量”G 所产生的相空间“哈密顿流”。反过来，时间演化也可以看作坐标的正则变换

$$(q_i(t_0), p_i(t_0)) \to (q_i(t), p_i(t)) \tag{4.112}$$

它由哈密顿量生成。我们再次看到时间与哈密顿量之间的联系。

例如，考虑函数 $G = p_k$。相应的无穷小正则变换为 $q_i \to q_i + \alpha\delta_{ik}$、$p_i \to p_i$，它就是一个平移。我们说，$q_k$ 的平移由其共轭动量 $G = p_k$ 生成。

4.4.2 再论诺特定理

回想在拉格朗日形式中，我们看到对称性与守恒定律之间存在联系。在哈密顿形式中，这一联系又如何体现？

考虑由 G 生成的无穷小正则变换，则

$$\begin{aligned}\delta H &= \frac{\partial H}{\partial q_i}\,\delta q_i + \frac{\partial H}{\partial p_i}\,\delta p_i \\ &= \alpha\,\frac{\partial H}{\partial q_i}\,\frac{\partial G}{\partial p_i} - \alpha\,\frac{\partial H}{\partial p_i}\,\frac{\partial G}{\partial q_i} + \mathcal{O}(\alpha^2) \\ &= \alpha\,\{H, G\}\end{aligned} \tag{4.113}$$

若 $\delta H = 0$，则称生成元 G 对应哈密顿量的一个**对称性**。这在下式成立时满足：

$$\{G, H\} = 0 \tag{4.114}$$

由第 4.3 节可知，$\dot{G} = \{G, H\}$。于是发现：若 G 对应一个对称性，则 G 守恒。而且，这一论证可以反过来进行。若有一个守恒量 G，就总能用它生成一个作为对称变换的正则变换。

4.4.3 生成函数

存在一种构造坐标 (q_i, p_i) 与 (Q_i, P_i) 之间正则变换的简单方法。考虑原坐标 q_i 与新坐标 Q_i 的函数 $F(q, Q)$。令

$$p_i = \frac{\partial F}{\partial q_i} \tag{4.115}$$

反解这一方程，就可视为定义了新的坐标 $Q_i = Q_i(q, p)$。但新的正则动量 P 是什么？下面将证明它由下式给出：

$$P_i = -\frac{\partial F}{\partial Q_i} \tag{4.116}$$

证明只需运用偏导数的运算法则。先以只有一个自由度的例子说明（推广到多个自由度是直接的）。考察泊松括号

$$\{Q, P\} = \left.\frac{\partial Q}{\partial q}\right|_p \left.\frac{\partial P}{\partial p}\right|_q - \left.\frac{\partial Q}{\partial p}\right|_q \left.\frac{\partial P}{\partial q}\right|_p \tag{4.117}$$

现在需要运用偏导数运算。式 (4.116) 定义了 $P = P(q, Q)$，所以有

$$\left.\frac{\partial P}{\partial p}\right|_q = \left.\frac{\partial Q}{\partial p}\right|_q \left.\frac{\partial P}{\partial Q}\right|_q \quad \text{且} \quad \left.\frac{\partial P}{\partial q}\right|_p = \left.\frac{\partial P}{\partial q}\right|_Q + \left.\frac{\partial Q}{\partial q}\right|_p \left.\frac{\partial P}{\partial Q}\right|_q \tag{4.118}$$

代入泊松括号，得

$$\{Q, P\} = -\left.\frac{\partial Q}{\partial p}\right|_q \left.\frac{\partial P}{\partial q}\right|_Q = \left.\frac{\partial Q}{\partial p}\right|_q \frac{\partial^2 F}{\partial q \partial Q} = \left.\frac{\partial Q}{\partial p}\right|_q \left.\frac{\partial p}{\partial Q}\right|_q = 1 \tag{4.119}$$

正如所需。函数 $F(q, Q)$ 称为**第一类生成函数**。

另外还有三类生成函数，它们通过勒让德变换与第一类生成函数联系起来。每类都是原变量中的一类与新变量中的一类的函数。可以验证，下面的表达式都定义了正则变换：

$$\begin{aligned} F_2(q, P): &\qquad p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i} \quad \text{且} \quad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} \\ F_3(p, Q): &\qquad q_i = -\frac{\partial F_3}{\partial p_i} \quad \text{且} \quad P_i = -\frac{\partial F_3}{\partial Q_i} \\ F_4(p, P): &\qquad q_i = -\frac{\partial F_4}{\partial p_i} \quad \text{且} \quad Q_i = \frac{\partial F_4}{\partial P_i} \end{aligned} \tag{4.120}$$

4.5 作用量-角变量

我们都曾选错坐标来解物理问题，也都见识过由此造成的混乱。假如问题真正需要的是球极坐标，而你却采用笛卡尔坐标，只要足够有耐心，最终当然仍能得到正确答案，但无疑给自己增添了许多麻烦。更换坐标系可以大幅简化问题。现在，我们手中有范围广得多的变换，能够混合 q 与 p。一个显而易见的问题是：这有什么用呢?! 换言之，是否存在一组自然的变量，使给定问题更容易求解？在许多情况下，确实存在；它们称为“作用量-角变量”。

4.5.1 简谐振子

本节先用一个简单例子说明主要思想，随后转向一般理论。选择的例子是简谐振子。注意，随着理论越来越抽象，我们的例子反而越来越简单！

哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 \qquad (4.121)$$

相应的哈密顿方程就是熟悉的

$$\dot{p} = -m\omega^2 q \quad \text{且} \quad \dot{q} = \frac{p}{m} \qquad (4.122)$$

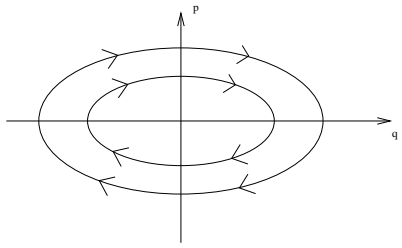


图 60：

其解十分简单：

$$q = A\cos(\omega(t-t_0)) \quad \text{且} \quad p = -m\omega A\sin(\omega(t-t_0)) \qquad (4.123)$$

其中 A 与 t_0 为积分常数。相空间中的流线是椭圆，如图所示。

现在作一个颇为奇特的变量变换，利用混合位置和动量变量的自由度。写成

$$(q,p) \to (\theta, I) \qquad (4.124)$$

可将 θ 看作新的位置坐标，I 看作新的动量坐标。所选变换为

$$q = \sqrt{\frac{2I}{m\omega}}\,\sin\theta \quad \text{且} \quad p = \sqrt{2Im\omega}\,\cos\theta \qquad (4.125)$$

这个选择有些奇怪，却自有好处！在讨论其优点之前，先花一点时间验证它确实是正则变换。有两种验证方法，下面都做一遍：

1）验证泊松括号保持不变。事实上，反过来在 (θ, I) 坐标中验证 $\{q,p\} = 1$ 更容易。换言之，需要证明

$$\{q,p\}_{(\theta,I)} \equiv \frac{\partial q}{\partial\theta}\frac{\partial p}{\partial I} - \frac{\partial q}{\partial I}\frac{\partial p}{\partial\theta} = 1 \qquad (4.126)$$

为验证这一点，代入变换 (4.125)：

$$\begin{aligned}\{q,p\}_{(\theta,I)} &= \left\{\sqrt{\frac{2I}{m\omega}}\,\sin\theta, \sqrt{2Im\omega}\cos\theta\right\}_{(\theta,I)} \\ &= 2\left\{\sqrt{I}\sin\theta, \sqrt{I}\cos\theta\right\}_{(\theta,I)} = 1\end{aligned} \qquad (4.127)$$

最后一个等号通过简单微分即可得到。因此，变换 (4.125) 确实是正则变换。

2）证明变换为正则变换的第二种方法，是验证其雅可比矩阵为辛矩阵。现在采用这种方法。计算得

$$\mathcal{J} = \begin{pmatrix} \partial\theta/\partial q & \partial\theta/\partial p \\ \partial I/\partial q & \partial I/\partial p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (m\omega/p)\cos^2\theta & -(m\omega q/p^2)\cos^2\theta \\ m\omega q & p/m\omega \end{pmatrix} \tag{4.128}$$

由此计算 $\mathcal{J}J\mathcal{J}^T$，可得它确实等于 J，满足要求。

因此，式 (4.125) 确实给出了一个正则变换。但这样做有什么意义？看看用新变量表示的哈密顿量：

$$H = \frac{1}{2m}(2m\omega I)\sin^2\theta + \frac{1}{2}m\omega^2\frac{2I}{m\omega}\cos^2\theta = \omega I \tag{4.129}$$

哈密顿量竟然与变量 θ 无关！因此哈密顿方程为

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial I} = \omega \quad \text{且} \quad \dot{I} = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = 0 \tag{4.130}$$

我们成功地将相空间流映射到以 θ 和 I 为参数的圆柱面上，使全部流线都变为直线，如图所示。坐标 (θ, I) 就是**作用量-角变量**的一个例子。

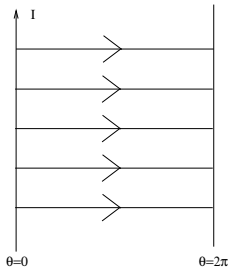


图 61：

4.5.2 可积系统

在上面的例子中，通过变量变换，我们将简谐振子的流线拉直，使相空间中的运动变得极为简单。自然要问：一般情况下能否也这样做？答案是：只有某些称为可积系统的系统才可以。

设系统有 n 个自由度。希望找到正则变换

$$(q_i, p_i) \to (\theta_i, I_i) \tag{4.131}$$

使哈密顿量成为 $H = H(I_1, \ldots, I_n)$，不再依赖 θ_i。若能做到，哈密顿方程就告诉我们，有 n 个守恒量 I_i，同时

$$\dot{\theta}_i = \frac{\partial H}{\partial I_i} = \omega_i \tag{4.132}$$

其中 ω_i 与 θ 无关（但一般依赖 I），所以解就是 $\theta_i = \omega_i t$。只要存在这样的变换，系统就称为**可积的**。对于有界运动，通常将 θ_i 归一化到 $0 \le \theta_i < 2\pi$，坐标 (θ_i, I_i) 称为**作用量-角变量**。

关于可积系统的刘维尔定理：还存在一个逆命题。若能找到 n 个彼此泊松对易的运动常数 $I_1, \ldots, I_n$，则作用量-角变量存在，系统可积。泊松对易条件 $\{I_i, I_j\} = 0$ 意味着，可以将 I_i 视为正则动量变量。这称为**刘维尔定理**。（同一位刘维尔，不同的定理。）证明可参见 Arnold 的著作。

不要误以为所有系统都可积。可积系统相当特殊，也很珍贵，寻找和研究它们仍是一个活跃领域。但许多——事实上是绝大多数——系统都不可积（混沌系统是其中的典型），也不允许这样的变量变换。注意，作用量-角变量是否存在，是一个全局问题。局部总可以拉直流线；问题在于，能否在全局将这些直线拼合起来，而不使它们纠缠在一起。

显然，完全可积系统的运动被限制在相空间的 $I_i =$ 常数 截面上。一个拓扑学定理指出，这些曲面必定是环面 $(S^1 \times \cdots \times S^1)$，称为**不变环面**。

4.5.3 一维系统的作用量-角变量

看看对下面这一维系统如何操作，其哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(q) \tag{4.133}$$

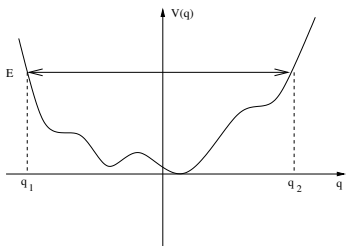


图 62：

由于 H 本身是运动常数，在整个运动中 $H = E$，其中 E 为常数，因此系统可积。假设运动有界，如图所示，$q_1 \leq q \leq q_2$。这时运动是周期性的，在两个端点之间往复振荡，其相空间轨迹大致如图 63 所示。我们的目标是找到到变量 θ 与 I 的正则变换，将这一流拉直，成为图中的第二种形式。

那么，I 和 θ 究竟是什么？由于 I 是运动常数，它应是能量的某个函数；也可以反过来写成

$$H = H(I) = E \tag{4.134}$$

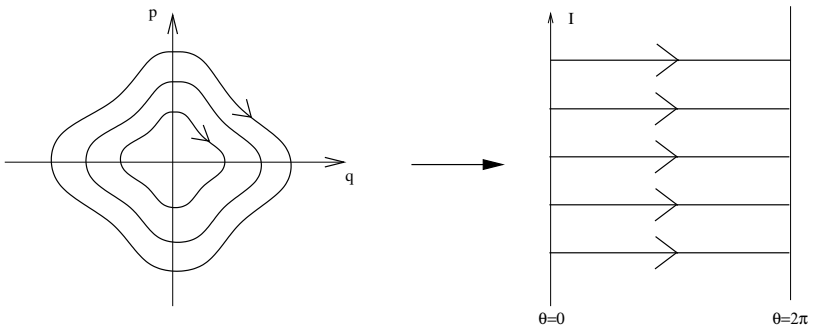


图 63：能否将相空间中的流线拉直？

但怎样选择 I，才能使其正则共轭变量 $\theta \in [0, 2\pi)$ 满足

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial I} = \frac{\partial E}{\partial I} \equiv \omega \tag{4.135}$$

其中常数 ω 正是轨道运动的频率？

命题： I 的正确选择为

$$I = \frac{1}{2\pi} \oint p\, dq \tag{4.136}$$

即相空间中一条轨道所围的面积除以 2π，它只是能量的函数。

证明： 由于哈密顿量守恒，可以将动量写成 q 与 E 的函数：

$$p = \sqrt{2m}\sqrt{E - V(q)} \tag{4.137}$$

对于此系统，$p = m\dot{q}$，因此有

$$dt = \sqrt{\frac{m}{2}} \frac{dq}{\sqrt{E - V(q)}} \tag{4.138}$$

沿一条周期为 $T = 2\pi/\omega$ 的完整轨道积分，有

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{\omega} &= \sqrt{\frac{m}{2}} \oint \frac{dq}{\sqrt{E - V(q)}} \\ &= \oint \sqrt{2m} \left(\frac{d}{dE} \sqrt{E - V(q)} \right) dq \end{aligned} \tag{4.139}$$

此时将微分 d/dE 移到积分号外。这一步并非显然成立，因为积分所沿的路径本身也随能量 E 改变。稍后将证明这没有影响。现在先假设此操作成立，继续得到

$$\begin{aligned}\frac{2\pi}{\omega} &= \frac{d}{dE}\oint \sqrt{2m}\sqrt{E-V(q)}\,dq \\ &= \frac{d}{dE}\oint p\,dq \\ &= 2\pi\frac{dI}{dE}\end{aligned} \tag{4.140}$$

最后一行代入了我们猜测的作用量变量 I。由最终结果可见，I 确实满足

$$\frac{dE}{dI} = \omega \tag{4.141}$$

其中 ω 是轨道运动的频率。这正是所需的结果，但还须说明，将 d/dE 移到积分号外并未遗漏任何贡献。思考一下：当能量发生小变化 δE 时，曲线围成的面积如何变化？曲线本身及端点 $q_1 \le q \le q_2$ 都随能量移动。端点位移为 $\delta q_i = [dV(q_i)/dq]^{-1}\delta E$。允许微分 d/dE 自由进出积分号，等价于忽略端点的变化。遗漏的贡献就是图中的小块白色

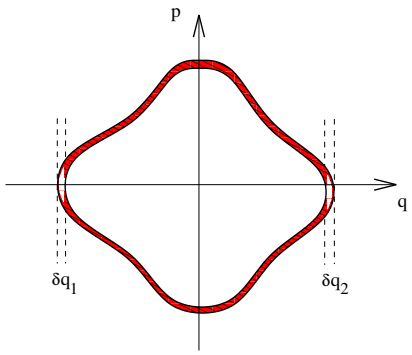


图 64：

区域。但这些部分为 δE^2 阶。为看出这一点，注意 δE 阶的贡献为

$$\int_{q_i+\delta q_i}^{q_i} \sqrt{2m}\sqrt{E-V(q)}\,dq \approx \sqrt{2m}\sqrt{E-V(q)}\left(\frac{\partial V}{\partial q}\right)^{-1}\delta E \tag{4.142}$$

上式在端点 $q = q_i$ 处取值。由于端点满足 $E = V(q_i)$，这些项为零。证明完毕。□

这告诉我们，只要求出相空间中轨道所围面积与能量的关系，就能计算轨道运动的频率 ω。注意，无需先求出角变量 θ 就能做到这一点；θ 是 q 与 p 的复杂函数，它沿轨道匀速变化，即满足 $\theta = \omega t$。

事实上，将上述分析应用于周期中的一小段，也不难得到 θ 的表达式。由前面的证明可知

$$t = \frac{d}{dE}\int p\,dq \tag{4.143}$$

我们需要的 θ 应满足 $\theta = \omega t$。可见，只需选择

$$\theta = \omega\,\frac{d}{dE}\int p\,dq = \frac{dE}{dI}\,\frac{d}{dE}\int p\,dq = \frac{d}{dI}\int p\,dq \tag{4.144}$$

由于 E 守恒，所有一维系统都是可积的。那么更高维的系统呢？若系统可积，则存在由下式给出的作用量-角变量变换：

$$\begin{aligned} I_i &= \frac{1}{2\pi}\oint_{\gamma_i}\sum_j p_j\,dq_j \\ \theta_i &= \frac{\partial}{\partial I_i}\int_{\gamma_i}\sum_j p_j\,dq_j \end{aligned} \tag{4.145}$$

其中 γ_i 是不变环面的各个周期回路。

4.5.4 开普勒问题的作用量-角变量

具有多个自由度的可积系统中，开普勒问题也许是最简单的一个。它描述质量为 m 的粒子在三维空间中、如下势能作用下的运动：

$$V(\mathbf{r}) = -\frac{k}{r}$$

我们已在《动力学与相对论》课程中求解过这一问题。回顾可知，利用角动量（方向）守恒，可以将运动限制在一个二维平面内。在这一平面内采用极坐标 (r,ϕ)，相应动量为 $p_r = m\dot{r}$、$p_\phi = mr^2\dot{\phi}$。哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m}p_r^2 + \frac{1}{2mr^2}p_\phi^2 - \frac{k}{r} \tag{4.146}$$

存在两个作用量变量，分别对应径向运动和角向运动。后者很直接，就是角动量本身：

$$I_\phi = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} p_\phi d\phi = p_\phi$$

径向运动的作用量变量更有意思。利用总能量 E 与角动量 I_ϕ 都守恒这一事实，可以计算它。整理式 (4.146)，得

$$p_r^2 = 2m\left(E + \frac{k}{r}\right) - \frac{I_\phi^2}{r^2}$$

作用量变量为

$$I_r = \frac{1}{2\pi}\oint p_r dr = \frac{1}{2\pi}\,2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} p_r dr = \frac{1}{2\pi}\,2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \sqrt{2m\left(E + \frac{k}{r}\right) - \frac{I_\phi^2}{r^2}}dr$$

这里，$r_{\min}$ 与 $r_{\max}$ 分别是距原点的最近距离与最远距离。（若要在空间中想象这一图像，须记住：开普勒问题中，原点位于椭圆的焦点，而非中心；因此最近点与最远点位于轨道相对的两侧。）第二个等号中的因子 2 来自完整周期包含从 $r_{\min}$ 到 $r_{\max}$ 再返回的运动。计算这一积分需要用到

$$\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \sqrt{\left(1 - \frac{r_{\min}}{r}\right)\left(\frac{r_{\max}}{r} - 1\right)} = \frac{\pi}{2}\left(r_{\min} + r_{\max}\right) - \pi\sqrt{r_{\min} r_{\max}}$$

利用此式，得到

$$I_r = \sqrt{\frac{m}{2|E|}}k - I_\phi$$

或者，整理为

$$E = -\frac{mk^2}{2(I_r + I_\phi)^2} \tag{4.147}$$

这个结果中隐藏着一个很好的性质。此时能量与哈密顿量相同，因此可以利用它计算角变量变化的速率。由哈密顿方程，有

$$\dot{\theta}_r = \frac{\partial H}{\partial I_r} \quad \text{且} \quad \dot{\theta}_\phi = \frac{\partial H}{\partial I_\phi}$$

这里 $\theta_\phi = \phi$，而 θ_r 是 r 的某个复杂函数。但由式 (4.147) 可见，哈密顿量关于 I_r 与 I_ϕ 对称。这意味着粒子完成一个 ϕ 周期与完成一个 θ_r 周期的频率相同。这正说明轨道闭合：在空间中绕转 2π 后，会回到相同的 r 值。闭合轨道的存在是 $1/r$ 势的一个独特性质，这一计算揭示了其背后的原因。

4.6 绝热不变量

考虑一个一维系统，其势能 $V(q)$ 依赖某个参数 λ。若运动受势能约束而有界，就必定是周期运动。现在要问：如果随时间缓慢改变 λ，将会发生什么？例如，缓慢改变摆长，或改变谐振子的频率。

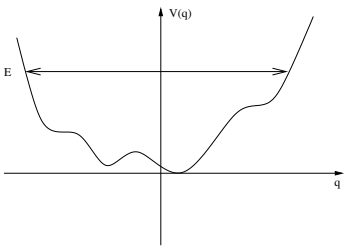


图 65：

由于现在 $\lambda = \lambda(t)$，能量不再守恒，而是 $E = E(t)$，其中

$$\dot{E} = \frac{\partial H}{\partial \lambda}\dot{\lambda} \tag{4.148}$$

不过，E 与 λ 的某些组合仍（近似）保持恒定。它们称为**绝热不变量**，本节的目标就是找出这些量。事实上，我们已经遇到过它们：下面将看到，绝热不变量就是上一节的作用量变量。

对于一维系统，哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(q;\lambda(t)) \tag{4.149}$$

我们断言，其绝热不变量为

$$I = \frac{1}{2\pi}\oint p\,dq \tag{4.150}$$

此时积分所沿的相空间路径依赖时间，由 $p = \sqrt{2m}\sqrt{E(t) - V(q;\lambda(t))}$ 给出。本节要证明 I 确实是绝热不变量，同时更明确地解释“λ 必须缓慢变化”的含义。

先将 I 看作能量 E 与参数 λ 的函数。改变任意一个量，I 都会变化。有

$$\dot{I} = \left.\frac{\partial I}{\partial E}\right|_{\lambda}\dot{E} + \left.\frac{\partial I}{\partial \lambda}\right|_{E}\dot{\lambda} \tag{4.151}$$

偏导数的下标表示保持哪个变量不变。对于 E 与 λ 的任意变化，此式说明 I 也会改变。但 E 与 λ 当然并非任意变化，它们由式 (4.148) 联系起来。绝热不变量的关键是：当 $\dot{E}$ 与 $\dot{\lambda}$ 满足这一关系时，式 (4.151) 中的两项近似抵消。下面依次处理这两项。第一项已在式 (4.141) 中见过，该式告诉我们

$$\left.\frac{\partial I}{\partial E}\right|_{\lambda} = \frac{1}{\omega(\lambda)} = \frac{T(\lambda)}{2\pi} \tag{4.152}$$

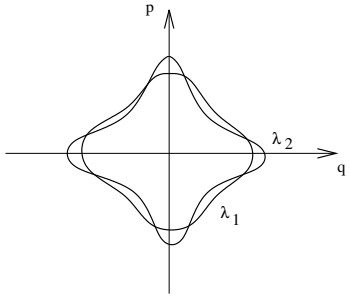


图 66：

其中 $T(\lambda)$ 是固定 λ 时系统的周期。式 (4.151) 的第二项告诉我们，路径如何随 λ 改变。例如，图中画出了两个不同 λ 对应的可能路径，I 的变化就是两条曲线所围面积之差。有

$$\left.\frac{\partial I}{\partial \lambda}\right|_{E} = \frac{1}{2\pi}\left.\frac{\partial}{\partial \lambda}\right|_{E}\oint p dq = \frac{1}{2\pi}\oint \left.\frac{\partial p}{\partial \lambda}\right|_{E} dq = \frac{1}{2\pi}\int_0^{T(\lambda)} \left.\frac{\partial p}{\partial \lambda}\right|_{E}\left.\frac{\partial H}{\partial p}\right|_{\lambda} dt' \tag{4.153}$$

在第二个等号中，忽略了积分路径随 λ 改变而产生的贡献。根据式 (4.142) 附近给出的同样论证，可以安全地忽略这部分贡献。

对哈密顿量求导，并留意各变量之间的依赖关系，就能将两个偏导数的乘积化为简单形式。由 $H(q,p,\lambda)=E$，在左端代入 $p=\sqrt{2m}\sqrt{E(t)-V(q;\lambda(t))}$，然后保持 E（及 q）不变，对 λ 求导，得到

$$\left.\frac{\partial H}{\partial \lambda}\right|_{p} + \left.\frac{\partial H}{\partial p}\right|_{\lambda}\left.\frac{\partial p}{\partial \lambda}\right|_{E} = 0 \tag{4.154}$$

代入式 (4.153)，得

$$\left.\frac{\partial I}{\partial \lambda}\right|_{E} = -\frac{1}{2\pi}\int_0^{T(\lambda)} \left.\frac{\partial H}{\partial \lambda}\right|_{E} dt' \tag{4.155}$$

综合以上结果，I 随时间的变化为

$$\dot{I} = \left[T(\lambda)\left.\frac{\partial H}{\partial \lambda}\right|_{E} - \left(\int_0^{T(\lambda)}\left.\frac{\partial H}{\partial \lambda}\right|_{E} dt'\right)\right]\frac{\dot{\lambda}}{2\pi} \tag{4.156}$$

第一项中的 $\dot{E}$ 已用式 (4.148) 替换。现在快要完成证明了。到目前为止，右端每一项都在给定时刻 t，或相应的给定 $\lambda(t)$ 下计算。两项看起来相似，却并不抵消！但我们尚未用到 λ 缓慢变化这一事实。现在可以明确它的含义：基本思想是，粒子在势能中往复运动的速率，远快于

λ 的变化速率。这意味着，在势能出现可观变化之前，粒子已经完成许多周期的运动。因此，若在一个周期内计算平均量

$$\langle A(\lambda)\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T A(t,\lambda)\,dt \tag{4.157}$$

则可在积分中将 λ 近似视为常数。现在考察时间平均的变化率 $\langle \dot{I}\rangle$。由于一个周期内 λ 可视为常数，式 (4.156) 中的两项此时确实抵消，从而

$$\langle \dot{I}\rangle = 0 \tag{4.158}$$

这就说明 I 是绝热不变量：λ 缓慢改变时，I 的平均值保持不变。[8]

绝热不变量在量子力学的早期历史中发挥了重要作用。你也许认得 I：按照 1915 年的旧玻尔-索末菲量子化条件，它以 $\hbar$ 为单位取整数值：

$$\frac{1}{2\pi}\oint p\,dq = n\hbar \qquad n\in\mathbf{Z} \tag{4.159}$$

绝热不变量与量子力学有关这一思想，实际上早于玻尔-索末菲量子化规则。1911 年索尔维会议上，爱因斯坦回答了洛伦兹提出的问题：若能量按 $E=\hbar n\omega$（$n\in\mathbb{Z}$）量子化，那么缓慢改变 ω 会怎样？洛伦兹担心，整数无法缓慢改变，只能整数量地跃变。爱因斯坦的回答是无需担心，因为 E/ω 保持不变。如今，量子理论中绝热不变量的思想还用于讨论量子计算机。

例：简谐振子

第 4.5 节表明，简谐振子有 $I=E/\omega$。所以缓慢改变 ω 时，比值 E/ω 保持不变。这正是爱因斯坦在 1911 年提出的观点。事实上，对于简谐振子，还存在一个精确不变量，无论 ω 变化多快，它都保持恒定；在缓慢变化的极限下，它退化为 I。这个精确不变量为

$$J = \frac{1}{2}\left[\frac{q^2}{g(t)^2} + (g(t)\dot{q} - q\dot{g}(t))^2\right] \tag{4.160}$$

[8] 上面的证明直观易懂，但严格推敲时会暴露出一些问题。C. G. Wells 与 S. T. Siklos 的论文《经典动力学中作用量变量的绝热不变性》（“The Adiabatic Invariance of the Action Variable in Classical Dynamics”）详细讨论了这些问题，并利用正则变换的生成函数给出更严谨的证明。见 http://arxiv.org/abs/physics/0610084。

其中函数 $g(t)$ 满足微分方程

$$\ddot{g} + \omega^2(t)g - \frac{1}{g^3} = 0 \tag{4.161}$$

4.6.1 绝热不变量与刘维尔定理

可以借助刘维尔定理理解绝热不变量。先考虑一组系统，它们都由参数 λ 固定的同一个哈密顿量描述。让各系统以相同能量 E，或等价地以相同作用量 I 出发，但初始相位 θ 略有不同。于是，其动力学可用图中一串沿固定曲线相互追逐的点描述。现在考虑，在含时参数 $\lambda(t)$ 的哈密顿量作用下，这串点如何演化。回顾刘维尔定理，它指出

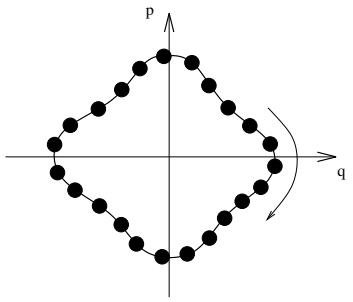


图 67：

相空间面积在任意哈密顿演化下保持不变。无论 $\partial H/\partial t$ 是否为零都成立，因此对于含 $\lambda(t)$ 的含时哈密顿量也有效。你可能觉得证明已经完成，因为所有表述听起来都吻合：刘维尔定理意味着面积守恒，也就是绝热不变量 I 不随时间变化。但这一步走得太快了！刘维尔定理说的是相空间中粒子分布所占的面积守恒，而非一圈边界粒子所围的面积。事实上，刘维尔定理对 $\lambda(t)$ 的任意变化都成立，并不只限于绝热变化。若 $\lambda(t)$ 快速变化，具有相同初始能量、不同初始相位的粒子，并不一定具有相同的最终能量；我们也就失去了“一圈相空间点围成某个面积”的解释。

缺少的要素是“绝热原理”。在这里，它指出：若参数 λ 变化足够缓慢，则同一轨道上能量相同的全部系统，受到的影响相同。若此原理成立，经过一段时间，相空间中的点仍会沿另一条能量恒为 E' 的曲线相互追逐。此时可以考虑填满曲线内部面积 I 的粒子分布。随着 λ 缓慢改变，面积不变，外层粒子仍处于最外层且具有相同能量。在这些条件下，刘维尔定理意味着绝热不变量 I 不随时间变化。

4.6.2 应用：磁场中的粒子

第 4.1 节表明，粒子在恒定磁场 $\mathbf{B} = (0, 0, B)$ 中，以拉莫尔频率 $\omega = eB/mc$ 作圆周运动，半径 R 取决于粒子的

能量。但若 B 随空间缓慢变化，即 $B = B(x, y)$，且满足

$$\partial_i B \ll R \tag{4.162}$$

使得一条轨道范围内的磁场近似恒定，会发生什么？

本例的哈密顿量不显含时间，因此它本身是精确的运动常数。对恒定磁场中的粒子，将解 (4.32) 代入哈密顿量 (4.28)，即可计算一条轨道的 H。结果为

$$H = \frac{1}{2}m\omega^2 R^2 = \frac{e^2 R^2 B^2}{2mc^2} \tag{4.163}$$

这个量守恒。但粒子会怎样运动？它会漂移到磁场 B 更大的区域，同时缩小轨道半径以保持 H 不变吗？还是漂移到磁场更小的区域，同时增大轨道半径？

利用绝热不变量即可回答。之所以能够使用它，是因为粒子在空间中作周期运动，因此所感受到的磁场随时间缓慢改变。绝热不变量为

$$I = \frac{1}{2\pi}\oint p\, dq \tag{4.164}$$

这里应理解为沿电子轨道的线积分。在均匀磁场的解 (4.32) 上计算，得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2\pi}\int_0^T (p_x\dot{x} + p_y\dot{y})\, dt \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^T \left(bR\omega\, \cos\omega t + m\omega^2 R^2 \sin^2\omega t\right)\, dt \\ &= \frac{m\omega R^2}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sin^2\theta\, d\theta \end{aligned} \tag{4.165}$$

代入 $\omega = eB/mc$，可见绝热不变量 I 正比于 $(e/c)BR^2$。电荷 e 与光速 c 无法改变，因此 BR^2 在许多周期中保持不变。又因为 $H \sim B^2R^2$ 也守恒，所以粒子所感受到的磁场 B 与轨道半径 R 必须分别守恒。这意味着粒子不能进入磁场更强或更弱的区域，而必须沿磁场强度相同的等值线运动。[9]

[9] 关于超越绝热近似的结果，参见这位大师的论文：E. Witten，《二维磁场中缓慢运动的粒子》（"A Slowly Moving Particle in a Two-Dimensional Magnetic Field"），*Annals of Physics* **120**, 72 (1979)。

最后，还可用简单的物理图像理解粒子为何确实沿磁场强度的等值线漂移。粒子作小小的拉莫尔圆周运动时，假设轨道顶部的磁场比底部略强，那么顶部受到的力也略大。这一净力倾向于把粒子推向磁场更弱或更强的区域。但利用绝热不变量，我们已经知道这种运动不可能发生。粒子的缓慢漂移恰好补偿这部分微小的力，使粒子保持在磁场强度的等值线上。

稍微改变上述装置，就能利用磁场俘获带电粒子。设粒子在 (x, y) 平面内作小小的拉莫尔圆周运动，同时沿 z 方向运动；磁场在 (x, y) 平面内恒定，却沿 z 方向不断增大。粒子能量为

$$H = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + \frac{e^2R^2B^2}{2mc^2} = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + \frac{IemB}{mc} \tag{4.166}$$

$H > 0$ 与 $I > 0$ 均不随时间变化。这保证必存在一个磁场值 $B > 0$，使 $\dot{z} = 0$，粒子无法继续前进。此时它转身返回。若让磁场在两端都增大，就能使带电粒子一边在 (x, y) 平面内作小圆周运动，一边沿 z 方向来回反弹。正是这一机制将带电粒子俘获在太阳发出的磁环中，并最终导致太阳耀斑。

4.6.3 汉内角

考虑粒子在任意势能中作周期性的往复运动。势能的形状由许多参数 λ_a 描述。缓慢改变 λ_a 时，相空间路径发生变化，但正如已经看到的，路径所围面积保持不变。经过时间 t_{long}（按绝热假设，它远长于单次轨道周期 T）后，让参数恢复原值，即 $\lambda_a(t_{\text{long}}) = \lambda_a(0)$。要问的是：相位角 θ 改变了多少？

对任意固定的 λ_a，角变量的变化率为 $\dot{\theta} = \partial H/\partial I = \omega(I, \lambda_a)$。缓慢改变参数时，粒子不断沿其相空间轨道绕行。因此，参数回到初值时，预期相位累积了 $\int \omega\, dt$。这确实如此。但相位变化中还存在另一种更微妙的贡献。下面看看它从何而来：

参数变化时，角变量 θ 的变化可写为

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial I} + \frac{\partial \theta}{\partial \lambda_a}\,\dot{\lambda}_a \tag{4.167}$$

看起来很简单，却存在一个问题：第二项的定义并不明确。对于每组参数 λ_a，都有不同的作用量-角变量 $I(\lambda_a)$ 和 $\theta(\lambda_a)$。但我们完全可以为每组参数选取不同的原点 $\theta = 0$。换言之，总可以重新定义

$$\theta(\lambda_a) \to \theta(\lambda_a) + \beta(\lambda_a) \tag{4.168}$$

即对每个 λ_a 平移一个不同的常数 β。这意味着，比较不同参数 λ_a 下的角变量，实际上并无明确意义。因此，描述角变量如何随参数改变的第二项具有歧义。你可能以为可以直接忽略它，或者更准确地说，选择适当的平移 β，使角变量的定义恰好令第二项消失。但事实上做不到。原因如下：比较**相同**参数 λ_a 下的角变量是有意义的。经过时间 $t_{\rm long}$ 后，有

$$\theta(t_{\rm long}) = \theta(0) + \int_0^{t_{\rm long}} \omega\, dt + \Delta\theta \tag{4.169}$$

$\int \omega\, dt$ 是前面预期的动力学项，来自 θ 沿相空间曲线不断绕行。它依赖完成参数变化所用的时间 $t_{\rm long}$。另一个记为 $\Delta\theta$ 的项更有意思。由式 (4.167)，它为

$$\Delta\theta = \int_0^{t_{\rm long}} \left\langle \frac{\partial \theta}{\partial \lambda_a} \right\rangle \dot{\lambda}_i\, dt = \oint_C \left\langle \frac{\partial \theta}{\partial \lambda_a} \right\rangle d\lambda_a \tag{4.170}$$

这里利用 λ_a 的变化是绝热的这一事实，将被积函数替换为其在一个轨道周期内的平均值。最后一个表达式表示沿系统在参数空间中描出的曲线 C 积分。可见，$\Delta\theta$ 与完成变化所用的时间 $t_{\rm long}$ 无关，但依赖我们在所有可能势能组成的空间中走过的路径。它称为“**汉内角**”。注意，尽管被积函数中的 $\partial\theta/\partial\lambda_a$ 存在歧义，汉内角在式 (4.169) 所述的歧义变换下仍保持不变。这种沿闭合回路积分的思想，是“**和乐**”（holonomy）的一个例子；和乐是现代物理中的重要概念。

令人惊讶的是，汉内角直到 1984 年才被发现。相关历史很有意思：最初，Berry 在量子力学的波函数中发现了类似的相位，现在称为贝里相位。如此简单而深刻的思想，竟在量子力学的形式体系中隐藏了 50 年，这令许多物理学家震惊，并掀起了一阵理论与实验研究的热潮。不久后，Hannay 证明，类似的相位也在经典力学中隐藏了 150 年而未被发现！虽然天体力学的某些具体问题中已经正确算出相位 $\Delta\theta$，但背后的一般理论始终未被认识。下面介绍这一理论。

第一步，利用高维的斯托克斯定理，将闭合路径积分 (4.170) 化为曲面积分：

$$\Delta\theta = \int_S \left(\frac{\partial}{\partial\lambda_a} \left\langle \frac{\partial\theta}{\partial\lambda_b} \right\rangle - \frac{\partial}{\partial\lambda_b} \left\langle \frac{\partial\theta}{\partial\lambda_a} \right\rangle \right) dA_{ab} \tag{4.171}$$

其中 S 是参数空间中以曲线 C 为边界的曲面，dA_{ab} 是无穷小面积元。

命题：汉内角可写成

$$\Delta\theta = \frac{d}{dI} \int_S W_{ab}\, dA_{ab} \tag{4.172}$$

其中反对称矩阵 W_{ab}（数学上称为一个 2-形式）由下式给出：

$$W_{ab} = \left\langle \frac{\partial\theta}{\partial\lambda_a} \frac{\partial I}{\partial\lambda_b} - \frac{\partial\theta}{\partial\lambda_b} \frac{\partial I}{\partial\lambda_a} \right\rangle \tag{4.173}$$

证明：首先更仔细地考察平均过程。式 (4.157) 将 $\langle A \rangle$ 写成在单个周期内积分所得的时间平均。也可以等价地写成角度平均：

$$\langle A \rangle = \oint A(I,\theta)\, d\theta = \int A(q',p')\, \delta(I'-I) \frac{dq'dp'}{2\pi} \tag{4.174}$$

第二个等号中，在整个相空间上积分，并插入 δ 函数 $\delta(I'-I)$，将积分限制在作用量为 I 的轨道上。下面使用后一种表达式，写成

$$\frac{\partial}{\partial\lambda_a} \left\langle \frac{\partial\theta}{\partial\lambda_b} \right\rangle - \frac{\partial}{\partial\lambda_b} \left\langle \frac{\partial\theta}{\partial\lambda_a} \right\rangle = \left[\frac{\partial}{\partial\lambda_a} \int \frac{\partial\theta}{\partial\lambda_b} - \frac{\partial}{\partial\lambda_b} \int \frac{\partial\theta}{\partial\lambda_a} \right] \delta(I'-I)\, \frac{dq'dp'}{2\pi}$$

$$
\begin{aligned}
&= \int \left[\frac{\partial\theta}{\partial\lambda_b}\frac{\partial\delta}{\partial\lambda_a} - \frac{\partial\theta}{\partial\lambda_a}\frac{\partial\delta}{\partial\lambda_b} \right] \frac{dq'dp'}{2\pi} \\
&= \int \left[\frac{\partial\theta}{\partial\lambda_b}\frac{\partial I'}{\partial\lambda_a} - \frac{\partial\theta}{\partial\lambda_a}\frac{\partial I'}{\partial\lambda_b} \right] \frac{\partial\delta}{\partial I'}\frac{dq'dp'}{2\pi} \\
&= -\frac{d}{dI}\int \left[\frac{\partial\theta}{\partial\lambda_b}\frac{\partial I'}{\partial\lambda_a} - \frac{\partial\theta}{\partial\lambda_a}\frac{\partial I'}{\partial\lambda_b} \right] \delta(I'-I)\,\frac{dq'dp'}{2\pi} \\
&= \frac{d}{dI}\,W_{ab} \qquad (4.175)
\end{aligned}
$$

证明完毕。这里没有列举汉内角的例子：一些简单例子可在原始文献中找到，[10] 更进一步的应用可搜索“Hannay angles”。对于摆长变化的摆，汉内角为零。这是因为只有一个可变参数，而只有在参数空间中走出非平凡闭合回路 C，才会产生非平凡的 $\Delta\theta$。

4.7 哈密顿-雅可比方程

本节将介绍观察经典动力学的又一种视角，称为哈密顿-雅可比理论。它把此前遇到的若干概念联系起来。回顾第 2.1 节的最小作用量原理，定义作用量

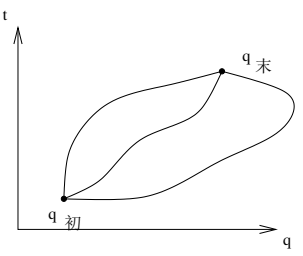


图 68：

$$
S = \int_0^T L(q_i, \dot{q}_i, t)\, dt \qquad (4.176)
$$

对所有端点固定、满足下式的路径 $q(t)$ 计算这一作用量：

$$
q_i(0) = q_i^{\text{initial}} \quad , \quad q_i(T) = q_i^{\text{final}} \qquad (4.177)
$$

实际路径使作用量取极值：$\delta S = 0$。

现在稍微改变视角：只沿实际路径 $q_i^{\text{classical}}(t)$ 计算作用量，并定义

$$
W(q_i^{\text{initial}}, q_i^{\text{final}}, T) = S[q_i^{\text{classical}}(t)] \qquad (4.178)
$$

S 是定义在任意路径上的泛函，而 W 应视为初、末构型 q_i^{initial}、q_i^{final} 以及两者之间运动时间 T 的函数。

[10] J. Hannay，《可积哈密顿量绝热变化中的角变量和乐》（“Angle Variable Holonomy in Adiabatic Excursion of an Integrable Hamiltonian”），*J. Phys. A* **18**, 221 (1985)；M. Berry，《经典绝热角与量子绝热相位》（“Classical Adiabatic Angles and Quantal Adiabatic Phase”），*J. Phys. A* **18**, 15 (1985)。

现在固定 q_i^{initial}，改变终点 q_i^{final}，会发生什么？回到第 2.1 节的分析，作用量的变分为

$$\delta S = \int_0^T dt \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)\right] \delta q_i(t) + \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\,\delta q_i(t)\right]_0^T \tag{4.179}$$

若在经典路径上计算，第一项消失，只剩下

$$\frac{\partial W}{\partial q_i^{\text{final}}} = \left.\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right|_{t=T} = p_i^{\text{final}} \tag{4.180}$$

接着计算 $\partial W/\partial T$。先考虑初始构型 q_i^{initial} 固定的经典路径，让它比原先多演化一小段时间，即 $T \to T + \delta T$。于是

$$\frac{dW}{dT} = \frac{\partial W}{\partial T} + \frac{\partial W}{\partial q_i^{\text{final}}}\,\dot{q}_i^{\text{final}} = \frac{\partial W}{\partial T} + p_i^{\text{final}}\dot{q}_i^{\text{final}} \tag{4.181}$$

由于 $dS/dT = L$，这一全导数很容易计算，即

$$\frac{dW}{dT} = L(q_i^{\text{classical}}(T), \dot{q}_i^{\text{classical}}(T), T) = L(q_i^{\text{final}}, \dot{q}_i^{\text{final}}, T) \tag{4.182}$$

于是得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial W}{\partial T} &= -\left(p_i^{\text{final}}\dot{q}_i^{\text{final}} - L(q_i^{\text{final}}, \dot{q}_i^{\text{final}}, T)\right) \\ &= -H(q_i^{\text{final}}, p_i^{\text{final}}, T)\end{aligned} \tag{4.183}$$

此时唯一的时间变量是 T，唯一的位置变量是 q_i^{final}。因此，可以略去“final”标记，并将 T 改记为 t。这样便得到构型空间上的一个含时函数 $W = W(q_i, t)$，它满足

$$\frac{\partial W}{\partial q_i} = p_i \qquad \text{且} \qquad \frac{\partial W}{\partial t} = -H(q_i, p_i, t) \tag{4.184}$$

将第一式代入第二式，得

$$\frac{\partial W}{\partial t} = -H(q_i, \partial W/\partial q_i, t) \tag{4.185}$$

这就是**哈密顿-雅可比方程**。

我们已经说明：考察从初始参考点 q_i^{initial} 出发、在时刻 T 到达点 q_i 的路径，计算其经典作用量，就能构造哈密顿-雅可比方程的一个解。起点 q_i^{initial} 可以视为积分常数。事实上，哈密顿-雅可比方程还有更一般的解，但它们都以类似方式与经典作用量联系起来。

假设找到了式 (4.185) 的一个解，接下来如何使用？此时得到构型空间上的某个含时函数 $W(q_i,t)$。将它与第一组哈密顿方程结合：

$$\dot{q}_i = \left.\frac{\partial H}{\partial p_i}\right|_{p_i=\partial W/\partial q_i} \tag{4.186}$$

右端所有动量 p_i 都利用 $p_i = \partial W/\partial q_i$ 替换为坐标的函数。由此只剩下描述 q_i 演化的 n 个一阶微分方程。函数 W 就以这种方式确定经典系统的路径：让系统从构型空间中的一点出发，W 可视为一个实值经典波函数，指导它如何演化。需要证明，式 (4.186) 规定的演化确实满足运动方程。也就是说，要证明第二组哈密顿方程 $\dot{p}_i = -\partial H/\partial q_i$ 也成立。我们有

$$\dot{p}_i = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial W}{\partial q_i}\right) = \frac{\partial^2 W}{\partial q_i \partial q_j}\dot{q}_j + \frac{\partial^2 W}{\partial t \partial q_i} \tag{4.187}$$

对哈密顿-雅可比方程 (4.185) 关于 q_i 求导，可利用下面的关系改写上式右端：

$$\frac{\partial^2 W}{\partial t \partial q_i} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} - \frac{\partial H}{\partial p_j}\frac{\partial^2 W}{\partial q_i \partial q_j} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} - \dot{q}_j \frac{\partial^2 W}{\partial q_i \partial q_j} \tag{4.188}$$

于是式 (4.187) 成为 $\dot{p}_i = -\partial H/\partial q_i$，正如所需。

回顾一下所做的事情。我们习惯用二阶微分方程描述构型空间中的时间演化（拉格朗日方程），用一阶微分方程描述相空间中的时间演化（哈密顿方程）。哈密顿-雅可比方法则将 n 个积分常数吸收到函数 $W(q_i,t)$ 中，最终只需处理式 (4.186) 给出的构型空间上的一阶微分方程。

若哈密顿量守恒，即 $\partial H/\partial t = 0$，哈密顿-雅可比方程就有一种特别简单形式的解。定义

$$W(q_i,t) = W^0(q_i) - Et \tag{4.189}$$

其中 E 为常数。于是时间依赖消失，得到方程

$$H(q_i, \partial W^0/\partial q_i) = E \tag{4.190}$$

W_0 称为**哈密顿主函数**。哈密顿-雅可比方程的这一解有一个特殊性质：函数 W_0 确定的每条构型空间路径都具有相同能量 E。稍加思考，就能设想如何构造式 (4.190) 的解。先在构型空间中选择一个余维为 1 的曲面，指定它为 W_0 的等值面。（余维为 1，意味着曲面的维数为 $n-1$，它把构型空间分成两部分。）

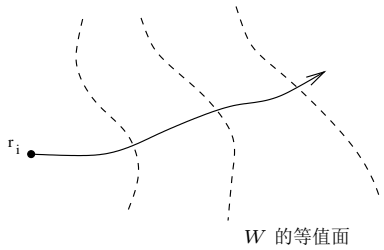


图 69：

曲面上每一点的势能 $V(q)$ 都已确定。由于 $p_i = \partial W_0/\partial q_i$，动量垂直于曲面，且指向 W_0 增大的方向；其大小由总能量为 E 的要求确定。动量大小又决定了下一个（W_0 略有增大的）等值面的位置。这样就可以看出，在多维构型空间中，式 (4.190) 存在许多解。也应清楚，在 $V(q_i) = 0$ 的区域，W_0 会出现某种奇异性。最后注意，即使 $\partial H/\partial t = 0$，式 (4.185) 仍有其他解 W，对应构型空间中具有不同能量的轨道族。

4.7.1 从哈密顿-雅可比理论得到作用量与角变量

对大多数例子，哈密顿-雅可比方法并不是特别实用的求解手段；它的价值主要在于揭示经典动力学的结构。因此，我们不必用它艰难地处理复杂问题，而是集中讨论一个简单例子，说明所见各种思想之间的联系。考虑一个只有单个自由度的系统，其哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(q) \tag{4.191}$$

哈密顿量不含时间，所以能量守恒。哈密顿-雅可比方程的解包含一个积分常数，将其记为 β，它必定是能量的某个函数。上面的讨论没有严格地显式写出这些积分常数，现在写为 $W = W(q, t; \beta)$，其中 $\beta = \beta(E)$。接着提出一个略显奇怪的问题：假设尝试从 (q, p) 正则变换到新坐标 (α, β)，并将 β 作为新动量，那么新坐标 α 是什么？

为了使坐标变换为正则变换，必须能写成 $q = q(\alpha, \beta)$、$p = p(\alpha, \beta)$，且满足

$$\{q, p\}_{(\alpha,\beta)} \equiv \frac{\partial q}{\partial \alpha}\frac{\partial p}{\partial \beta} - \frac{\partial q}{\partial \beta}\frac{\partial p}{\partial \alpha} = 1 \tag{4.192}$$

利用 $p = \partial W/\partial q$，并记住各变量的依赖关系（$W = W(q, \beta)$、$q = q(\alpha, \beta)$、$p = p(\alpha, \beta)$），可写为

$$\{q, p\}_{(\alpha,\beta)} = \frac{\partial q}{\partial \alpha}\left(\frac{\partial^2 W}{\partial \beta \partial q} + \frac{\partial^2 W}{\partial q^2}\frac{\partial q}{\partial \beta}\right) - \frac{\partial q}{\partial \beta}\frac{\partial^2 W}{\partial q^2}\frac{\partial q}{\partial \alpha} = \frac{\partial q}{\partial \alpha}\frac{\partial}{\partial q}\left(\frac{\partial W}{\partial \beta}\right) \tag{4.193}$$

于是，只要取 $\alpha = \partial W/\partial \beta$，变换就是正则的。注意这里优美的对称性：有了哈密顿-雅可比方程的解 $W(q, t; \beta)$，既可以使用正则坐标 (q, p)，也可以使用 (α, β)，其中

$$p = \frac{\partial W}{\partial q} \quad , \qquad \alpha = \frac{\partial W}{\partial \beta} \tag{4.194}$$

函数 W 就是第二类生成函数 (4.120) 的一个例子。

这有什么用？看几个例子。取 $\beta = E$，使新的动量变量就是能量本身。相应的正则坐标是什么？若写成 $W(q, t; E) = W_0(q, E) - Et$，则与 E 正则共轭的坐标为

$$\alpha = \frac{\partial W_0}{\partial E}(q, E) - t \tag{4.195}$$

将时间依赖移到左端，可将 α 解释为初始时刻的负值 $-t_0$。这说明，一维系统的每条轨道都可以用其能量与起始时刻来参数化，且这些量构成正则变量。我们再次看到能量与时间之间的对偶关系。注意，E 与 t_0 都与时间无关；我们找到了一组正则变量，坐标和动量均不沿路径变化。

再考虑 $\beta = I$，即第 4.5 节的作用量变量。此时正则坐标 α 是什么？预期它应与角变量 θ 有关。利用 W 是经典作用量这一事实，可写出

$$W_0 = \int L\, dt + Et = \int (L + H) dt = \int \dot{q} p\, dt = \int p\, dq \tag{4.196}$$

于是有

$$\alpha = \frac{\partial W}{\partial \beta} = \frac{d}{dI}\int p\, dq - \frac{dE}{dI}t = \theta - \omega t \tag{4.197}$$

这里使用了角变量的表达式 (4.144) 及运动频率 ω 的公式 (4.141)。可见，α 并不完全等于 θ，两者相差一个与时间成正比的项。事实上，这意味着 α 本身不随时间变化。我们再次找到了一种方法，用不随时间变化的正则变量来参数化运动轨道。事实上，大多数教材正是以此作为引入哈密顿-雅可比方法的动机；即使对更高维的系统，也可将函数 W 看作生成新的、不含时间的正则变量的工具。关于正则变换、作用量-角变量及哈密顿-雅可比形式之间关系的更多讨论，可参见 Hand 与 Finch 的著作，或 Goldstein 著作中的相关深入章节。

4.8 量子力学

本课程研究经典力学中这些形式化内容的主要目的之一，是与量子力学建立联系。因此，在课程最后一节，我们将展示经典世界与量子世界之间的关联，并指出若干类比，也许能使量子行为显得不那么古怪。（只是稍微不那么古怪——毕竟它确实很古怪！）

在经典力学中，系统状态由相空间中的一点 (q_i, p_i) 描述。量子力学中，状态则由完全不同的对象描述：构型空间上的复值波函数 $\psi(q)$。可观测量是作用于波函数空间的算符。位置算符 $\hat{q}_i$ 与动量算符 $\hat{p}_i$ 的标准表示为

$$\begin{aligned} \hat{q}_i \psi(q) &= q_i \psi(q) \\ \hat{p}_i \psi(q) &= i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial q_i} \end{aligned} \tag{4.198}$$

由此得到著名的海森堡对易关系：

$$\begin{aligned} [\hat{p}_i, \hat{p}_j] &= 0 \\ [\hat{q}_i, \hat{q}_j] &= 0 \\ [\hat{q}_i, \hat{p}_j] &= i\hbar\, \delta_{ij} \end{aligned} \tag{4.199}$$

当然，第 4.3 节的泊松括号讨论中，我们已见过非常类似的关系，它们汇总于式 (4.61)。尽管双线性反对称运算 $[\,,\,]$ 与 $\{\,,\,\}$ 作用于完全不同的空间，却具有相同的代数结构。直观地说，式 (4.61) 与式 (4.199) 都表达了同一个数学事实：

动量 p_i 生成 q_i 的无穷小平移。在经典力学中，第 4.4.1 节研究无穷小正则变换时已经看到了这一点；在量子力学中，它由表示式 (4.198) 与泰勒展开得到。

一般而言，经典系统与量子系统之间通过泊松括号建立映射，狄拉克将其表述为

$$\{\ ,\ \}_{\text{经典}} \quad \leftrightarrow -\frac{i}{\hbar}[\ ,\ ]_{\text{量子}} \tag{4.200}$$

这种在经典理论与量子理论之间建立对应的规则，称为**正则量子化**。它还给出量子运动方程。我们已看到，任意函数 $f(q,p)$ 的经典运动方程可以用泊松括号写成

$$\dot{f} = \{f, H\} \quad \longrightarrow \quad i\hbar\dot{\hat{f}} = [\hat{f}, \hat{H}] \tag{4.201}$$

这就是海森堡绘景中的运动方程。在这一绘景中，时间依赖归于算符，而不是量子态。

狄拉克虽然是伟大的物理学家，却不擅长讲故事。下面这段关于他研究生岁月的回忆就体现了这一点：

> “1925 年 10 月初，我回到剑桥，恢复以往的生活方式：平日专心思考这些问题，星期日则独自到乡间长距离散步，放松一下。这些长途散步的主要目的是休息，好让我在下一个星期一精神焕发地重新开始。
>
> 1925 年 10 月的某次星期日散步时，我虽然本想放松，却仍在思考这个问题 $(uv - vu)$，就在这时想到了泊松括号。我想起以前读过的一些内容，依稀记得两个量的泊松括号似乎与它们的对易子十分相似。我想，这个念头是一闪而来的，当然让我有些兴奋，随后却又想到：‘不，这很可能是错的。’
>
> 我记不清泊松括号的确切公式，只有模糊的印象。但那里存在令人振奋的可能性，我觉得自己也许正在接近一个重要思想。这种处境实在让人心神不宁，我迫切需要重新温习

泊松括号的知识。当然，身处乡间，我做不到这一点。只能赶紧回家，看看能找到哪些关于泊松括号的资料。

我翻遍了各门课的课堂笔记，却没有找到一处关于泊松括号的内容。家里的教材都太初等，没有提及它们。当时是星期日晚上，图书馆全关门了，我无计可施。只能焦急地熬过那一夜，不知道这个想法究竟有没有价值。不过，我仍记得，随着夜晚过去，我的信心似乎逐渐增强了。

第二天早晨，图书馆刚开门，我就赶了过去，在 Whittaker 的《分析动力学》中查到泊松括号，发现它们正是我所需要的东西。”

4.8.1 哈密顿、雅可比、薛定谔与费曼

量子力学中的泊松括号结构与海森堡的方法自然吻合,而哈密顿-雅可比方程则与薛定谔波动方程密切相关。先回顾一维系统的薛定谔方程：哈密顿算符 $\hat{H} = \hat{p}^2/2m + V(\hat{q})$ 作用于波函数 $\psi(q)$，得到

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \psi}{\partial q^2} + V(q)\psi \tag{4.202}$$

这里使用了位置和动量算符的表示式 (4.198)。为看出该方程与经典动力学的联系，将波函数分解为模与相位：

$$\psi(q,t) = R(q,t)\, e^{iW(q,t)/\hbar} \tag{4.203}$$

其中 R 和 W 都是实函数。我们知道，R 与时刻 t 在位置 q 找到粒子的概率密度 P 有关：$P(q,t) = |\psi(q,t)|^2 = R(q,t)^2$。但相位 W 应如何解释？将 ψ 的这一分解代入薛定谔方程，得到

$$i\hbar\left[\frac{\partial R}{\partial t} + \frac{iR}{\hbar}\frac{\partial W}{\partial t}\right] = -\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{\partial^2 R}{\partial q^2} + \frac{2i}{\hbar}\frac{\partial R}{\partial q}\frac{\partial W}{\partial q} - \frac{R}{\hbar^2}\left(\frac{\partial W}{\partial q}\right)^2 + \frac{iR}{\hbar}\frac{\partial^2 W}{\partial q^2}\right] + VR$$

现在取经典极限 $\hbar \to 0$。更准确地说，考虑满足下式的情形：

$$\hbar \left| \frac{\partial^2 W}{\partial q^2} \right| \ll \left| \frac{\partial W}{\partial q} \right| \tag{4.204}$$

从物理上理解，这要求粒子的德布罗意波长远小于系统中任何其他长度尺度。无论如何，将上式按 $\hbar$ 的最低阶收集各项，得到

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W}{\partial q} \right)^2 + V(q) = \mathcal{O}(\hbar) \tag{4.205}$$

这正是哈密顿-雅可比方程 (4.185)。因此，在经典极限下，波函数的相位可以理解为粒子所走路径的经典作用量。

最后，让我们回到最初的话题，以最小作用量原理结束。回顾第 2.1 节，对每条可能的路径赋予一个称为作用量 S 的数，就能确定系统的真实路径。运动方程等价于要求真实路径使 S 取极值。但其余路径呢？它们在自然界中是否也发挥作用？答案是：在量子世界中，确实如此。设在时刻 $t = 0$ 观测到粒子位于 q_i。随后在时刻 $t = T$ 于位置 q_f 观测到它的概率 P，包含在波函数 $\psi(q_f, T)$ 中。波函数的费曼路径积分公式为

$$\psi(q_f, T) = N \int_{q_i}^{q_f} \mathcal{D}q(t)\, e^{iS[q(t)]/\hbar} \tag{4.206}$$

这里 N 只是归一化常数，保证总概率为 1，即 $\int |\psi(q)|^2\, dq = 1$。公式中微妙之处在于积分：它对从时刻 0 的 $q = q_i$ 到时刻 T 的 $q = q_f$ 的**所有可能路径**求和，每条路径的权重由其作用量给出。仿佛粒子确实走过每一条可能路径，只是各带有特定相位。在 $\hbar \to 0$ 极限下，任何偏离经典运动方程 $\delta S = 0$ 的路径，其相位都剧烈振荡，从而在积分中相互抵消。但当 $\hbar$ 的作用不可忽略时，其他路径也同样重要。

下面证明式 (4.206) 定义的波函数满足薛定谔方程。首先要更好地理解这个路径积分。为此，将路径分成 n 个小段，每段对应很短的时间 $\delta t = t/n$。

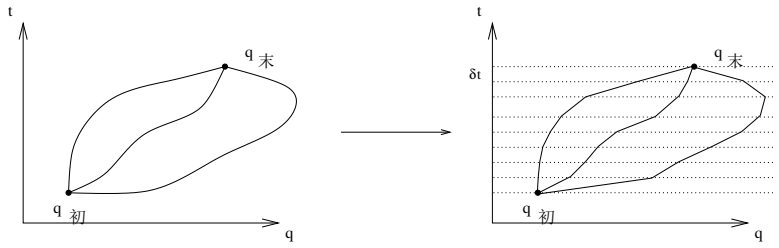


图 70：将路径离散化。

然后定义

$$\int \mathcal{D}q(t) = \lim_{n\to\infty} \prod_{k=1}^{n} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dq_k}{C} \tag{4.207}$$

其中 q_k 是粒子在时刻 $t = k\delta t$ 的位置。常数 C 稍后确定，它使这无穷多个积分有良好定义。每一小段内，将路径近似为图示的直线，并将作用量替换为相应的离散表达式：

$$S = \int_0^T dt \, \left(\frac{1}{2} m\dot{q}^2 - V(q) \right) \to \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{m}{2} \frac{(q_{k+1} - q_k)^2}{\delta t} - \delta t \, V\left(\frac{q_{k+1} + q_k}{2} \right) \right)$$

为证明式 (4.206) 中定义的 ψ 满足薛定谔方程，再增加一个时间步，考察 $t + \delta t$ 时刻的波函数。式 (4.206) 的左端可直接作泰勒展开：

$$\psi(q_f, T + \delta t) = \psi(q_f, T) + \frac{\partial \psi}{\partial T} \delta t + \mathcal{O}(\delta t^2) \tag{4.208}$$

右端则需要对路径的倒数第二个位置 q' 多作一次积分。但前 n 次积分只给出原来的波函数在 q' 处的值。因此得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dq'}{C} \, \exp\left[\frac{im}{2\hbar} \frac{(q_f - q')^2}{\delta t} - \frac{i}{\hbar} \delta t \, V\left(\frac{q_f + q'}{2} \right) \right] \psi(q', t) \tag{4.209}$$

指数中的项使得当 q' 远离 q_f 时，被积函数剧烈振荡，这些区域的贡献相互抵消。因此，可以对 $(q_f - q')$ 作泰勒展开，将其改写为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dq'}{C} \, \exp\left[\frac{im}{2\hbar} \frac{(q_f - q')^2}{\delta t} \right] \left(1 - \frac{i\delta t}{\hbar} V(q_f) + \ldots \right) \left(1 + (q' - q_f) \frac{\partial}{\partial q_f} + \tfrac{1}{2} (q' - q_f)^2 \frac{\partial^2}{\partial q_f^2} + \ldots \right) \psi(q_f, T) \tag{4.210}$$

现在对 q' 积分，使用高斯积分公式

$$\int dy\, e^{-ay^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad , \quad \int dy\, y e^{-ay^2} = 0 \quad , \quad \int dy\, y^2 e^{-ay^2} = \frac{1}{2a}\sqrt{\frac{\pi}{a}} \tag{4.211}$$

将左端 (4.208) 与右端 (4.210) 相等，得

$$\psi(q_f, T) + \frac{\partial \psi}{\partial T}\,\delta t = \frac{1}{C}\sqrt{\frac{2\pi\hbar\delta t}{-im}}\left[1 - \frac{i\delta t}{\hbar}V(q_f) + \frac{i\hbar\delta t}{2m}\frac{\partial^2}{\partial q_f^2} + \mathcal{O}(\delta t^2)\right]\psi(q_f, T)$$

此时可以看出，为使整个计算成立，常数 C 必须取为

$$C = \sqrt{\frac{2\pi\hbar\delta t}{-im}} \tag{4.212}$$

因此 $\delta t \to 0$ 时，$C \to 0$。这样，$O(\delta t^0)$ 阶的各项相等。再收集 $O(\delta t)$ 阶的项，并将终点时刻 T 改写为一般时刻 t，得到

$$i\hbar\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \psi}{\partial q_f^2} + V(q_f)\psi = \hat{H}\psi \tag{4.213}$$

如前所述，我们重新得到了薛定谔方程。

4.8.2 南部括号

本节中，我们看到量子力学中的若干结构早已以某种形式存在于经典动力学框架中，只是需要知道去哪里寻找。不禁要问：经典力学是否还包含其他结构，将在未来发现中发挥重要作用？或者，是否可以扩展经典动力学的框架，从中获得以新方式表述物理定律的启示？这里简要介绍南部阳一郎在 1973 年提出的一种扩展。必须先坦言：目前并不知道南部形式有什么用途！将来能否找到用途也完全不清楚！但也许它蕴藏的线索，会在探寻超越已知自然定律的新思想时起到关键作用。

我们已经看到，哈密顿框架处理的是成对的正则坐标与动量 (q_i, p_i)，其中 $i = 1, \ldots, n$。南部的想法是将其扩展为三元组 (q_i, p_i, r_i)，其中 $i = 1, \ldots, n$。不规定新增变量 r_i 的物理含义，只假设定义系统状态时必须用到它。这意味着相空间

的维数为 $3n$。取代泊松括号的**南部括号**作用于相空间上的三个函数 f、g、h：

$$\{f,g,h\}=\sum_i \frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i}\frac{\partial h}{\partial r_i}-\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial r_i}\frac{\partial h}{\partial p_i}+\frac{\partial f}{\partial r_i}\frac{\partial g}{\partial q_i}\frac{\partial h}{\partial p_i} \\ -\frac{\partial f}{\partial r_i}\frac{\partial g}{\partial p_i}\frac{\partial h}{\partial q_i}+\frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial r_i}\frac{\partial h}{\partial q_i}-\frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial h}{\partial q_i}\frac{\partial h}{\partial r_i} \tag{4.214}$$

它满足与泊松括号类似的性质，包括线性性，以及

- **反对称性：**$\{f,g,h\}=-\{g,f,h\}=\{g,h,f\}$。
- **莱布尼茨法则:**$\{fg,h,l\}=f\{g,h,l\}+\{f,h,l\}g$。
- **“雅可比恒等式”:** $\{\{f,g,h\},l,m\}+\{h,\{f,g,l\},m\}+\{h,l,\{f,g,m\}\}=\{f,g,\{h,l,m\}\}$。

要指定时间演化，需要两个“哈密顿量”，记为 $H(q,p,r)$ 与 $G(q,p,r)$。相空间上的任意函数 f 按下式演化：

$$\frac{df}{dt}=\{f,G,H\} \tag{4.215}$$

特别地，新形式的哈密顿方程为

$$\begin{aligned}\dot{q}_i&=\frac{\partial G}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial r_i}-\frac{\partial G}{\partial r_i}\frac{\partial H}{\partial p_i}\\ \dot{p}_i&=\frac{\partial G}{\partial r_i}\frac{\partial H}{\partial q_i}-\frac{\partial G}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial r_i}\\ \dot{r}_i&=\frac{\partial G}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i}-\frac{\partial G}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i}\end{aligned} \tag{4.216}$$

这些方程右端不对 i 求和。由南部括号的反对称性可知，H 与 G 都守恒（只要它们均不显含时间）。

南部形式保留了经典动力学的许多关键性质。例如，刘维尔定理仍然成立。（这正是南部最初提出这一框架的动机。）类似地，可以将正则变换定义为保持南部括号结构的变量变换 $q_i\to Q_i(q,p,r)$、$p_i\to P_i(q,p,r)$、$r_i\to R_i(q,p,r)$，例如

$$\{Q_i,P_j,R_k\}=\begin{cases}1 & \text{当 } i=j=k\\ 0 & \text{其他情况}\end{cases} \tag{4.217}$$

以及由 Q、P、R 的其他组合构成的类似关系。“哈密顿”方程 (4.216) 在这些正则变换下保持不变。

南部括号提供了经典动力学的一种推广。但能否将它量子化？换言之，能否找到一些算符，在相差一个 $\hbar$ 因子（也许还包括 i）的意义下重现南部括号结构，正如通常量子理论与泊松括号的联系那样？这相当棘手，尤其难以同时保留反对称性、莱布尼茨法则和雅可比恒等式这三个条件。也许这意味着正确的数学结构尚未被发现；也许只是说明南部括号并没有用！

你很可能永远用不到南部括号。但世事难料。也许某一天，你也会像狄拉克一样，从剑桥周围的田野漫步归来，迫切需要回想起这个概念。不过，与狄拉克不同，你能在自己的课堂笔记中——那些在各门课上记下的笔记中——找到它。